

374856

ВИРОВ, МУФАРАҲ МУҲАББАТОВ
АДАТБЕК ТОЧИБЕКОВ

Геология ва сарватҳои табиии ноҳияи Ванҷ



ДУШАНБЕ 2003



Вазиров Кабӯт Вазирович зодаи ноҳияи Ванҷ, номзади илмҳои геология ва минералогия, дотсент, муҳандис-геолог, “Аълоҷии маорифи Тоҷикистон” (с.1988) ва узви Иттиҳодияи журналистони Тоҷикистон (с.1999) мебошад. Пас аз хатми ДДМТ, шӯъбаи геология аз лаборанти то дотсенти (1961-1998), дар ДДОТ ба номи Қ. Ҷӯраев, ҳамзамон аз аспиранти то ходими калони илмии Пажуишгоҳи геологияи АУ Тоҷикистон (1967-1989) роҳ тай намудааст. Аз соли 1998 то ҳоло мудири кафедраи географияи табиии ДДОТ, аз геология, география ва ҳифзи табиат ба донишҷӯён ҳарф мегӯяд. Муаллифи зиёда аз 100 мақолаҳои илмӣ - методӣ, 2 китоби дарсӣ, 3 дастур, 1 монография ва рисолаи оммавӣ оид ба сангҳои қиматбаҳост; ба геологияи маъдани тилло, сурма, симоб саруқор дорад.

Мухаббатова Муфараҳ Муминҷонович соли 1964 дар деҳаи Вишхарваки ноҳияи Ванҷ ба дунё омадааст. Пас аз хатми мактаб коргари сохтмончӣ (с. 1981-1982), афсари қушунҳои дохила (с. 1982-1984) ва донишҷӯи факултаи геологияи ДДМТ (с. 1984-1989), ду сол лаборанти калони кафедраи геология ва палеонтология (1989-1991), аспирант (с. 1991-1994) ва ассистенти кафедраи номбурдаи ДДМТ (1994-1996) адои вазифа кардааст. Соли 1998 рисолаи номзадиро дифоъ намуда, муаллифи даҳҳо корҳои илмӣ-методӣ, монография, китоби дарсӣ ва дастурҳо оид ба геология мебошад. Дар баробари корҳои педагогӣ аз соли 1994 ӯ ҳамчун сарвари ширкати «Рухом» оид ба коркард ва тичорати сангҳои ороишӣ ва ранга корҳои зиёдеро ба субут расонидааст. Дар ин соҳа пешравиҳои назаррас мушоҳида мешавад.



Тоҷибеков Мадатбек Тоҷибекович соли 1949 дар деҳаи Ардобаки ноҳияи Ванҷ таваллуд шудааст. Соли 1971 факултаи геологияи ДДМТ-ро хатм намуда дар кафедраи минералогия ва петрография ба ҳайси муҳаққиқ-коромӯз, баъдан дар Пажуишгоҳи геологияи АУ аз лаборанти калон (1972) то ходими калони илмӣ (с. 1988) адои вазифа кардааст. Пас аз аспирантура соли 1986 рисолаи номзоди дифоъ намуда, ба масъалаҳои тектоникаи навтарини Олою Хисор саруқор дошта, дар арафаи Ҳимояи рисолаи докторӣ мебошад. Аз соли 1992 дотсенти кафедра, чонишини декани факулта ва мудири кафедраи гидрогеология ва геологияи муҳандисии (аз с.2003) ДДМТ, «Аълоҷии маорифи Тоҷикистон», муаллифи 110 мақола, фишурдаҳои илмӣ-методӣ ва 2 дастур мебошад.



Ба ҷашни 70-солагии
ноҳияи Ванҷ бахшида
мешавад

Кабут Вазиров, Муфарах Муҳаббатов,
Мадатбек Точибеков

ГЕОЛОГИЯ ВА САРВАТҲОИ ТАБИИИ НОҲИЯИ ВАНҶ

Душанбе,
«ФАРАС»-2003

ББК 55/.1/4
В - 13

МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ "КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ" ва ДАСТГОҲИ ИҚРОИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН	
374856	551(575,3)

Вазиров К.В., Мухаббатова М.М., Тоҷибеков М.Т.

Геология ва сарватҳои табиӣи ноҳияи Ванҷ.

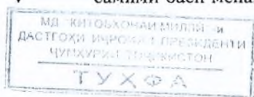
Душанбе, «Фарас», 2003.

Мухаррир Қўқаншои Гулзода.

Ванҷ бо табиати нотақрор, кӯҳҳои боҳашамат, руду
пирияхҳо, сарватҳои зеризаминӣ, ёдгориҳои геологӣ, набототи
эндемикиаш аз қадим тавачҷӯи оламёнро ба хеш ҷалб мекард.
Дар рисола хонандаи азиз бо муъҷизаҳои табиӣи Ванҷ, инчунин
роҳҳои ҳифзи онҳо шинос хоҳад шуд.

Рисола бо забони равану оммавӣ барои хонандагони
сершумор интишор гардидааст.

Муаллифони ва Ширкати муштаракӣ илмӣ-истеҳсолии
«Рухом» ба Ҳасоев Н., Пираков Г., Коркунов О., Гуруков Т. ва
Тоймастов, ки дар таълифи рисолаи мазкур маводи лозимиро
пешниҳод намуда, кўмаки хешро дарёф надоштанд, миннатдории
самимӣ баён менамоянд.



002208104

Китобхонаи миллии Тоҷикистон

ПЕШГУФТОР

Ванч бо ганҷҳо ва табиати нотақрораш яке аз гушаҳои хушманзараи сарзамини Тоҷикистон мебошад. Бӯйи гулу райҳон, хониши булбулу садон дилинбини шаршараву рӯд ва чашмаҳои зулоли ғайзбахш, водихон форуму, пайраҳҳои морпечу нишебихон сабу хуррам ва қуллаҳои осмонбӯсу сарватҳои зеризамини ба шӯҳрати Ванч шӯҳрати афзунтаре зам намудаанд.

Табиати афсулгар манбаи ганҷинаҳои осорӣ буда, дар ҷараёни инкишофи олами зинда ва ғайризинда, байни ҳайвоноту наботот ҷунон робитае ба вучуд овардааст, ки мушохидаву дарки он инсонро ба ҳайрат меоварад.

Баъзан ба сайру мушохидаи табиати кӯҳсор баромада бо ғуноғуни набототу ҳайвонот дучор месоем, вале онд ба тарзи ҳаётгузаронӣ ва инкишофи онҳо қариб чизе намедонем, ки миқдори набототи азбайнираванда ба ҷи андоза боқӣ мондааст? Оё медонем, ки дар манотиқи ғуноғун ва фаслҳои сол набототу ҳайвонот ҷи тавр маскан ғрифтааст? Оё медонем, ки набототу ҳайвоноти боқимонда аз тарафи қонунишаканон (брақотерҳо) ҷи тавр несту нобуд мешаванд? Умуман наботот, ҳайвонот ва мӯҷизаҳои геолоғиву геоморфолоғи, замину об ҳифз мешаванд ё не? Ба ин саволҳо ва дигар масоили ҳалталаби муҳити атроф ва экологӣ албатта меҷоҳем ба қадри имкон посух бидиҳем. Ҷунки ҳам намоёндаи олами наботот, ҳам ҳайвонот, инчунин осорҳои табиа-геолоғӣ сол то сол ба таназзул дучор омада, аз байн рафта истодаанд. Ин ҳолати ногувор сабаб дорад. Дар шароити бӯҳрони шадиди иқтисодӣ ҷангалу марғзорҳо бурида шуда, муҳити зисти ҳайвонот номусонд ва маҳдуд мегардад. Аксарияти ҳайвонот ба ин омилҳои антропогенӣ масома дорад. Аз галлаи сершумори ҳайвонот, ки як вақтҳо дар марғзорҳо маскан доштанд, имрӯз нишоне намондааст. Намоёндаи дигарӣ онҳо аз дасти дӯстдорони шикор ба дом меафтанд ва парронда мешаванд. Агар ин амали «дӯстдорон»-и табиатро пешғирӣ накунем, солҳои наздик ҳелҳои набототу ҳайвоноти нодир ва ёдғорҳои геолоғӣ аз сатҳи замин нест мешаванд. Тақозои имрӯзаи ҷамъият ин аст, ки ба ин гуна бесаранҷомҳо хотима диҳем.

Муғфики қонуни махсуси Ҷумҳурия онд ба ҳифзи табиат тамоми мавҷудияти зинда ва ғайризинда зери ҳимоя қарор дода шудааст. Дар аксари ноҳияҳо шикори ҳайвоноти нодир манъ аст, дарахтони бисёрсолае, ки аҳмияти омӯзиши таърихиву фарҳангӣ доранд, муҳоғизат мешаванд, бо қувваи корғару шаҳрвандон боғҳои истироҳативу мадания бунёд шуда, мамнӯъгоҳҳои нав ба нав таъсис меёбанд. Дар барқароркунии ҳифзи муҳити зист, органҳои маҳаллии муҳоғизати табиат ҳиссаи калон мегузоранд.

Ванч дар минтақаи географӣе ҷойғир шудааст, ки аз ҷаҳор тараф бо кӯҳҳо иҳота гардидааст. Дар ҳақиқат, Ванч бо пирахҳои бузург, рӯдҳои шӯхи пурталотум, водихон зарҳез ва олами набототи эндемикиаш аз дигар ноҳияҳои ҷумҳуриамон тифовути зиёде дорад.

Соҳти геолоғии мураккаб, канданиҳои фонданок, бардошташавию тараққиёти шиддатноки замин, релефи ғуноғун, обҳои зеризаминӣ ва чашмаҳои минералию мӯҷассамаҳои табиӣ, ки бируни ғродан инсон бунёд шудаанд, мавзеи мазкурро ба намоишгоҳи табиатшиносия мубаддал гардониданд.

Ҳама гуна захираҳои табиӣ зинда ва ғайризинда моликияти ҷамъият, бойғарини мову шумост. Ҳифз ва истиғодани оқилонаи онҳо, вағифаи мукаддаси на танҳо ашхоси масъул, балки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурия махсуб мегардад.

ТАБИАТИ ИМРЌЗАИ ВАНЧ

Дарвокеъ, сарзамине, ки садҳо деҳаву қарияҳои қадима, чандин ҷашмаву обшор, нахру рӯд, ҳайвоноту парандаҳои нодир, гиёҳу набототи эндемикӣ ва ачиби оламро маҳфуз медорад, албатта бетаърих шуда наметавонад. Аз рӯи ривоятҳо дар давраи қадим Ванч мисли гулистон ободу зебо будааст аҳолии он хушбахтона умр ба сар бурданд, аз самари захираҳои баҳраманд мегаштанд (Розенфелд, 1990). Маъданҳои кӯҳӣ, оби шифобахши Гармҷашма, ёдгориҳои геологӣ ва пирияхҳои доманадори худодод, долу дарахтони нодир, марғзорон, булбулону кабкҳои хушхон, ҳавои тозаӣ форум, ганчинаҳои табиӣ водии Ванҷро ташкил медиҳанд.

Бедарак нест, ки Носири Хусрави Қабодиёнӣ ҳангоми сафар ба ин диёр унвони Ванҷро замзама намуда, ифодаи «Ванчи ману ганчи ман»-ро вирди забон гардонидааст.

Дар фарҳангҳо калимаи «Ванч» ин тавр шарҳ меёбад. Дар «Фарҳанги Онодроч», «Ванч»-деҳест, дар Насаф ва муарраби «Ванч». Калимаи «Ванч» дар лугати «Бурҳони Котеъ» ҳамчун Ван (вана)-шабех ва назиру монандро мефаҳмонад, ки маънии софу беғаш ва меваст мағздор. Аз хиндӣ-беша ва ҷангали пурдарахт, инчунин номи шаҳр аст.

«Фарҳанги Нафиси» чунин баён мекунад: «Ванн-маъхуз аз санскрити-чубу ҷангал, бешаи пурдарахт аст. Имрӯз дар Ванч деҳаҳои Ҷангали Зуго, Ғумаяк, Лангар, Ғучоваст, Ванвани Боло ва Ванвани Поён мавҷуд аст. Аз ин рӯ, Ванч аз калимаи «Ван»-и санскритӣ (хиндӣ қадим) гирифта шуда бо талаффузи арабии ориёнӣ ба «Ванч» мубаддал гаштааст. Ба андешаи дигар ғӯё макони гунчишк бошад.

Далелҳои зикршуда шаҳодат медиҳанд, ки водии Ванч қарнҳо боз аз сарватҳои табиӣ бой будааст. Аз ҳама ҳайратовараш он аст, ки водӣ набототи ба худ хос-эндемикӣ (нок-кайун, тути рованӣ, чормағзи мулоими тунукпӯст, чинорҳои ҳазорсола) ва канданиҳои гаронбаҳои саноатӣ дорад.

Водӣ аз захираҳо ва ёдгориҳои табиӣ зинда ва ғайризиндае, ки аҳмияти илмӣ ва таърихиву фарҳангӣ доранд, бой мебошад. Вале истифодаи ғайриоқилонаи захираҳо ба он оварда расонд, ки як қисми набототу ҳайвоноти нодир ва гаронбаҳои табиат аз байн рафтанд ва ё дар марҳилаи нестшавианд. Садаҳои боҳашамат, дарахтони арча, тус (ҳаданг, ё бўруж), тути бедона нест шудааст. Гелос, нок, кайун, себу зардолу ва руштутро аз реша бурида истодаанд. Аз ин рӯ, ҳифзи набототу ҳайвоноти нодир ва дигар ёдгориҳои табиат (геология, геомарфалогӣ ва ғ.) масъалаи асосии проблемаҳои

мухити зист ва барқароркунии он мебошад. Чунки онҳо бо биосфера, ҳаёти одам, неъматҳои моддӣ ва ҳодисаҳои табиӣ алоқаи зич доранд.

Ба қатори харобкунандаҳои табиӣ ва мухити зист фаъолияти инсон дохил мешавад, ё ба ибораи дигар худ одам «душмани асосӣ»-и табиат мебошад. Аз як тараф ӯ аз «мӯъҷизаҳои табиӣ» оқилона истифода бурда наметавонад, аз тарафи дигар аъмоли ночоиз ва зароровар зохир мекунад. Аз пайи мӯйинаи қиматбаҳо гапшта одам ҳайвоноти нодирро қир мекунад, набототи эндемикӣ ва хосро мебурад, намунаи минералҳо (булғри кӯҳӣ, сталагнатҳо), чинсҳои кӯҳӣ (харсангҳои хушранг, нақшдор ва ғ.), боқимондаҳои палеонтологӣ (скелети симбод-динозаврҳо, ё тағмаи пойи онҳо, гӯшмоҳиҳо ва ғ.) ва геоморфологиро (манораҳои сангин, ё замбурғҳо) шикаста ба манфиати худ истифода мебарад.

Ба таври васеъ буридани ҷангалзорҳо, нобуд кардани майдонҳои сабзу хуррам ба шусташавии хок ва вайроншавии обу рӯдҳо оварда мерасонад. Заминҳои поёни деҳаҳои роҳи Вискроғ, Бодавд, Одешт, Вишхарвак, Ғучовастро об шуста ба тадриҷ ва ҷарӣ табдил додааст.

Сол то сол майдони ҷангалу марғзорҳои соҳили рӯди Ванҷ кам мешавад. Онҳо аз тарафи аҳоли чун сӯзишвори истифода мешаванд, ё хангоми обҳезӣ шуста мешаванд. Масалан, дар 10-12 соли охир 200 га ҷангали сунъӣ ва 70 га ҷангали табиӣ аз обҳезӣ зарар дидааст. Дар натиҷаи ин соқинони ин ҷангалу бешазорон (паланг, бабр, зарғӯш, силовсин, мурғоби, бум ва ғ.) аз макони зист маҳрум шуда нест ё кам мешаванд. Роҳҳои водӣ ҳам аксар аз таъсири ҳодисаҳои нохуши табиат (сел, обҳезӣ, тарма, лағжишу сангрёзӣ) хароб шуда, аз истифода мебароянд, ки таъмиру тармими зиёдро талаб мекунад. Барои эмин нигоҳ доштани ин ғуна иншоотҳо чораҷӯҳои хоҷагидорӣ, агротехникӣ ва ҷангалшарвариро бояд пеш гирифт, ё худ роҳбарони хоҷагиҳо аз таҷрибаи пешқадам истифода бурда ба соҳилдарорӣ ва хифзи табиат машғул бошанд.

Дар шароити саҳти кӯҳистон, як порча замин бебаҳо мебошад. Ба ин нигоҳ пакарда дар майдони қони истихрочшавандаи Даштак бисёр хандақу ғарамҳои зиёдеро мушоҳида кардан мумкин аст, ки баъд аз истихрочи мрамар пайдо шудаанд. Ин ҷо ба назар мерасад, ки гуласангҳову певнасангҳои пармашудаи бекорхобида китъаҳои зиёди заминро банд намуда, манзараи табиатро хароб сохтаанд. Ин замин, ки дар натиҷаи иқтишофи геологӣ валангор шудааст, бояд аз нав ва

хузнангез ба ҳолати аввалаш баргардонида, аз партовҳои истеҳсолот тоза ва хифзу, самаранок истифода шавад.

Партовҳои чинҳои кӯҳӣ майдони калонро ишғол намуда, манбаи ифлосҳои муҳити зист мебошанд. Бояд дар асоси талаботи санитарияи экологӣ партовгоҳҳо сохта, муҳити аҳолинишин тоза нигоҳ дошта шавад.

Дар солҳои охир нуфуси аҳолии ноҳияи Ванч метавонад боз зиёд шавад ва нишонаҳои он дар ноҳия аллакаӣ мушоҳида мешавад. Ин нишонаҳоро мо дар мисоли сохтмонҳои манзил ва корхонаҳои саноатӣ дида метавонем. Хонаҳои истиқоматӣ дар замини қорам, ва барои зироаткори мувофиқ, сохта мешаванд. Ҳол он, ки аҷдодони мо дар минтақаи санглоху камхок бошишгоҳ сохта ба шарофати ин он ҷоҳо ҳам ба гушаи ободу зебои диёрамон табдил меёфт.

Дар бораи зарари тамоку ва поёноби захролуде, ки ба муҳити зист ва саломатии модару тифлакони марговар аст, сухан намеронем. Оқибати он ба ҳама тамокупарварони ноҳияҳои Ҷумҳурии маълум аст. Дар ноҳияи Ванч аз соли 1964 то 1992 ба тамокупарварӣ машғул буданд. Дар ин фосилаи вақт мурчу малах, булбулу дигар парандаҳои хушхону фойдарасон нест шуданд. Баъд аз қатъшавии тамокупарварӣ парандаҳо ба макони пештараи худ баргаштанд.

Мо бояд донем, ки захираҳои табиӣ ва ёдгориҳои табиати зинда ва ғайризинда бойгирии кишвари маҳбубамон мебошанд ва онҳо аз рӯи қонун бояд хифз ва барқарор шаванд. Табиат манбаи ҳама нозунематҳост ва мо онро бояд дӯст дошта, чун гавҳараки ҷашм хифз намоем.

САНАҲОИ КАШФИЁТ ВА ТАДҚИҚОТҲОИ САРВАТҲОИ ТАБИЙ

Аз бозёфтҳои археологӣ маълум аст, ки дар асри биринҷӣ аҷдодони мо аз гил ва филиз истифода мебарданд. Дар асри 1 бошад, дар Ванч истеҳсоли оҳан дар авҷ буд. Номҳои маҳалҳои Ванч ба мисли Кӯҳи Зог, Кӯҳи Сафед, Кӯҳи Сурбсанг, Нови Арза, пахтасанг, гил (ба таҳҷоҳо ҳамчун хизм маълум аст), гач ва ғайра акси садоест аз фаъолияти конковони замони кӯҳан. Дар он вақт оҳан, гил, гач, танӯрдон, чувозсангу, осиебсанг ашёи замонавӣ буданд. Дар асрҳои миёна (IX-XII), хусусан дар замони Сомониён истихроҷи маъданҳои зеризаминӣ дар ривоч будаст.

Ба таври илмӣ омӯхтани табиат ва сарватҳои табиӣ Тоҷикистон, аз ҷумла Дарвозу Ванч ба номи олимони рус Ф.Богословский, П.П.Семёнов-Тян-Шанский, А.П.Федченко,

В.Ф.Ошанин, А.Э.Регел, П.Е.Косяков, Г.Е.Грумм-Гржимайло, И.В.Мушкетов, Г.Д.Романовский, Я.С.Эделштейн, Д.В.Наливкин, Д.И.Шербаков ва дигарон, ки ба нимаи дуввум ва охирҳои асри XIX рост меояд, вобаста аст.

Соли 1878 В.Г.Ошанин пирахии калонтарини Помири ғарбиро кашф намуд ва номи А.П.Федченкоро гузошт. Дар бораи истехсоли оҳан дар Ванҷ олимони номбурда маълумот медиҳанд.

Олими барҷаста ва маорифпарвари тоҷик Аҳмади Дониш (1826-1897) дар боби 16-уми «Наводир-ул-вақоъ» масъалаҳои пайдоиши конҳои маъдан, чинсҳои кӯҳӣ ва ходисаи зилзиларо ҳаллу ҷасл намудааст.

Тадқиқотҳои амик ва омӯхтани сохти геологӣ ва сарватҳои табиӣ Тоҷикистон, танҳо баъд аз ғалабаи Инқилоби қабири Октябр ва барқарор гардидани Ҳокимияти Шуравӣ оғоз меёбад.

Соли 1926 Н.Л.Корженевский силсилакӯҳи Академияи илмҳо ва пирахҳои атрофи онро ба харитаи географӣ даровард. Бо кумаки мутахассисони Маскав, Санкт-Петербург ва Тошканд аввалин бор И.И.Бездяка (1925) номгӯи канданиҳои ғойданок ва Д.В.Наливкин (1926) «Очерки геологияи Туркестан»-ро аз ҷоп бароварданд.

Аз рӯи харитаи схематикӣ поёпоби хавзаҳои рӯдҳои Ванҷ ва Язгулом (Э.Я.Эделштейн, 1905; Клебелберг, 1913; Д.В.Наливкин, 1916), П.П.Чуенко (1928) ба сохти геологӣи водии Ванҷ баҳо медиҳанд. Муҳаққиқони дигарии экспедитсияи Помир Д.И.Шербаков ва Г.Л.Юдин (1928) дар бораи геологӣи Ванҷу Язгулом аз худ ягон нишоне намондаанд. Худи ҳамон сол (1928) И.Г.Дорофеев харитаи пирахии Федченко ва дигар пирахҳои атрофи онро тартиб додаст.

Дар тараққиёти илми геология дар Тоҷикистон, тадқиқотҳои экспедитсияи Шуравию Олмонӣ бо роҳбарии академик Н.П.Горбунов (1930) ҳиссаи калон гузоштаанд. Бо захираи ходимони ин экспедитсия якҷанд силсилакӯҳҳо, кӯллаҳо, ағбаҳо ва пирахҳо ба нақша гирифта шуданд. Соли 1933 В.Абалаков қўллаи баландтарин «Исмоили Сомонӣ» (собик Коммунизм, баландиаш 7495 м)-ро ғатх мекунад. Ҳамзамон дар пирахии Федченко мушоҳидаҳои гидрометеорологӣ (обу-хавосанҷӣ) гузаронида шудааст.

Як гурӯҳи экспедитсияи Комплекси Тоҷикистону Помирро академик А.А.Сауков (1934) роҳбарӣ мекард. Дар ҳайати ин гурӯҳ ходимони илмӣ В.А.Каргин, Д.Н.Афанасев, Я.А.Голубев ва тарҷумон А.Аблюков шомил буда, геология,

минералогия, петрография ва геохимияи Ванчу Язгуломро омӯхтанд. Дар ҷустуҷӯи маъданҳо ба геологҳо сокинони маҳаллӣ ёри мерасониданд. Вале дар он замон, ки роҳи нақлиёт мавҷуд набуд, аз як минтақа ба минтақаи дигар гузаштан, мушкилиҳои зиёде дошт, ки ин боиси душвор гардидани корҳои кашфиёти мегардид.

Тарақиёти минбаъдаи корҳои ҷустуҷӯӣ ва иктишофи конҳои маъдан дар Тоҷикистон зарурати таъсис додани муассисаҳои геологӣ ва пажӯҳишгоҳҳои илмӣ – тадқиқотиро ба миён гузошт. Соли 1932 Сектори геологияи Тоҷикистон дар назди АУ СССР ва солҳои 1941 Пажӯҳишгоҳи геология АУ Тоҷикистон, 1939 Управлениаи геология (Тоҷиксаргеология) ва соли 1948 дар Донишгоҳи Давлатии Тоҷикистон факултаи геология кушода шуданд.

Дар ривочу равнаки геология, иктишоф ва истихрочи сарватҳои зерзаминии Ванҷ дар солҳои гуногун Трести №13 (с.1933-1971), экспедитсияи ҷустуҷӯ ва иктишофи истехсолии Помир (1971-1989), «Помиркварсгавхар» (1989-1998), Кумитаи сангҳои қиматбаҳо ва ороишии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (1996-2002), экспедитсияи геолог-иктишофии Помир (ПГРЭ, 1953 то ҳоло), Пажӯҳишгоҳи геологияи АУ Тоҷикистон ва дахҳо Отрядҳои илмӣ-тадқиқотӣ аз Москва, Санкт-Петербург, Киев, Львов, Тошканд ва ғайра ҳисса гузоштаанд.

Солҳои 1948-1950 экспедитсияи факултаи географияи Донишгоҳи Давлатии Москва харитаи амиқи пирахҳои Ванчу Язгуломро муроттаб сохта, маводҳояш соли 1955 дар рисолаи Р.Д.Забиров «Яхбандии Помир» аз ҷоп мебарояд.

Бо саъю кушишҳои кашшофони трести №13 Н.К.Морозенко, Г.В.Мишкин, А.И.Захарченко, Л.В.Свирид, М.Х.Ҳамидов, В.С.Лучников, З.М.Потапова, В.И.Попов, В.И.Етсков, В.М.Филатов, В.И.Сопот, Тагиров З.Г. ва дахҳо геологҳо доираи ҷустуҷӯ, истихрочу истифодабарии булғри кӯҳӣ васеъ гардид. Партияҳои геологӣ дар минтақаҳои алоҳида - Оудӣ, Абудкаҳхор, Дастирост, Ғучоваст, Лангарӣ ба иктишофу истихрочи маъдани кварс машғул буда, ҳамзамон дар дигар мавзеот онро ҷустуҷӯ ва дурнамои ояндаи конҳои маъдани Ванҷро муайян мекарданд.

Пас аз дар Ҷумҳурии таъсис ёфтани корхонаҳои истехсоли ва илмӣ – тадқиқотии соҳаи геология омӯзиши стратиграфия, литология, палеонтология, тектоника, минералогия, петрография, канданиҳои фойданок, геохимия, гидрогеология ва геологияи муҳандисӣ ривоч меёбад. Харитаҳои

гуногунмасштаби геологии Ванчу Язгулом, қонуниятҳои асосии паҳншавии конҳои маъдан, робитаи онҳо бо ҷинсҳои кӯҳии алоҳида, сохторҳои тектоникии ва синнусоли ҷинсҳои кӯҳӣ ва захираҳои зеризаминии онҳо муайян карда шуданд.

Дар натиҷаи заҳмати гарони кашшофони «Помиркварсгавҳар» (Кварцсамоцветы) ва Кумитаи сангҳои қиматбаҳо ва ороишӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарвари геологи шоистваи собиқ СССР ва Тоҷикистон З.Ёров конҳои нави булӯр ва намудҳои он, читсанг, мармар ва кварситу оҳаксангҳои мовароузшуда кашф шуда, ба истихроч супорида шуданд. Конҳои мармари Даштак, Пайшанбеобод, Поймазор ва ғайра аз зумраи онҳост. Дар ҷустуҷӯ ва иктишофи истихрочи захираҳои зеризаминии Ванчу Язгулом ҳиссаи кашшофон — Э.З.Тоиров, З.Ёров, В.Т.Горбаток, В.М.Филатов, Ю.С.Потапов, А.С.Астапов, Э.Л.Меркулов, Х.Ҳафизов, Н.А.Захарчук, З.А.Лопирева, Р.Имомуддинов, С.К.Герасимов, А.Соқиев, Н.Ҳасоев, Н.Алиев, С.Фақиров, Г.Пираков, М.Ташрифов, Х.Хисраов, А.Саломов, Б.Сарқоров, М.Паҳлавонов, А.Султонмамадов, Р.Зарипов, Ш.Асадбеков, О.Қорқунов, П.Маҳқамов, А.Асоев ва даҳҳо геологҳои дигар қалон аст.

Дар баробари омӯхтан ва азхуд намудани сангҳои ороишӣ ва музайяӣ дар охири солҳои ҳаштодуми асри XX дар минтақаи Ғумаст ва Лангар маъдани никел аз тарафи геологҳои Экспедитсияи ҷустуҷӯ ва иктишофи Помир бо сарвари З.Ёров, Б.А.Волнов ва геологҳо Н.Ҳасоев кашф шуда, ба иктишоф омода аст.

Ҳоло дар ноҳияи Ванч фабрикаи «Ванч» оид ба коркарди мармар, кварсит, читсанг, санги хорову руҳом фойлият дошта, аз ганҷҳои табиӣ барои ороишӣ, қасру иншоотҳо, маводи лозимӣ тайёр мекунад.

Дар коркард ва истеҳсолу тичорати сангҳои ороишӣ ва ранга ширкати муштараки илмӣ-истеҳсолии «Руҳом» бо сарвари номзади илмҳои геология ва минералогия М.Муҳаббатов мавқеи назаррас дорад. Дар он геологҳои ҷавони боистеъдод, хатмқунандагони Донишгоҳи Давлатии Миллии Тоҷикистон Ҳ.Шеров, Ҳошим, Ғолиб ва Ҷовидон Муҳаббатовҳо, Н.Шарапов, М.Тоҷибекӯв, Ю.Мамадҷонов ва муҳандис М.Обертинская ва даҳҳо ихтисосдорон дар адои вазифа буда, маҳсулоти ширкатро дастраси оммаи Ҷумҳурии ва талабгорони хориҷи мегардонанд.

Маҳсулоти ин корхона дар ҷадини намоишгоҳҳои ҷумҳуриявӣ ва Русия сазовори баҳои баланд гардидааст.

Маъмурияти ширкати «Рухом» ният дорад, ки ба чашни 70-солагии ноҳияи Ванҷ, дар маркази он – Роҳарв, дари мағозаи сангҳои ороишӣ ва рангаи Тоҷикистонро барои меҳнаткашони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва меҳмонони он боз намояд.

Тадқиқотҳои гидрогеологӣ дар Помири Фарбӣ аз солҳои 60-уми асри XX оғоз меёбад. Я.Я.Сердюк (с.1962-1963) аввалин бор харитаи гидрогеологӣи мащаби 1:500000 сохта, обҳои зеризаминиро ноҳиябандӣ кардааст. Дар заминаи корҳои илмӣ Я.Я.Сердюк, Б.А.Бендер, Н.М.Чуршина (1976), Н.М.Чуршина (1992) дар бораи обҳои гармӣ, Помир, аз ҷумла Ванҷ маълумотҳои пурраи гидрогеологӣ ба таъ расидааст.

Солҳои 1966-1967 тадқиқотҳои геологӣ-муҳандисӣ авҷ гирифта, экспедитсияи комплексӣ-геологӣ харитаҳои селу лағжишҳои Ванҷро тартиб дода, деҳаҳои аз сел ва лағжиш хатарнокро муайян ва нишон доданд. Аз ҷумла дар як минтақаи соҳили рости рӯди Ванҷ (танакӯҳи маркази ноҳия), соли 1969 кӯҳпояи таркиши тектоникӣи павтарин аз массаи асосии кӯҳ ҷудо шуда ба аҳолии муқими атроф зарари иқтисодӣ ва экологӣ овард, алалхусус аҳолии ин минтақа (с.1970) ба дигар майдонҳои бехатар кӯчонида шуданд.

Аз соли 1870 боз дар Тоҷикистон мушоҳидаҳои мунтазами гидрометеорологӣ оғоз шуда ба низомдорӣ ва ҳуҷусабарории тадқиқотҳои илмӣ метеорологӣ ба соли 1910 рост меояд. Дар таъкили тараққиёти соҳаи метеорологӣ декрети Совнаркоми РСФСР бо ташаббуси В.И.Ленин аз 21 июни соли 1921 ҳиссаи асосӣ мебошад. Соли 1929 вай ба Кумитаи Гидрометеорологӣи назди Совнаркоми СССР табдил меёбад. Ҳамзамон дар ҷумҳурӣ дар назди Совнаркоми Тоҷикистон Кумитаи Гидрометеорологӣ таъсис ёфта, соли 1930 аллакаӣ 14 стансия ва 17 пост ба кор шурӯъ мекунад. Соли 1933 Управлениаи гидрометеорологӣи Тоҷикистон соҳтмони обсерваторияи баландкӯҳи Федченкоро дар баландии 4200 м анҷом медиҳад. Охириҳои солҳои 40-уми асри XX стансияи обҳавосанҷии Хумроғ ба фаъолият шурӯъ намуда буд. Маълумотҳои мухтасар дар бораи тадқиқотҳои иқлимӣ дар рисолаи П.И.Никулин «Иқлими Тоҷикистон» (1946) оварда шудааст. То солҳои 70-ум дар Ванҷ пунктҳои барфҷенкунонда захираи бориштро ба қайд мегирифтааст.

Яке аз сарватҳои бебаҳои табиӣ ҳок мебошад. Дар бораи ҳоки Тоҷикистон маводҳои тадқиқотии тореволютсионии С.С.Неуструев ба солҳои 1913-1916 рост меояд. Солҳои 20-уми асри XX коллективи Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии ҳокшиносӣ

ва геоботаникаи Донишгоҳи давлатии Осӣси Миёна (Тошканд, САГУ) бо роҳбарии Н.А.Димо ба ҳоки Тоҷикистон баҳо медиҳад. В.И.Иванов (с.1948) ба омӯхтани ҳоки Помир машғул буд. Вале ба таври мунтазам омӯхтани ҳоки Помир ва ноҳиябандии он аз давраи таъсисёбии Пажуҳишгоҳи ҳокшиносӣ (с.1962), мелиоратсия ва ирригатсияи Вазорати Кишоварзии Тоҷикистон оғоз меёбад. Пажуҳишгоҳи ҳокшиносӣ захираҳои ҳок, география ва хариҳои ҳокро тартиб дода, натиҷаашро барои истифода ба хоҷагиҳо пешкаш мекунад. Ҳоки Ванҷу Язғуломо ба ҳелҳои ҳоки дорчини карбонатӣ, баландкӯҳи даштиву биёбонӣ, чигаритоб ва марғузори мансуб доништа, чун ҳоки ҳосилхез ба қалам додаанд.

Дар асосии тадқиқотҳои ҳарчониба заминҳои обӣ ва лалмии Тоҷикистон ба ноҳияҳои табиӣ-хоҷагидорӣ ҷудо карда шудаанд (Бончковский, Кутеминский, 1961). Аз рӯи тавсифоти ҳок Ванҷу Язғуломо ба ноҳияи табиӣ-хоҷагидорӣ кӯҳи-водигӣ, обёрӣ зироаткорӣ ва богпарварӣ мансуб доништаанд (Керзум, Василчикова, 1984).

Тадқиқотҳои зоологияи Тоҷикистон, аз ҷумла Помир, бо номи олимони рус А.П.Федченко, Г.Е.Грумм-Гржимайло, В.Ф.Ошанин, Н.А.Северсов, Л.С.Берг, А.М.Николский ва дигарон, ки дар охири асри XIX-мушоҳида гузаронидаанд, алоқаманд аст.

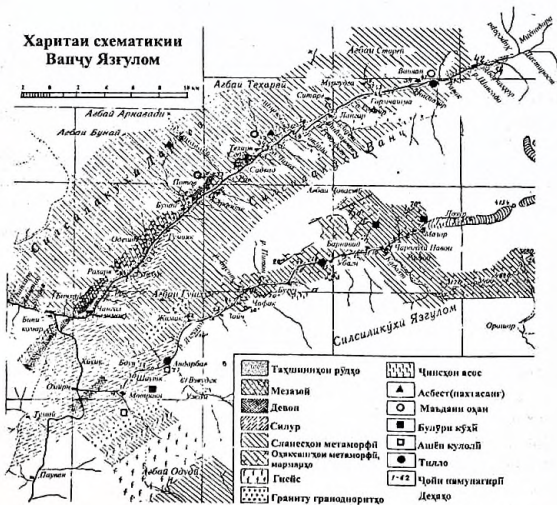
Солҳои 30-уми асри XX зотҳои гуногуни фаунаи ҳайвоноти Тоҷикистон ошкор шуда, Е.Н.Павловский, Флорев (1944) дар бораи «Даррандаҳои Тоҷикистон», А.И.Иванов (1940) – «Парандаҳои Тоҷикистон» тавсифоти умумӣ додаанд. Р.А.Потапов (1961) оид ба парандаҳои Помир маводҳои илмӣ ҷамъ оварда натиҷаи тадқиқотҳояшро аз ҷоп мебарорад. Дар омӯзиш ва тараққӣ додани тадқиқотҳои зоологӣ ва паразитологӣ ҳиссаи Е.Н.Павловский хеле зиёд аст. Бо саъю кӯшишҳои ӯ барои омӯхтани зоология ва паразитология дар Тоҷикистон стансия (с.1932), сектор (1934), филиали Пажуҳишгоҳ (1940) ва Пажуҳишгоҳи зоология ва паразитология (1951) таъсис меёбад. Ҳоло зоологҳо дар омӯхтани фаунаи сатҳи замин ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардидаанд. Пажуҳишгоҳи зоология ва паразитология ба номи Е.Н.Павловский ба маркази тадқиқотҳои зоологӣ табдил ёфтааст. Ҳамаи ин тадқиқотҳо бо олами ҳайвоноти Ванҷ алоқаи зич доранд.

Тадқиқотҳои ботаникӣ низ ба охири асри XIX рост меоянд. А.Н.Краснов (1888) аввалин бор дар бораи пайдоиши флораи эндемикии Тоҷикистон маълумот медиҳад. О.А.Федченко (1903-1916) оид ба набототи Помир «Флораи

Помир», Б.А.Федченко (1915) ва С.И.Коржинский (1896) рисолаи «Набототи Тоҷикистон»-ро аз ҷош мебароранд. В.Л.Комаров (1896) рустаниҳои Тоҷикистонро омӯхта, вобаста ба мавзӯҳои иқлимӣ аломатӣ мавзӯӣ доштани набототи Тоҷикистонро муайян намудааст. Тадқиқот идома дорад.

ТАВСИФИ ТАБИЙ-ГЕОГРАФӢ

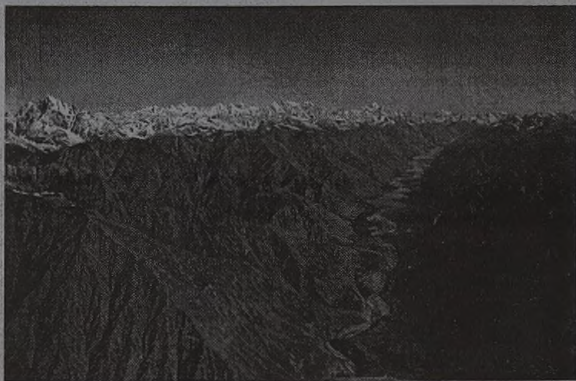
Релеф ва орография. Ванч дар шимолӣ Помири ғарбӣ воқеъ гардида, дар масофаи аз 365 то 500 км (аз резигшоҳи рӯди Пшихарв то обтаксимкунаки силсилакӯҳҳои Академияи илмҳо) аз ш. Душанбе ба самти шарқ тӯл кашидааст.



Аз рӯи тақсимои маъмури Ванҷ ба поҳияи ҳамном тааллуқ дошта, ба Вилояти мухтори Қӯҳистони Бадахшони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳавзаи водии рӯди Панҷ дохил мешавад.

Дар сарзамини Ванч дар масофаи 55 км қадқади рӯди Панч шахроҳи Душанбе-Хоруғ-Мурғоб мегузарад. Маркази ноҳияи Ванч шӯрои деҳоти Роҳарв аз Душанбе 394 км, аз оқибай- Ванч (дарвозаи Ванч) 13 км ба шарқ ва маркази Вилояти мухтори Қӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ 170 км ба самти шимол доман паҳн намудааст.

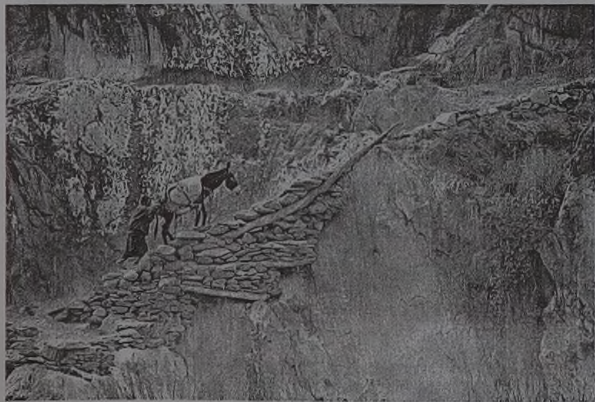
Роҳи автомобилгард деҳаҳо ва хоҷагиҳои аҳолинишини ноҳияҳои Ванч, Дарвоз, Рӯшон, Шугнон, Роштқалъа, Ишқошим ва Мурғобро бо якдигар мепайвандад. Ин роҳ тавассути ағбаи Хобуработ ва роҳи навбунёди Қӯлоб-Хоруғ Ванчро бо Душанбе пайваست мекунад. Вале роҳи ағбаи Хобуработ ғайриҷамъиятӣ мавсимӣ дорад. Аз Душанбе ба Ванч таёраҳо ва чархболҳо парвоз мекунанд. Байни ноҳияи Ванч ва ноҳияҳои дигари вилоят ва Ҷумҳурии алоқаи телефонӣ ғайриҷамъиятӣ дорад. Бо шаҳри Душанбе алоқаи телефонӣ, алоқаи садо ва симо барқарор аст.



Манзараи умумии Ванчи Боло. Расм аз С. Тоймастов

Ванч 4430,5 км² масоҳат дошта, релефаш аз ҷинсҳои кӯҳии гуногунтаркибу гуногунсинусоли геологӣ ташаккул ёфта, пайдоиши магматикӣ, таҳшинӣ ва мовароузии (метаморфӣ) доранд. Қисми зиёди майдони онро ҷинсҳои мовароузшуда ишғол мекунанд. Гуногунии таркиби литологӣ (аз латини «литос» – санг, «логос» – илм) ва беҳдошти механикӣ-физикӣ ҷинсҳои кӯҳӣ нисбат ба фарсоиш ва омилҳои бодлес ба нобаробарӣ ва гуногунии ҳелҳои релеф сабаб мешаванд. Нуктаи пасти таркиби ноҳияи Ванч дар байни резишгоҳи рӯдчаи Пшихарв ба рӯди

Панч ва маҳаллаи Даштак, ки Зелолак ном дорад, дар баландии 1690 м ва деҳаи Бунига (1700 м аз сатҳи баҳр), воқеъ гардидаанд. Баландтарин нуқтаи он Ғармо (6595 м) дар гирехшавии силсилакӯҳҳои Дарвоз ва Академияи илмҳо, марзи ноҳияҳои Тавилдара, Ванч ва Мурғобро дар бар мегирад. Ҳамин тавр, Ванч аз шимолу ғарб бо ноҳияи Тавилдара, шимолу шарқ бо Мурғоб, ва ҷанубу шарқ бо Рӯшон ҳамсарҳад аст. Дар ҷануби ғарб рӯди Панч ҳамчун рӯди марзи Ванҷро аз Афғонистон ҷудо мекунад. Силсилакӯҳи Академияи илмҳо ба 108 км ба самти меридионали тӯл кашида куллаҳои Исмоили Сомонӣ (7495 м), Евгений Корженовский (7105 м), Революция (6974 м)-ро муттаҳид мекунад. Дар самти ғарби он бошад, ҳавзаҳои водихои Ванч ва Язгулом то масофаи 93-95 км мувофиқ кашол меёбанд. Дар байни Ванч ва Тавилдара (Ваҳё) ағбаи Кашолаях (4340 м) мегузарад. Баландии миёнаи обтақсимкунаки силсилакӯҳ ба 5757 м рост меояд. Релефи он ба тарафи Ванч ҳеле рост фаромада мебошад, ки аломати табиӣ-географияи силсилакӯҳҳои Дарвоз, Ванч ва Язгулом мебошад.



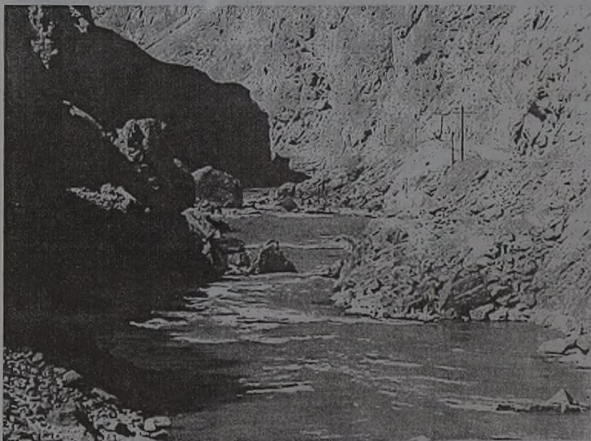
Роҳҳои кӯҳӣ (овринг). Расм аз С. Тоймастов

Ин силсилакӯҳҳо унсурҳои асосии релеф буда, дар байни онҳо водихо ё пастиҳои байниқӯҳии Ванч, Язгулом ва даҳҳо дараҳои кундаланги диоганалии байниводигӣ ба мисли дараҳои Пшихарв, Роҳарв, Гушхун, Абдуқаҳҳор, Оудӣ, Қумочдара, Рованд, Сунгад, Бунай, Техарв, Старғӣ, Ланғарӣ, Ғучоваст ва

гайра зиёда аз 10 км дарозӣ дошта, ландшафти ноҳияи Ванҷро ташаккул мекунад. Бо забони геологи силсилакӯҳхоро антиклинорҳо ва водихоро пастхамиҳо (синклинорҳо) меноманд. Минтақаҳои баландкӯхи онҳо маркази барфу пирахҳои доими мебошад.

Майдони умумии яхбандиҳо ба 1500 км^2 мерасад, ки калонтарини онҳо пираҳи Федченко (77 км , $649,6 \text{ км}^2$), Ғармо ($30,4 \text{ км}$, $114,6 \text{ км}^2$) ва Чамъияти географҳо ($24,2 \text{ км}$, $64,4 \text{ км}$) мебошанд.

Сар то сари силсилакӯҳҳо релефҳои яхин-троғҳо, сиркҳо, карҳо ва моренаю регелҳо чолиби мушохидаанд. Аз боло ба самти ҷараёни рӯдҳо, дараҳои васеъ танг шуда, ба канъонҳо табдил меёбанд.



Фосилаи масофаи марзи Ванҷ бо Афғонистон дар байни Хехик ва Хумроғи (Тасқартов). Расм аз С. Тоймастов

Силсилакӯҳи Дарвоз дар самти шимол ва шимолу ғарби водии Ванҷ мавҷеъ дошта, нишебҳои ҷануби ғарбиаш водиро маҳдуд мекунад, вале аз тарафи рости рӯди Ванҷ дараҳои паҳлугии сершумор дорад. Дар резишгоҳи онҳо ба рӯди Ванҷ суфаҳои конусшакли аллювиали, аллювиали-пролювиали (маводи обу сел хобонида) пайдо шуда, дар майдони онҳо дехаҳо (масалан, Гушхун, Вискроғ, Рог) макон гирифтаанд. Дарозии умумии силсилакӯҳи Дарвоз зиёда аз 200 км ва

пахнонаш 25-30 км-ро ташкил мекунад. Баландтарин қўллаи он Арнавад (6083 м) ва пасттарин нуктаи обтаксимкунак 3000-3700 м мебошад. Баландҳои силсилакӯҳхоро (4200-4500 м) барфҳои доимӣ пушониданд. Масоҳати яхбандиҳо ба 750 км² мерасад. Нуктаҳои пасттарини силсилакӯҳи Дарвоз, алаҳусус ағбаҳои Роҳарви, Бунай, Техарв, Ширгавад, Старг ва Фармо водии Ванҷро бо Ваҳё мепайванданд.

Силсилакӯҳи Ванҷ водии ҳамноми худро аз водии Язғулом чудо намуда, аз шимолӣ шарқӣ ва шарқ ба ҷануби ғарб ва ғарб ба масофаи зиёда аз 90 км тул кашидааст. Ин силсилакӯҳ нисбатан камбар аст, ва 15-25 км паҳноӣ дорад. Баландии миёнаи он 4500-5000 м буда, нуктаи баландтаринаш қўллаи Язғуломи Баланд (5584 м аз сатҳи баҳр) дар обтаксимкунаки нишебии Шавгадо ҷойгир шудааст. Силсилакӯҳи Ванҷ аз тарафи водии ҳамном аз нишебии шимол бо дараҳои Роғ, Гушхун, Ғумаяк, Ардобак, Чихох, Равгада, Ғучоваст, Ғумаст, Лангарӣ, Рованд, Сунгад, Шавгадо, Абдуқаҳҳор ва ғайра ҷок шуда, шабакаи обии водии Ванҷро ғизо медиҳанд. Аз Абдуқаҳҳор ва дараи Лангариву Ғучовастӣ бо тавассути ағбаҳои ҳамном ба тарафи Язғулом гузаштан мумкин аст. Ағбаи Язғуломӣ 5295 м, ағбаи Ҷовастӣ 4480 м аз сатҳи баҳр баланд воқеъанд. Дар нишебиҳову доманакӯҳҳои конусшакли дараҳои номбурда деҳаҳои хушманзараи пурфайз макон гирифтаанд. Дар нишебии ҷанубу ғарбии силсилакӯҳи Ванҷ, дар соҳили рост рӯди Язғулом деҳаҳои Будун, Жамак, Барнавад воқеъ гардидаанд. Дар соҳили чапи рӯд деҳаҳои Матравн, Андарбак, Зайч, Жафак, Буғуз, Убағн, Роғзоб, Мазор ва дигар номгӯиҳо ба нишебии ҷанубу ғарбии силсилакӯҳи Язғулом рост меояд. Баландтарин нуктаи он қўллаи Будор (6132 м) мебошад. Ағбаи Бичранд водии Язғулом (деҳаи Роғзоб)-ро бо Босиду Бартанг пайванд мекунад. Шарқтар аз Яхлосур (Девори сард) ва Мазордара рӯди Язғулом аз Маргдара, Хурчин ва Рошддара сероб мешавад. Дар ин қисми силсилакӯҳ ҳам морфоскульптураҳои барфу яхӣ ва релефи онҳо хеле хуб ҷашмрас аст. Ин гуна хели релеф дар дараҳои Мазор, Роғзоб, Жафак, Андарбак (Қумочдара), Оудӣ манбаи пирахҳои Язғулом ва фаолияти геологӣ онҳо мебошад. Аз ағбаи Оудӣ (5090 м) пайраҳа ба Вомар (маркази Рӯшон) бурда мерасонад. Дараҳои паҳлӯгӣ аз резиншох ба самти болооб васеъ шуда ба пуштаҳо, заминҳои лалмӣ, дарахтзорҳо ва ҷароғоҳо табдил меёбанд. Релефи водии Язғулом дар ҳама самтҳо аз ҷариҳо, камарбандҳои партов ва суфаҳои аллювиалӣ, аллювиалӣ-пролювиалӣ холи нест (масалан, деҳаҳои Андарбак, Жамак ва

масофаи байни онҳо). Дар баъзе минтақаҳо сангрезҳои равони нишебиҳо (Саворбанд ва ғ) ба ситонаи водӣ фаромада шлейфи кӯхиро, ба вучуд меоранд, ё аксар вақт дараҳо дар бурриши кундаланг V (вэ)-шакл мебошанд. Вале худӣ водихо шакли U (у)-ро гирифтаанд. Фарқияти баландии тегаҳои обтаксимкунада дар Ванчу Язгулом нисбат ба маҷрои водихо 3000-4000 метрро ташкил мекунад.

И қ л и м. Аз рӯи маълумотиҳои обухавосанҷӣ иқлими Ванч аз мавқеи географӣ ва омилҳои иқлимпайдокунанда (гармии офтоб, речаи ҳарорат, шамол, гардиши ҳаво, речаи намай, боришот абрӯя, релеф ва ғ.) вобаста буда ба минтақаи субтропикии континентии Осиёи Пеш дохил мешавад. Иқлими ин минтақа аз ҷануб ба шимол, аз водӣ ба доманакӯҳҳо ва баландкӯҳҳо тағйир меёбад. Масалан, гармии ҳавои нишебиҳои ҷануби шарқии силсилакӯҳҳои Ванчу Язгулом нисбат ба нишебиҳои шимолии минтақа гарму муътадилтар мебошад. Ба тағйирёбии иқлим силсилакӯҳҳои ба самти арзӣ тӯлкашида ва баландии таъсир расонида, тавсифи мавзёя мегиранд. Агар ҳарорати миёнаи солна дар ҷануб, дар баландии 2200-2400 м ба $+10^{\circ}\text{C}$ рост ояд, дар шимол ин гарми дар баландии 1900-2200 м ба қайд гирифта мешавад. Бо ҳамин қонуниятӣ табиӣ дар доманакӯҳҳо ва суфаҳои қонусҳои аҳолинишини водихои Ванчу Язгулом нурафканин офтоб ба 2800 соат дар як сол, вале дар баландии 2600-2800 м аз сатҳи баҳр ин рақам 2400 соатро дар сол ташкил медиҳад. Масалан, агар дар фурудгоҳи Ванч (1737м) дар моҳи январ нурафканин офтоб 20 соат, дар Хумроғи 24 бошад, дар моҳи март ба 29 ва 33, июн-сентябр 1155-3115 (барои фурудгоҳ) ва 1162-3122 соат барои Хумроғи ва дар декабр ин рақамҳо то 46-56 соат паст мешаванд.

Речаи ҳаво дар навбати худ ба ташаккули речаи гармии ҳок, наботот, обҳои сатҳӣ, зеризаминӣ ва релеф таъсир мерасонад. Замин аз нимаи дуввуми октябр то апрел ях мекунад. Дар зимистон ҳарорати ҳаво ба ҳарорати ҳок ($40-50^{\circ}\text{C}$) баробар аст, вале тобистон ҳарорати ҳок $10-20^{\circ}$ аз ҳарорати ҳаво балантар аст.

Ҳарорати миёнаи моҳи январ дар Роҳарв – $5,4^{\circ}$, дар Хумроғи – $2,4^{\circ}$, Мотравн – 8° , дар моҳи июл дар Роҳарв $+23,4^{\circ}$, Хумроғи $+26^{\circ}$, Мотравн $+24^{\circ}$, дар болоби Ванчу Язгулом $+16-18^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил медиҳад. Ҳарорати миёна, қабати ҳок аз болооби водихо то резишгоҳ аз $14-16^{\circ}$ то -1° (Роҳарв), -2° (Хумроғи), -4°C (Мотравн) тағйир меёбад. Ҳарорати пасттарини қабати ҳок дар болооб $-36-40^{\circ}$, водихои миёна – $20-24^{\circ}$, Роҳарв

-18⁰, Хумроғи -16⁰, Мотравн -21⁰С мебошад. Ҳаво аз моҳи май то миёнаҳои моҳи октябр ҳарорати устувор дорад.

Дар Поимазор +30+34⁰, Ғучоваст +35+38⁰, Роҳарв +42⁰, Мотравн +42⁰ ва Хумроғи +44⁰С баландтарин ҳарорати ҳавои моҳи июл-август мебошад.

Микдори боришоти солона дар майдони пирияхи Чамъияти географҳо ва пирияхи Хирс 800-1200 мм, дар арзи Ғучоваст 450-500, Роҳарв 350-300, Хумроғи 180-200, Мотравн 200 мм ва дар Убағну Рағзоб ба 1500-1600 мм рост меояд (маълумотҳо аз Т.Ғуруков).

Қисми зиёди боришот ба шакли барфу борон дар фаслҳои зимистону баҳор мушоҳида мешавад. Дар як сол 106-112 рӯзҳои сербориш ба ҳисоб гирифта шудааст, ки 30-40- тои онҳо ба баҳор (март, апрел), 40-45 ба зимистон (январ, феврал) рост меояд. Дар фасли баҳор бештар борони сел меборад, раъду барқ 15-20 рӯз ҳамсафари жола аст. Солҳои охир микдори рӯзҳои боришот, микдори раъду барқ, зиёдтар ба мушоҳида мерасад. Шояд ин ҳодиса ба хурӯши зиёди офтоб вобаста бошад.

Дар баландии гуногун қабати барф дар рӯи замин аз 25-38 рӯз (Роҳарв, Хумроғи, Мотравн, 1700-1750 м), 100 (баландии 2500-2800 м) то 180-200 рӯз (баландии 3000-3500 м) нигоҳ дошта мешавад. Намнокии миёнаи ҳаво дар моҳи январ дар баландии 2000-3000 м 55-65%, июл аз 25 то 35% ва зиёдтар мешавад.

Ғафсии миёнаи барф дар баландии 1770-2690 м ба ҳисоби миёна 30 см (1770-1960 м), 50 (1980-2170 м), 70 (2230-2370 м) ва 100 см (2500-2690 м)-ро ташкил мекунад.

Микдори аз меёр зиёди боришот ба авҷгирии чараёнҳои бодлесшавии нишёнҳои, селу селовардҳо, лағжиш ва харобшавии хочагиҳо оварда мерасонад. Хусусиятҳои табиӣи рельеф ба речай гардиши шамол низ таъсир мерасонад. Анбӯҳи ҳавои водиги аз пагоҳ то бегоҳ, аз поён ба боло (аз ғарб ба шарқ) аз водӣ ба кӯҳҳо вазида дар нимаи дуввуми рӯз авҷ мегирад. Бегоҳи ором шуда, ба ҳавои кӯҳӣ, ки ҳамчун ш а б б о д а дар байни мардум маълум аст, табдил меёбад, аз шарқ ба ғарб аз дараҳои паҳлугӣ ва самти пирияхҳои Федченко, Хирс ва Чамъияти географҳо, Грумм-Гржимайло бо суръати 3-5 м/сон ба водӣҳои Вапчу Язгулом мевазад.

Ҳамин тавр, дар натиҷаи вазиши бодҳои водиги ва кӯҳи шамоли гарм ба шамоли салқин табдил ёфта, сабаби тоза ва ҳаловатбахш шудани иқлими маҳаллаҳои аҳолинишини кӯҳистон мегардад.

Анбуҳи дигари ҳаво ф ё н (номи кӯҳ дар Свид) аз боло ба доманакӯҳҳо фаромада, ниии ҳаворо 30-40% кам, ҳарорати ҳаворо то 10-15% гарм мекунад. Ин гуна шамолҳо дар муддати сол соатҳо ё шабонарӯз тӯл кашида, аз бодҳои самти ғарб вобастагӣ доранд. Ба таъсири онҳо барф дар нишебиҳо тезтар об шуда, абрҳои пастфуромада рафъ мешаванд. Бодҳои зикршуда дар байни мардуми диёрамон бо мафҳуми «гармсел» ё «хокбориш» (ё бодҳои афғонӣ) маъмул мебошанд. Дар дараҳои танг ин бодҳо суръати вазиши зиёдтар доранд. Бодҳо дараҳо ва доманакӯҳҳоро лесида ҷангу ғуборро ба фазо пахш намуда, ҳавои беғуборро ғуборолуд ва тира месозанд. Онҳо дар тобистон ҳамчун «хокбориш», дар зимистону баҳор ҳамчунин абри сафеди тира ба назар мерасанд. Дар фасли хуноки сол ҳамчун туман 10-15 рӯз боқӣ монда, субҳдам, шом ва шабона ҷамъ мешаваду бо баромадани Офтоб пош меҳӯрад, баъзе вақт ш а б н а м чило медиҳад.

Тақсимои гармӣ дар Ванчу Язгулом на танҳо ба арзи маҳал вобастагӣ дорад, балки ба баландии он аз сатҳи баҳр ҳам, алоқаманд аст. Аз ин рӯ, обу ҳавои деҳаҳои болооби Ванчу Язгулом аз обу ҳавои поёноби водихо тафовут дорад, ки ба пасту баландшавии ҳарорат ва тағйир ёфтани мӯҳлати кишукор (давраи вегетатсионӣ), нашъунамои паботот таъсир мебахшад.

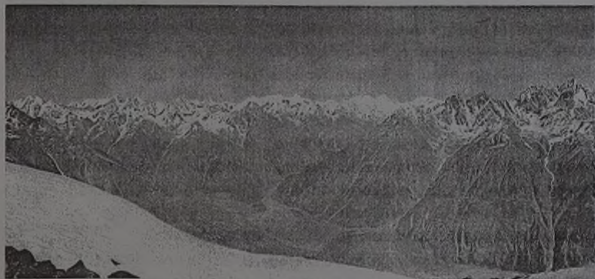
Дар Ванчу Язгулом дарахтҳо аз нимаи дуввуми моҳи май, дар баъзе минтақаҳо аз 1 то 15-ми июн гул мекунад, вале зардолу, олуча, олуболу ва ғайра барвактар бедор мешаванд. Рустаниҳои барвакт гулкунандаро (бодом, гелос, зардолу) сармои баҳори дерӣ бесамар мегардонад. Ванчи Боло 10-16 аз поён фарқ мекунад.

Аз Даштак то Роҳарв иқлими Ванч барои тоқпарварӣ мувофиқ аст, ҳол он ки то охири асри XIX дар хоҷагиҳои Водхуд ва Роҳарв пахта мекарданд. Имрӯз мардуми деҳаҳои соҳили ҷаби рӯди Панҷ (аз Ҷумарҷ то Варфадӯ Моймай) ба пахтакорӣ машғуланд. Боғу тоқпарварӣ дар иқтисоди бозоргонӣ яке аз соҳаҳои сердаромади хоҷагиҳои Ванҷ ҳоҳад шуд. Қорқарди меваи тоза ва афшурдаҳои онҳо дар дастҳои консерваторӣ дар ноҳия пешбинӣ шудааст.

С е л у с е л о в а р д. Аксарияти деҳаҳои Ванчу Язгулом дар суфаҳои бо ғайолияти геологӣ селу селовард ва обҳои рӯдҳо (даргӯтҳои бо об ҳабонида) пайдо шуда, макон гирифтаанд. Дар нақша ин гуна селовардҳо конусшакланд. Аз рӯи таркиб онҳо аз таҳшиниҳои маҳалли селоварда (чинсҳои магматикӣ, таҳшинӣ ва метаморфӣ), аз рӯи шакли маводҳои

хобондашуда онҳо тезкира, суфташуда ва аз сementи лойкагии омехта ташаккул ёфтаанд.

Селу селовардҳо бо ду роҳ пайдо мешаванд: 1) дар натиҷаи боришоти аз меёр зиёди фасли зимистон анбӯхи барф, тарма (фирн) ва яхҳо калон мешавад, ки бо фарорасии гармо аз ҳад зиёд об мешавад. Ин гуна обҳо чараёни пуртуғён гирифта бо худ гилу гилрег, рег, шағал, дарғотҳои лойкадор ва кӯхпораҳои атрофро ковок намуда ба як массаи бадҳайбати ғулдуроя табдил ёфта, аз дараҳои танг ба доманакӯҳҳои васеъ баромада аз шасту шиддат мемонанд, ба ҳар тараф пахн шуда, ба суфаҳои конусшакл табдил меёбанд (нигаред ба Даштҳои Роғ, Чихох, Потов, Вишхарвак); 2) бо фарорасии гармо гардиши об меафзояд, обҳои сатҳи замин, рӯдҳо ва ҳок бӯғ мешаванд, сабаби пайдо шудани боронҳои селӣ мегардад. Ҳангоми бориш қатраҳои борон ба ҳоки тафсида чакидан баробар сафолакҳо ва омочакҳои нимтар пайдо шуда ба нишёби чар мешаванд. Ҳамин тавр, омочакҳои чамъшуда ба сел табдил ёфта ҳок, гилу рег, регсангу харсангҳои сари роҳи худро канда бо оби рӯдҳо якҷоя пуршиддат шуда, бо ғулдурояи ғушхароше аз дараи танг ба доманакӯҳҳо ва сохилҳои васеи водии рӯди Ванч баромада панчашакл (конусшакл) пахн мешаванд (Симрав, Вичиск, Вискроғ, Баравн, Гушхун, Бунай, Чихох, Техарв, Рованд ва ғ.). Ҳоки замини онҳо кам аст. Таркиби ҳок ё хӯд таҳкурсии заминҳо аз рег, шағал, санговисангҳо, сангпораҳо ва харасангҳо иборат аст.



Селу селовард ва ҳелҳои рельефи яҳин. Расм аз С. Тоймастов

Селҳои замони гузашта дар Водхӯд (аз Даштак то Сурхсангов), аз ду тарафи рӯди Ванч (Роғ-Пайшанбеобод то Тагпашуд-Гишхун, Даштҳои Бовуд, Бунай Севаки Сурх, Хаспо, Ҷарҳои Чихох, Гич ва ғ.) манзури мушохидаанд. Онҳо

бунёдгари релеф, суфаҳо ва хавзаҳои водиҳои аҳолинишин буданд, вале селу селовардҳои кунун баръкс харобӣ меоранд ва ба аҳоли зарарҳои ҷонию иқтисодӣ мерасонанд. Селҳои калон давра ба давра дар Даштҳои Рог (Вичиск), Равгада, Вишхарвак, Лангар, Рованд, Сунгад, Шавгада, Равак, Ғумаяк, Одешт ва Ғузравак такрор мешаванд. Дар бораи селу селовардҳои пирияхҳо аз ҷумла пирияхи Хирс, Равак ва Ғумаяк поёнтар маълумот медиҳем (ниг. ба яхбандӣ).

Ҳар сел нишонаҳои худро дорад. Селоби гуруҳи 1 суръати ҷараёнаш нисбатан тез аст ва лойқаву санг дорад, аз оби барф ва боронҳои баҳорӣ ба амал меояд. Баъзан аз тепаҳо ва кӯху нишебӣҳо қисми замин, буттаву дарахтро қанда пешӣ обро мебардад, ки обанбори муваққати пайдо мешавад. Оби зиёд сабаби қанда шудани сарбанд (Равак, Сунгад, Рованд, Ғумаяк ва ғайра), шустани сохилҳо ва заминро ҷангалҳои хочагиҳо мегардад.

Ҳангоми қандашудани пирияхи Хирс (с.1963) чунин менамуд, ки ғӯё абри сиёҳе ҳамроҳи дарё ҳаракат мекард. Оби рӯдҳо ба якҷанд шобаҳо ҷудо шуда, бетартибона ҷараён мегирифт, рангаш тира, таркибаш ғафсу ғализ гашта, харсангҳои калонро бурда дар водӣ ғарам (курумб)-сангхоро ҳобонида, маҷрои рӯд ҷандин бор ҷояшро иваз мекард. Ҳуди ҳамон сол селоба як таёро аз майдони фурудгоҳи Ванҷ бурда буд. Ин ҳодиса соли 1973 такрор шуд. Яъне ҳар 10 сол (1951, 1963, 1982) такрор мешавад.

Селе, ки соли 2001 аз дараи Даштҳои Симраву Вичиск баромад (гурӯҳи 2), бештар аз сангу шағал ва лойқай ғафс иборат буд (ба бетон шабоҳат дошт) ва замоне маҷрои рӯди Ванҷро дар назди Тутак баст. Селовардҳои дар соҳили ростӣ рӯди номбурда то ҳоло боқӣ мондааст.

Аввалҳои июли соли ҷорӣ, дар маҳаллаи Зимасуни соҳили ростӣ болооби рӯди Ванҷ (рубарӯи деҳаи Поймазор), дар зери лойқай селовард Акрам Одинаев ва Аҳмад Раҳимов ҷон дода, 6 нафар садамаи вазнин гирифтанд, роҳҳо валангор, ҳайвоноти хочагӣ зери сел мондааст.

Сел на танҳо дар Ванҷ, балки дар ҳама ноҳияҳои вилоят ва Тоҷикистон зуд-зуд рух медиҳад. Аз ин рӯ, омӯзиши хусусиятҳои сел барои ҷумҳурияти мо аҳамияти илмӣ-амалӣ дошта, пеш аз сохтани ягон иншооти обёрӣ ё худ манзилгоҳи деҳот ҳавфи селро ба эътибор бояд гирифт (Тоҷибев, 1990).

О б х о и д о х и л и (гидрология). Шабакан оби ноҳияи Ванҷро рӯдҳои ҳамном ва Язгулом ташкил мекунанд. Аз рӯи маълумотҳои, ки Т.Ғуруков ҷамъ овардааст, шабакаи оби

Ванчу Язгулом баъд аз яхбандии давраи чаҳорӯм дар замони геологии голотсен шакли ҳозираашро мегирад.

Руди Ванч дар ҳавзаи руди Панч аз ҷиҳати бузургӣ 5-ум қаторро ишғол намуда 2070 км^2 масоҳат (ҳавзаи руд ва яхбанди), 1850 км^2 майдони обҷамъкунанда ва 93 км дарозӣ (бо пирияхояш 103 км) дорад. Сарчашмаи об дар баландии 3317-3780 м аз рӯдҳои Ҷамъияти географҳо, Хирсдара, Миёнадара, Абдуқаҳҳор ва Дастирост оғоз ёфта, бо рӯдҳои Ғармо, Мурғутга, Старғ, Ширговад, Техарв, Сед, Арнавад, Бунай, Роҳарв (дараҳои Гуфӯф, Хафё ва Ялданг, ниг. ба муқоваи қафо), Бичхарв (аз тарафи рост) ва Равак, Шавгада, Сунгад, Рованд, Лангар, Ғуҷоваст, Равгада, Ҷихох, Ардобак, Ғумаяк, Роғ (аз тарафи чап) сероб мегардад. Рӯдҷаҳои соҳили чап ба мисли шохобҳои кӯҳи Зог, Поймазор, Ғумасти, Вишхарвак, Хаспо, Баравн, Ҷашмаи Шомастон, Жовуд, Стварғ, Рав, Себаки Сурх, Гушхуну Симрав ва соҳили рости водии Ванч, Мудехарв, Гич, Садвадг, Потов, Одешту Бовуд, Бодавд руди Ванҷро серобгар мекунанд. Физогирии руди Ванч ва шохобҳои дар болооб 63 фисад аз ҳисоби обҷавии пирияхҳо, 37 фисад аз барф, дар поёноби вай ин рақамҳо ба 41 ва 26 фисад мувофиқан паст мефарояд. Дар поёноби Ванч оби ҷашмаҳои зеризаминӣ 33 фисадро ташкил мекунанд. Харҷҷавии об ба миёнаҳои июн-август (86%) рост омада, $278 \text{ м}^3/\text{сон-ро}$ ташкил мекунад ва ба модули ҷориҷавии $129 \text{ л}/\text{сон км}^2$ баробар аст. Дар фасли зимистон ин рақамҳо ба $11,4 \text{ м}^3/\text{сон}$ ва $5,94 \text{ м}/\text{сон км}^2$ мувофиқан баробар меоянд (Киммерих, 1974). Яхбандии сохилҳои рӯдҳо дар болооб 100 рӯз, дар поёноб 60-70 рӯз давом мекунад. Дар масофаи 1 км маҷрои руди Ванч 12 м паст мешавад (аз ҳисоби моилнокии релеф), вале дар рӯдҳои Сунгад ва Ғармо ин рақамҳо дар болооб 85 м, поёнобашон 6 м-ро ташкил мекунанд. Дар ин гуна маҷроҳои моил миқдори шустаҷавии сангу, сангрёза ва регӯ гил дар як сол 2,463 млн тоннаро ташкил мекунад, ки нисбат ба руди Ғунд 4,6 маротиба зиёд аст. Шустаҷавии миёнаи зарраҷаҳои муаллақи руд ба 78 кг/сон омада, дар моҳҳои июн-сентябр 87%, март-май 13%, октябр-феврал ин рақамҳо ба 0% баробар аст.

Руди Язгулом низ ба ҳавзаи руди Панч ворид шуда, 1970 км^2 масоҳат (ҳавзаи руд ва яхбанди), 1760 км^2 майдони обҷамъкунанда ва 80 км дарозӣ дошта, аз баландиҳои зиёда аз 6000 м аз пирияхҳо, Марғдара, Хурчин, Рошддара, ки шохобҳои Мазордара мебошанд, ки бо руди Рағзоб якҷоя шуда, руди Язгуломо ташкил медиҳанд. Аз тарафи чап 10, аз рост 9 шохоби қалонро қабул мекунад. Қалонтарини онҳо рӯдҳои

Убағн, Бугуз, Жафак, Зайч, Андарбак ва Олуди мебошанд. Руди Язгулом гизогирии омехта дошта, 35 фисад аз ҳисоби обшавии яхҳо, 29 аз барф ва 36 фисад аз чашмаҳо сероб мегардад. Мавсими серобшавиаш 181 рӯз давом карда, дар моҳҳои июн-август 83 фисади об ҷорӣ мешавад. Харчи миёнаи солонаи рӯд $38,9 \text{ м}^3/\text{сон.}$, миқдори заррачаҳои муаллақ 890 г/м^3 -ро ташкил мекунад, ки дар як сол ба 1,10 млн т рост меояд.

Бояд хотиррасон намуд, ки обхезии як қатор рӯдҳои паҳлугии водихои Ванчу Язгулом (Ғумаяк, Ардобак, Равгада, Вишхарвак, Лангар, Рованд, Сунгад, Шавгада, Равак, Абдуқаҳҳор, Дастирост, Садвадг, Мотравн, Убағн ва ғ.) барои табиат, хочагиҳо ва сокинони суфаҳои онҳо хавфи калон меорад. Масалан, соли 1959 селоварди Лангар, тамоми маҳалларо валангор кард. Соли 1961 селобаи Рованд қисми шимоли ғарбии деҳа ва заминҳои карамро аз байн бурд. Аз дараи Сунгад солҳои 1913, 1929, 1948, 1963, 1974, 1985, Абдуқаҳҳору Дастирост солҳои 1913, 1926, 1938, 1963, 1973, 1987 селоба бо ҳаҷми зиёде сар зада зарари иқтисодӣ оварданд (ниг. ба пиряхҳо, Вазиров, Алидодов, 1997).

Рӯдҳои Ванчу Язгулом дорои захираҳои рекреатсионӣ ва иқтидори бузурги гидроэнергетикӣ мебошанд. Руди Ванч бо шохобҳои дорои 403 ҳазор квт/соат, руди Язгулом – 465 ҳазор квт/с мебошад. Ҳоло бо қувваи обҳои Ванчу Язгулом 3 гидроэлектростансия қор мекунаду бас. Вақти он расидааст, ки оби рӯдҳо ба тарзи минГЭСҳо оқилона истифода шаванд.

Ҳ о к. Хоки Ванчу Язгулом тавсифи пахншавии мавзёӣ дорад. Дар баландии аз 1400 м то 200-2800 м хоки чигаритоби мукаррарии кӯҳӣ, бо қабати гилу гилреги наонкадар ғафси шағалдор, сангрёза ва санговисангҳо, суфаҳои 1 ва 2-ми водихоро мукамал сохта дашт ном гирифтаанд. Ин хели хок барои кишту қори ғалладона, сабзавот ва парвариши боғҳо мусоид мебошад. Як қисми хоки назди сохилҳо аз меёр зиёд будани об ба хоки бутлоқии сиёҳчатоб ва чимпӯш (ғеша) таъдил ёфтааст (масалан, Чилимак, Ҷангали Зуго, Ҷангал аз Ғучоваст то Вишхарвак).

Хоки минтақаи даштҳои кӯҳӣ ё биёбону нимбиёбон, ки дар баландии 2800-3300 м воҳеҷрад, барои нишебии кӯҳҳо хос аст. Ин хели хок аз 15 см то 1-1,5 м қабати гилу регсанг дошта, бармол ном гирифтааст. Барои парвариши ғалладона, лалмақорӣ ва ҷун ҷароғох истифода мешавад. Дарахтҳои бисёрсола, буттаҳо ва камолу юған месабзанд.

Омили хокпайдокунанда таҳшиниҳои делювиали мебошанд.

Дар баландиҳои 3300-4200 м хоки тираи даштҳо ва марғузорҳои кӯҳии чимипуш, ки қисман бутта доранд, вомехӯрад. Ин минтақа барои чамъоварии алаф ва чун чарогоҳ истифода мешавад. Болотар, аз 4200 то 4800-5000 м, хоки тираи марғузори субтропикии-алпӣ макон гирифта, то 10-20 ғафси дорад. Таркиби хок аз гил, гилрег, санг ва шағалҳои делювиали иборат аст.

Минтақаи осмонбӯс дар баландии зиёда аз 5000 м воқеъ гардида, хокаш содда асту ҳосилхез нест, пахншавии зиёд надорад. Баландтар аз ин минтақа барфу пирахҳои абади ҳукмфармо мебошанд.

Дар баландиҳои 5500-5800 м дар Ванчу мавзеи Язгулом хоки хели минтақаи тундраи кӯҳӣ дар марҳилаи ташаккули буда, 10-15 см ғафси дораду бас.

Хоки ҳосилхез аз чинҳои кӯҳие, ки фарсуда ва майда мешаванд, бо фаъолияти омилҳои хокҳосилкунанда аз ҷумла рельеф об, микроорганизмҳо ва рустаниҳо пайдо шудааст.

Ҳосилхезии хок асосан аз таркиби минералии қисми сахти он (порухокҳо) вобастааст. Хок аз моддаҳои минералии Si, Al, Fe, Na, K, Mg, Ca, P, S ва микроэлементҳо ҳолӣ нест. Хоки Роҳарв, Пайшанбеобод, Бунай, Техарв мулоим камсанг ва ҳосилхез мебошад. Хоки Водхуд, дигар деҳаҳои Ванчу Язгулом сангҷадору регдор аст. Дар заминҳои доманаи кӯҳҳо табақаҳои хок шуста ва бо ҳамроҳии он садҳо ҳазор тонна нитрогену фосфор ва калию порухокҳо (гумус) рабуда мешавад.

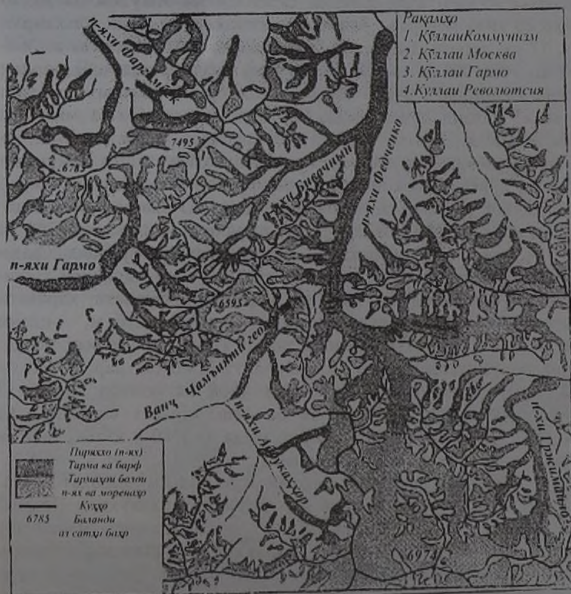
Истифодаи оқилонаи хок боиси беҳдошти замин, вайрон нашудани хок ва аз шуршавӣ, эрозия эмин нигоҳ доштани он мебошад. Барои ҳифзи қабати болои хок аз бодлесшавӣ, шусташавӣ ҷангал ва кабудизоркунӣ аҳамияти калон дорад.

Хоки ҳосилхез сарвати бебаҳои инсон аст. Хок бо маънои томаш моро мепушонад, меҳурунад ва манзиламонро обод мегардонад. Нигоҳубини хок ба мисли дигар унсурҳои табиат шарт ва зарур аст.

ЯХБАНДИ ВА ПИРАХҲО

Силсилакӯҳҳои Дарвоз, Ванч, Язгулом, Академияи илмҳо, Чамъияти географҳо бо дахҳо кӯҳу рӯдхонаҳои онҳо аз рӯи рельеф ва иқлим ба Помири шимоли ғарбӣ дохил мешаванд. Аз ғарб, аз водии Хингоб ва Ванчу Язгулом бодҳои нам ба шарқ вазида манбаи асосии боришот мешаванд, дар як сол миқдори онҳо то 1000-1500 мм мерасад. Бориши барф бошад,

дар як сол ба $100-200 \text{ г/см}^2$ рост меояд. Дар ин ҷо қўллаҳои баланд, релефи мураккаби нобаробар барои мавҷуд будани барф, фирн (яҳи порсола) ва пирияхҳо мусоидат намуда ба маркази яхбандҳои муосир табдил меёбанд. Дар шимолӣ шарқ силсилақуҳҳои Пётри I, Дарвоз, Ванҷ ва Язғулом бо силсилақуҳҳои Академияи илмҳо, дар баландҳои 5840-4950 м аз сатҳи баҳр гирех мешаванд. Дар байни онҳо қўллаҳои Исмоили Сомонӣ (7495 м), Ғармо (6595 м), Револютсия (6974) ва Арнавад (6080 м) машҳуртар мебошанд. Агар қўллаи қуҳҳои яхпуши ин ҷоро бо қазираҳои архипелагии байни уқёнусҳо муқоиса намоем, онҳо муқоисашавандаанд.



Дар ҳудуди силсилақуҳҳои Академияи илмҳо пирияхҳои калони мураккаби водигӣ ва дендритӣ (шоҳу панҷашакл) аз шабакаи возеҳ манбаъ гирифта, аз ҳисоби даҳҳо пирияхҳои водигӣ-қарӣ ва водигӣ-пахлугии нишебиҳо, тармаву барф

масоҳати онҳо боз васеътар мегардад. Дар силсилакӯҳҳои Академияи илмҳо 139 пирах, 1134,4 км² масоҳат доранд. Аксарияти онҳо, пирахҳои мураккаби водигӣ ва дендритӣ (II пирах) буда, аз нишебиҳои силсилакӯҳҳои Пётри I, Дарвоз, Ванҷ, Язгулом ва Танимаси шимоли ғизо мегиранд.

Пирахӣ Федченко соли 1878 аз тарафи В.Ф.Ошанин кашф шуда, соли 1928 И.Г.Дорофеев (топограф) онро ба харитаи глятсиология (илм дар бораи пирахҳо) ворид намуд. Барои омӯхтани пирахҳо дар баландии 4200 м обсерватория таъсис дода шуда, то имрӯз мушоҳидаҳо идома доранд. Морфологияи пирах дендритӣ буда, аз баландии 6300 м аз нишебии қўллаи Револютсияи силсилакӯҳи Язгулом ва даҳҳо пирахҳо ғизо мегирад. Танаи дарахтшакли он возеҳ ва ҳамрӯя аст, 77 км дарозӣ, 649,6 км² (бо шохобҳояш) масоҳат ва аз 300-400 то 700-1000 м ғафсия дорад. Дар назди резигҳои пирахӣ Елена Розмирович пирах аз дараи ҳамвор ба шаршараи яхпарӣ (регели) баланд дучор омада зонушакл шуда, боз ба мачрояш рост мешавад. Дар он ҷое, ки бо Кашолаях якҷоя мешавад, ба самти ҷараёнаш таркишҳои кундаланг ҳосил шуда, теппаҳои баланди дунбол, мизҳои яҳин, замбуруғҳо манораҳо ва моренаҳо (тахшинҳои бо фаолияти пирах хобонида) намоён мешаванд. Баландии хати барфин дар назди пирахӣ Кашолаях аз 4700 то 4900 м, дар пирахҳои пахлугӣ то 4200 м паст мефарояд. Сатҳи пирахҳои калон ҳамвор аст ва бе таркиш, вале пирахҳои хурди пахлугӣ овезонанд ва пур аз кафидаҳо. Суръати ҳаракати миёнаи фирнҳои пахлугии пирахӣ Федченко 216 м, - қисми миёнааш 252 ва назди забонаш дар як сол ба 126 м рост меояд. Суръати обшавии ях дар як шабонарӯз 3,5-6 см, дар як сол ба 2,5-3,5 м баробар аст. Дар соли 1868 ва солҳои 1910-1913 пирахӣ Федченко 800-1000 м ба пеш ҳаракат кардааст. Аз солҳои 1914 то 1964 забони пирах зиёда аз 5580 м қўтоҳ, ғафсии қисми поёнии он 10 м паст шудааст.

Пирахӣ Гармо 30,4 км дарозӣ ва 114 км² масоҳат дорад. Ва дар болооби рӯди Хингоб дар байни силсилакӯҳҳои Пётри I ва Дарвоз мавҷе дошта, аз 4 шохани калони мураккабу хурчинмонанди морфология (пирахҳои - Липский, Беляев, Вавилов ва Шокальский) ташкил ёфта, рӯдҳои Ваҳе ва Ванҷро сероб мекунад. Қисми поёнии пирах бо моренаҳо пӯшонида шуда, пастию баландиҳо ва қўлчаҳои бисёре пайдо намудааст. Балаидтарин қўллаи Гармо 6595 м мебошад.

Пирахӣ Ҷамъияти географҳо (24,2 км, 64,4 км²) дар болооби рӯди Ванҷ дар гиреҳшавии силсилакӯҳҳои Дарвоз бо Академияи илмҳо воқеъ гардида, аз нишебиҳои ҳамхӯрдаи

қўллаҳои Гармо, Исмоили Сомонӣ ва Академияи илмҳо ғизо мегирад. Ба пирах боз якчанд пирахшохобҳо, аз ҷумла Кашолаяҳ ҳамроҳ мешавад. Шохоби дигари Ҷамъияти географҳо пираҳи Аскарони Сурх (11,2 км, 15,7 км²) мебошад. Ин пирах соли 1965 аз танаи асосии пираҳи Ҷамъияти географҳо канда мешавад. Пираҳи Ҷамъияти географҳо солҳои пеш кучида буд ва селобаҳою дарғоти он (50 млн м³) маҷрои рӯди Ванҷро баста қўли муваққатӣ ҳосил шуда буд. Солҳои 1965-1970 ҳаракати пирах авҷ гирифта буд ва дар пеши забонаш то ҳоло қафидаҳои зиёд ба назар мерасад.

Суръати кучидани пираҳи Ҷамъияти географҳо аз 50-60 то 400 м/сол-ро таъкил мекунад. Дар баробари он пираҳи Кашолаяҳ низ ба ҷумбиш медарояд. Аз ҳисоби тармаҳои паҳлӯгӣ ғизо мегирад.

Пираҳи Хирс (15,8 км, 25,3 км²) дар нишебии ғарбии силсилақўи Академияи илмҳо, дар ҳавзаи рӯди Абдуқаҳҳор, шохоби рӯди Ванҷ, дар дараи Дастирист, баландии 2900-4620 м аз сатҳи баҳр воқеъ гардидааст. Аз рӯи морфология пираҳи водигӣ буда, шохоби пираҳи Федченко мебошад. Пираҳ аз дараи возеҳ кучида ба тавассути регели пирахғалти 90 метра борик шуда, забони дароз пайдо мекунад. Пираҳи Хирс яке аз пирахҳои кучанда на танҳо дар Ҷумҳурии, балки дар хориҷи дуру наздик ба ҳама маълум аст.



Забонаи пираҳи Хирс ва олами яхҳо. Расм аз С. Тоймастов

Пирях ҳарчониба омӯхта шудааст. Дар солҳои 1916, 1937, 1951, 1963, 1973 ва 1988 пирях лағжида ба хочагиҳои водии Ванч зарари модди ва экологӣ расонидааст. Соли 1963, аз 22 апрел то 26 июн, пирях бо суръати аз 40-50 то 5-10 м³/шабонарӯз ба масофаи 1600 м пеш рафта 184 млн.куб яхро ғарам намуда буд; соли 1973 аз моҳи январ то июл пирях бо суръати аз 30 то 35 м³/шр 1750 м лағжида 186 млн.куб.м яхро дар водии рӯдҳои Абдуқаҳҳор ва Дастирост хобанид. Дар муддати кӯтоҳ аз сангреза, шағал ва забони (қисми) кандашудаи пирях сарбанди омехтаи яҳин пайдо шуда, қўлҳо пайдо мешуданд. Бо мурури вақт ҳаҷми қўлҳо васеъ, сарбанди онҳо лабрес шуда, ҳамчун анбӯхи даҳшатовари пур аз яху ҷелоба канда мешавад, бо суръати баланд ҷараён ғирифта, иншоотҳо ва бойғариҳои табиӣ водиро ба коми худ бурд. Дар натиҷа роҳҳо, стансияҳои барқи шуста, пулу воситаҳои алоқа валангор, заминро ҷангалҳо ва мавҷудияти онҳо аз байн мерафт. Ин гуна ҳодисаҳои нугувор дар моҳи июни с.1967, дар натиҷаи лағжидани забони пиряхи Равак, мушоҳида шуда буд. Дар муддати кӯтоҳ яху тарма ва қурмҳои сел деҳаи ҳамномро пахш намуда, ях роҳи нақлиётгардро бо маводи сел оварда пушонд.

Солҳои охир бо фаолияти пиряху тармаҳо (фирн), селу селравихои зиёде ба қайд ғирифта шудааст. Аз ҷумла 10-12 августи с. 1996 бо фаолияти геологӣ пиряхҳо деҳаи Ғумаяк бо тамоми мавҷудияташ ба ҳок яксон шуд. Хушбаҳтона аҳоли аз ин фалокат раҳо ёфт. Моҳи апрели с. 1992 ин гуна ҳодисаи нугувор аз дараи Мудехарв ба қайд ғирифта шуд. Ин фалокатҳо як даҳшате мебошанд барои табиати зинда ва ғайризиндаи на танҳо водии Ванч, балки тамоми водихои қўлхистон.

Дар оянда лағжидани пиряхи Хирс аз имконият берун нест. Аз рӯи пешгӯйҳои пиряхшиносон солҳои 1998-1999 Хирсон ба мардум ташвиш овард.

Мувофиқи маълумотҳои пиряхшиносон пирях бо суръати гуногун мекӯчад. Дар соли 1963 суръати он аз 5-10 то 40-50 метр, соли 1973 ба 3-5 ва 30 м/шабонарӯз баробар буд. Дар ин муддат «забони» ҷудошудаи пирях 1790-м поён фаромада роҳи ҷараёни рӯдҳои Абдуқаҳҳор ва Дастиростро баст, 186 млн м.куб ях ҷамъ шуда, қўлҳои яҳин масоҳатан авҷ мегирифтанд.

Дар атрофи қўллаи Арнавад пиряхҳои начандон калони водигӣ (2,5-3 км), аз ҷумла пиряхи Сед (11,6 км, 7,2 км²) ҷойгир шуда аз он ғизо мегиранд. Дар ин ҷо пиряхҳо бо таҳшинҳои моренагӣ омехта шуда, канораҳояшон бо онҳо пушонида мешаванд. Дар пишебиҳои ҷануби ғарби силсилақўлҳои Дарвоз, ки шохобҳои рости руди Панҷ туғён

мегиранд, 103 пирах 53,0 км² масоҳат доранд. Аксарияти онҳо пирахҳои хурданд, ба ҳелҳои пирахҳои овезон, қарӣ, қарӣ-водигӣ дохил мешаванд. Аз онҳо 13-тояшон то 1 км² масоҳат доранд ҳалос. Хати миёнаи барфин (фирнӣ) 4000 м буда, забони пешашон то 3800 м паст мефарояд. Аз ин ҷумла пираҳи дараи Пишихарв ба қайд гирифта шудааст.



Релеф, морена ва замбуруғи яхин. Расм аз С. Тоймастов

Бо силсилакӯҳи Дарвоз водии васеи хушманзараи Ванҷ 93 км параллел тӯл мекашад. Дар соҳили чапи рӯди ҳамном силсилакӯҳи Ванҷ ҷой гирифтааст. Дар нишебҳои ҷанубӣ-ғарбии он водии Язғулом воқеъ аст, ки тавассути агбаи Гушхун ба деҳаи Жамағ ва аз Ғуҷоваст ба Ҷовасти Язғулом рафту омад мумкин аст. Нишебҳои шимоли он дарозу мураккабрелефанд, вале болообашон возеҳ мешавад. Қариб ҳама ҳамвориву хамиҳо қад-қадӣ хати обтақсимқунак бо пирахҳои қарӣ, қарӣ-водигӣ пушида шудааст. Ҳамагӣ 196 пирах ба ҳисоб гирифта шудааст, ки 148,6 км² масоҳат доранд. Аз ҷумла 118 пирах 108,1 км² масоҳат дошта, водии Ванҷро сероб мекунад, боқимонда 78 пирах (40,4 км²) ба рӯди Язғулом об медиҳанд. Пирахҳо ба хели пирахҳои водигӣ (60%) дохил мешаванд ва бо морена омехтаанд. Баландии хати фирнӣ аз сатҳи баҳр дар ғарб 3800-4000 м, дар қисми шимол ва нишебҳои ҷанубӣ ба 4200-4400 м рост меояд.

Пиряхҳои муосири хавзаҳои рудҳои Ванҷ ва Язгулом

Чадвали 1.

Номи ғун пирях	Хавзаи руд	Экспозиция (шифеби)	Дарозии км	Масоҳат км ²	Баландӣ аз сатҳи баҳр			Миқдори пиряхҳо
					нуқтаи пасттарӣ	хати барфӣ	Нуқтаи баланд	
Болооб ва соҳили ростӣ рӯди Ванҷ								
Федченко	Муқсу, Ванҷ	шимоли, ҷануб	77	649,6	2909	4695	6300	45
Ғармо	Хинғоб Ванҷ	ҷануби гарбӣ	30,4	114,6	2970	4750	6350	4
Чамъияти географҳо	Ванҷ	ҷануби шарқӣ	24,2	64,4	2580	4200	6590	18
Абдуқаҳҳор	Ванҷ	ҷануби гарбӣ	11,4	26,0	3560	4900	6060	57 60
Хирс	Ванҷ	гарбӣ	15,8	25,3	2900	4400	4690	дустирост
Қашолаях	Ванҷ	гарбӣ	---	---	---	---	---	---
Ванҷдара	Ванҷ	ҷануби шарқӣ	9,5	11,5	3870	4400	5400	8
Старгӣ	Ванҷ	шарқӣ	6,0	10,3	3780	4480	5250	7
Комсомол	Ванҷ	шарқӣ	12,2	17,9	3600	4600	5930	1
Дастирости рост	Ванҷ	шимоли гарбӣ	6,4	7,5	4060	4700	5600	4
Биҷҳари	Ванҷ	ҷануби	2,6	1,6	-	-	-	5
Болавад	Ванҷ	ҷануби	1,1	1,0	-	-	-	1
Ғуфӯф бо								
Чалдара	Ванҷ	ҷануби	---	8,9	-	-	-	8
Бунай	Ванҷ	ҷануби	---	9,5	-	-	-	8
Потов	Ванҷ	ҷануби	---	0,4	-	-	-	1
Арипавад	Ванҷ	ҷануби	---	6,6	-	-	-	6
Садвадг	Ванҷ	ҷануби	---	0,5	-	-	-	1
Сед	Ванҷ	ҷануби	11,6	7,2	-	-	-	2
Техари	Ванҷ	ҷануби	---	12,0	-	-	-	17
Шарғовад	Ванҷ	ҷануби	---	5,4	-	-	-	15
Мурғутта	Ванҷ	ҷануби	---	2,5	-	-	-	4
Поймазорва								
пиряхи беи	Ванҷ	ҷануби	---	20,5	-	-	-	24
Равак	Ванҷ	ҷануби	---	1,9	-	-	-	1
	Соҳили	чапи	рӯди	Ванҷ				
Дастирости ҷал	Ванҷ	шимоли	5,9	10,2	3880	4650	5350	3
Шавғодо	Ванҷ	шимоли	5,0	7,5	3880	4550	5200	10
Сунгат	Ванҷ	шимоли гарбӣ	---	18,2	-	-	-	20
Сунгати	Ванҷ	шимоли гарбӣ	6,6	6,0	2800	4600	5300	20
рост	Ванҷ	шимоли гарбӣ	---	1,0	-	-	-	1
Рованд	Ванҷ	шимоли гарбӣ	---	3,0	-	-	-	5
Лангар	Ванҷ	шимоли	---	2,0	-	-	-	4
Ғумаст	Ванҷ	шимоли	---	4,2	-	-	-	7
Ғужоваст	Ванҷ	шимоли	---	1,6	-	-	-	2
Раиғада	Ванҷ	шимоли	---	5,5	-	-	-	6
Чикох	Ванҷ	шимоли	---	2,9	-	-	-	7
Стварг	Ванҷ	шимоли	---	2,0	-	-	-	4
Ғузаҷа	Ванҷ	---	---	---	-	-	-	-
Лангарӣ	Ванҷ	---	---	0,4	-	-	-	1
Даштхон	Язгулом	гарбӣ	19,5	1,5	-	-	-	4
Рог				25,5	3600	4600	6250	9
Язгулом	Язгулом	шарқӣ шимоли						
Мазордара	Язгулом	ҷануби гарбӣ	17,4					
Грунм-	Язгулом	шимоли гарбӣ	9,0	47,2	3400	4800	6250	7
Ғржилайло	Язгулом	шимоли шарқӣ	10,6	11,3	3600	4400	5530	-
Рағзоб	Ванҷ	ҷануби	---	15,3	3580	4600	5640	-
Бирҷафда	Ванҷ	ҷануби	---	---	-	00	-	-
Беином	Ванҷ	ҷануби						
Пишиҳари								

Пиряхҳои калон ва яхбандиҳо дар қисми шарқии силсилакӯҳ ҷойгиранд. Ҳамагӣ 29 пирях (43 км²) мавҷуд аст. Чунончи, дар хавзаи руди Дасти рост пиряхи калонтарини Ванҷ

Дастирости чап ба қайд гирифта шудааст. Дар Сунгатдараи трог (китф)-шакл 24 пирах (18,6 км²) мавҷуд аст. Дар ин дара аз боло ба поён (аз шарқ ба ғарб) то хати обтақсимкунак сирк васеъ шуда, пирахҳо ҳелҳои водигӣ-карий ва карири мегиранд. Дар шоҳаи шимолии силсилакӯҳи Ванҷ бошад, поёнтар аз резишгоҳи рӯди Абдуқаҳҳор ба рӯди Ванҷ пирахии карӣ-водигии Равак (4,1 км, 1,9 км²) ҷойгир аст. Як қисми ин пирах соли 1967 қанда шуда, ҳамчун сели омехтаи яху дарғот ҷараёни маҷрои рӯди Ванҷро муваққатан баста буд. Ҳаҷми обселҳо 5 млн м³-ро ташкил мекард. Пирахии боқимонда дар муддати 3-сол об шуда аз вай моренаву дарғотҳои сели боқӣ мондааст. Оид ба пирахҳои нисбатан хурдтар (ҷадвали 1) маълумоти ҷурра дастрас накардем.

Ҷанубтарин силсилакӯҳҳои Помири шимолӣ-ғарбӣ силсилакӯҳи Язғулом аст. Аз рӯи баландӣ ва таъсифоти яхбандӣ силсилакӯҳи Язғулом ба ду қисм ҷудо мешавад: Ғарбӣ ва Шарқӣ. Қисми ғарбии силсилакӯҳи Язғулом қад-қадӣ рӯди ҳамном кашол ёфта, аз резишгоҳаш ба рӯди Панҷ то болооби рӯди Рағзоб дар масофаи 128 км тӯл кашида, 5370 м баландии миёна дорад. Баландтарин қўллаи он Вудор 6132 м аз сатҳи баҳр баланд воқеъ гашта, ба ноҳияи Рӯшон тааллуқ дорад. Қисми шарқии он аз ҷануб болооби пирахҳои Федченко ва Грумм-Гржимайлоро дар бар гирифта, 6155 м баландии миёнааш мебошад. Баландтарин қўллаи он қўллаи Револютсия ба шумор рафта, 6945 м аст.

Яхбандии муосири силсилакӯҳи Язғуломо 496 пирах, ки 723,3 км² масоҳат доранд, ташкил мекунад.

Яхбандӣ ва пирахҳои калон Федченко ва Грумм-Гржимайло дар қисми шимолу шарқии силсилакӯҳи Язғулом мавҷеъ дошта, аз нишебҳои қўллаи Револютсия манбаъ мегиранд. Дар қисми шимолии болооби рӯди Язғулом пирахҳои ҳамном ва Рағзоб, дар қисми ҷанубиаш 113 пирахҳои водигии мураккаб Хабарвивхатс, Язғуломдара, Бишурвдара ва ғайра 154,2 км² майдонро ишғол мекунад.

Пирахии Грумм-Гржимайло (Музқулак) 37,0 км дарозӣ дошта, масоҳати он 142,9 км² мебошад, аз рӯи масоҳат пас аз пирахии Федченко дар ҷои дуввум мебошад. Онро экспедитсияи бародарон Грумм-Гржимайлоҳо соли 1887 кашф карданд. Пирах дар ҳамшафатии силсилакӯҳҳои Язғулом ва Девори Сард (Яхлзур) макон дошта, сершохаву бисёрманбаъ мебошад. Оби пирах ба шимол ҷорӣ шуда, ба он боз 8 пирахии дигар аз самти Девори Сард (Яхлзур) ҳамроҳ мешаванд. Дарозии забонаи он бо моренаҳои паҳлӯгӣ маҳдуду танг (1,5 км) шуда, ба ҳавзаи

рӯди Танимас мерезад. Сатҳи пирах бисёрҳам нобаробар буда, аз кафидаҳои бешумор, тегаҳову қўллаҳои тез иборат аст. Солҳои 1928-1933 тарафи рости пирах 375 м ва тарафи чапи он 150-190 м кӯчида буд. То соли 1959 забонаи пирах 100 м кӯтоҳ шуда буд, вале дар байни солҳои 1962-1965 пирах боз 210 м пеш кӯчид. Ба пираҳи Грумм-Гржимайло дар шимоли шарқ пирахҳои Мазордара, Барнавади, Рағзоб, Маргдара, Хурчин, Рошддара ва ғайра бо пирахҳои Абдуқаҳор, Дастирости Чап, Хирсдара дар якҷоягӣ майдони пираҳи Федченкоро калонтар месозанд.

Пираҳи Рағзоб (17,4 км, 47,2 км²) ба хели пирахҳои мураккаби дендритӣ тааллуқ дошта, аз якҷанд шохаҳои гуногунсамт иборат мебошад, ки дар баландии 4500 м манбаи фуруҳамидаи мутамарказонида дорад. Забонаи пирах дар дараҳо гоҳо то 400-500 м, гоҳҳо то 1000 м васеъ мешавад. Аз марказ пирах дар баландии 4500 м, ба ҷаҳор тараф ҳазида, 3 км поёнтар вай бо моренаҳои паҳлӯгӣ ва пешизабонагӣ пӯшонида мешавад.

Дар қисми ғарбии силсилакӯҳи Язгулом 250 пирах ба қайд гирифта шуда, 226,0 км² масоҳати умумӣ доранд. Аз ин микдор 130 пирах (130,4 км²) дар нишебии шимол, 120 пирах (95,6 км²) дар ҷануб ҷойгир шудаанд. Онҳо рӯдҳои Язгулом ва Бартангро аз об таъмин мекунанд. Шохобҳои асосии пираҳи Рағзоб пирахҳои Язгуломдара, Белужранд, Рошддара, Хурчин, Маргдара ва пирахҳои хурдтару тармаҳо мебошанд. Бояд қайд кард, ки пираҳи Язгулом ба камшавии умумӣ (аблятсия) майл дорад. Қисми зиёди пирахҳо бо моренаҳои паҳлӯгӣ, сатҳӣ ва пешизабонӣ пӯшонида мешавад. Масалан, пираҳи Язгулом дар байни солҳои 1946 то 1966 2050 м кӯтоҳ ва масоҳатан 0,7 км² хурд шудааст.

Пираҳи Белужранд хурчиншакл буда, обашро ба Босиддара (Бартанг) ҷорӣ мекунад. Ағба ҳам, дар байни ин ду водӣ аз қадим дар истифода буд.

Дар Язгулом пирахҳои дигар ба мисли пирахҳои Қумочдара, Зайч, Ҷовасти, Барнавади ва ғайра ба харитаи глятсиологӣ ворид шудаанд.

Савол ба миён меояд, ки истилоҳи пирах чиро мефаҳмонад. Ҷаро пирахҳо мекӯчанд (меҳазанд) ё ҳаракат мекунанд. Ҷаро онҳоро пирахҳои тапишдиханда меноманд. Ба ин саволҳо посух чунин аст:

Пираҳ массаи табиӣ рӯи заминро меноманд, ки пайдоиши атмосферагӣ-барфӣ дошта, бо таъсири қувваи мувозинат деформатсия хӯрда, қобилияти кӯчидан (ҳазидан) ё

ҳаракат кардан пайдо мекунад. Кучидани пирахҳо дар натиҷаи ноустувор будани шароитҳои динамики ва омилҳои табиӣ-географии маҳали (иклим, релеф, мавқеъ, нишеби, экспозитсияи офтоб ва ғ) онҳо ба амал меояд. Пирахҳо дар як сикли муайян аз 10-15 то 100 сол пурра тапиш медиҳанд. Вале тапишдихандаи гузаранда низ мавҷуд аст.

Пирахҳо мисли обанборе мебошанд, ки зимистон обро захира карда, тобистон онро ба рӯдҳо медиҳанд ва манбаи оби тоза мешаванд. Дар баробари ҳаракат кардан пирахҳо кори геологиро иҷро мекунанд, алаҳхусус онҳо чинҳои кӯҳии маҷрояшонро раҳна карда, дар пеши забона ва паҳлӯяшон меҳобонанд. Ин фаволияти пирахҳо экзаратсия (шудгор кардан) ном гирифта, таҳшиниҳои пеши забона, паҳлӯгӣ ва даруни сатҳи онҳоро морена меноманд. Мавқеи моренаҳо ба шароитҳои табиӣ-географии маҳал ва экспозитсияи релеф вобаста буда, то ҳадди имкон дар фасли гарм аз обшавии пирахҳо хати барфин ё хати фирнӣ ба вуҷуд меояд. Вале дар нишебҳои ҷанубӣ хати фирнӣ нисбат ба нишебҳои шимоли баландтар мебошад.



Забонаи пираҳи водигӣ дар болооби р. Абдуқаҳҳор. Расм аз С. Тоймастов

Барои пешгирии кардани ҳодисаҳои ба нақша нагирифта координатсияи мақсадноки доимамалкунанда бояд бошад, то ин ки дар сари вақт аз офатҳои табиӣ пешгирии карда шавад. Дар ин ҷо албатта кӯмаки байналмилалӣ ҳиссаи калон мегузорад. Чунки муносибати инсон нисбат ба табиат, ва ҷамъият сарҳаду

миллат надорад. Аз ҳама муҳимаш ташкил намудани пешгӯӣ, огоҳ будан нисбат ба ҳодисаҳои табиат мебошад. Яке аз чораҷӯӣҳои асосӣ таъсис додани истигоҳҳои обухавосанҷӣ ва ҷен кардани суръати кӯчидани пирахҳо мебошад. Дар ин маврид роли асосиро мушоҳидаҳо оид ба речаи кӯчидани пирахҳо мебозад. Аз рӯи чораҷӯӣҳои дар боло зикршуда, моделҳои мушаххасеро, ки барои ҳифзи муҳити зист ҳисса мегузоранд, пешниҳод кардан лозим аст.

Қўллаҳои яхпўш ва пирахҳо ҳамчун захираи рекреатсионии ноҳия барои тараққӣ додани маршрутҳои варзиши кўҳанвардӣ, экотуризм, баҳодихии оби тоза ва истифодаи оқилона на танҳо дар Ҷумҳурия, балки берун аз марзи он аҳамияти иҷтимоӣ-иқтисодии калон доранд.

СОХТИ ГЕОЛОГӢ ВА КАНДАНИҲОИ ҶОИДАНОК

СТРАТИГРАФИЯ

Дар ташаккули релеф ва сохти геологӣ водихои Ванчу Язғулом ҷинсҳои кӯҳии гуногунтаркиб ва гуногунсин ҳиссаи калон гузоштаанд. Ин ҷинсҳои кӯҳӣ аз рӯи комплекси таҳшиниҳо ва ҷонвароне, ки андаруни онҳо ба шакли ғўшмоҳӣ боки мондааст, дар даҳрҳои геологӣ протерозой (ҳаётгузаронии ҳайвонҳои содда), палеозой (ҳаёти қадим), мезозой (ҳаёти миёна) ва кайнозой (ҳаёти нав) ба вучуд омадаанд. Даҳрҳо ба воҳидҳои хурд-давраҳо (аз рӯи давомнокии вақт) ё системаҳо (аз рӯи комплекси бокимондаи ғўшмоҳиҳо) ва воҳидҳои хурдтар (шўба, зершўба, свита, лойя ва ғ.) тақсим мешаванд. Ҳамаи ин воҳидҳо сохти геологӣ Ванчу Язғуломро қабат ба қабат пурра сохта, тақвими геологӣ ҷинсҳои кӯҳии водихоро ба тавассути стратиграфия (илм дар бораи пайдоиши қабатҳо; омўштани ҷинсҳои кӯҳии таҳшин) аз поён (қабатҳои кӯҳан) ба боло (қабатҳои баъдина), аз рӯи вақти пайдоишашон (аз 2,5 млрд сол, то даври башар) тавсифот медиҳем.

Ванчу Язғулом ба қисмати ғарбӣ ва шимолу ғарбии Помир тааллуқ дошта, бо релефи басо мураккабу қўллаҳои баланди тез, барфпўш, нишебихо, дараҳои танғу чуқур ва рўдҳои пуртуғёнашон аз дигар ғўшаҳои Тоҷикистон фарқ мекунанд. Баландии мутлақ зиёда аз 7000 м ва водихои паст 1600-2500 м сабаби он шуданд, ки ҷинсҳои кӯҳии ҳама даҳру давраҳо дар сатҳи замин бараҳнаву луч шуда омўзиши сохти геологӣ онро пурра дастраси муҳаққиқон мегардонад.

ПРОТЕРОЗОЙ

Қадимтарин чинсҳои кӯҳии Ванчу Язгулом чинсҳои кӯҳии протерозой (токембрий) мебошанд ва таҳкурсии силсилакӯҳҳои Дарвоз, Ванч ва Язгулом ба шумор мераванд. Аз рӯи дараҷаи мовароузшавӣ (метаморфшавӣ) чинсҳои кӯҳии кристаллии катори борширо (зиёда аз 2,5 млрд сол) муттаҳид намуда, аз сланесҳои кристалли, кварситу мармар ташкил ёфтаанд. Гнейс ва амфиболитҳо низ ҳамсафари онҳоянд. Гафсии ин қабатҳо то 3000 м мерасад. Онҳоро қад-қадӣ шохроҳи Хоруг-Душанбе, аз Бунига то Даштак, Хумроғи-Дашти Язгулом мушоҳида намудан мумкин аст.

ПАЛЕОЗОЙ

Чинсҳои кӯҳии протерозойро таҳшинҳои палеозой (500-245 млн сол қабл) номувофиқ мепӯшонанд. Палеозой дар ин майдон таҳшинҳои давраҳои геологӣ кембрий, ордовик, силур, девон, ангишт ва пермро дар бар мегирад.



Хобиши номувофиқи оҳаксангҳои палеозой ва сланесҳои протерозой.

Расм аз К. Вазиров

К е м б р и й (520-507 млн сол қабл) аз оҳаксангҳои мармаршудан свитаи зарободи болой (Є₃) ташкил ёфта, дар зери қабатҳои ордовик мехобад. Қабати свитаи заробод 600-800м ғафси дорад. Онҳо дар Абдуқаҳҳор, Сунгад, Барнавад, Ғумас, Ғучоваст, Мотравн, Қумочдара, Роҳарвдара, Басид, Будун, Ғумаяк, Дастирост ба назар мерасанд.

О р д о в и к и (507-442 млн сол қабл) Ванҷу Язгулом аз оҳаксангҳои раҳрах ва лояҳои сланеси гилдор иборат буда, қабати болоии свитаи зарободро мувофиқ мепӯшонанд ва худ бо қабатҳои сланеси гилдори сабз, бунафшранг ва намудҳои сиёҳаш, ки 300 м ғафси доранд, пӯшонида мешаванд. Дар қисми болоии бурриши ордовик регсангҳои малла ва сланесҳои брахиоподдор (шикампочадорон) воমেҳуранд. Дарёфти ғушмоҳии брахиопода ба М.М.Кухтиков, Г.С.Винниченко (1974) аслиҳое ба ҳисоб рафт, ки қабатҳои дар боло зикршударо ба қатори таҳшинҳои силур дохил намоянд.

Онҳо дар Дастирост, Сунгад, Роғ, Стварғ, Ғумаяк, Гишхун ва Шавуд ба қайд гирифта шудаанд.

С и л у р (442-412 млн сол қабл) дар силсилакӯҳҳои Ванҷ ва Язгулом аз регсанг, сланес, оҳаксанг ва доломитҳои свитаҳои ландоверия, венлок (ғафсии қабатҳо 1000 м) ва лудлов (400-500 м) ташкил ёфтааст. Ордовикро мувофиқ мепӯшонанд.

Д е в о н и (412-362 млн сол қабл) ин бурриш пурра аз оҳаксангҳои гуногуни амфипора, ругоза, брахиоподдор мукамал шудааст. Ғафсии умумии оҳаксангҳо ба 1500 м мерасад. Дар дараҳои Роҳарв, Бунай, Арнавад мушоҳида ва таҳқиқ омӯхта шудааст.

А н г и ш т (карбон), (362-288 млн сол қабл) дар нишебҳои чануби силсилакӯҳи Дарвоз, ки водии Ванҷро дар бар мегирад, бурриши геологӣ пурра надорад, алаҳхусус шӯъбаи ангишти поёӣ (фосилаи 40 млн сол) вучуд надорад, ва оҳаксангҳои девон бо сланесҳои регсангҳо ва оҳаксангҳои ангишти миёна пӯшонида шудаанд. Ғафсии умумии қабатҳои давраи ангишт ба 2000 м рост меояд. Дар атрофи пириҳи Федченко таҳшинҳои ангишт бо номувофикии кунҷӣ ва стратиграфия чинҳои метоморфии протерозойро мепӯшонанд.

П е р м (288-250 млн сол қабл) дар ҳудуди Ванҷу Язгулом маълум нест, яъне таҳшинҳо шуста шудаанд. Вале ғавваразании вулканҳо ҷой дошт. Акнун аз маълумотҳои овардашуда маълум мешавад, ки кӯҳҳои сарбафалаккашидаро чинҳои кӯҳии протерозой ва палеозой ташкил медиҳанд.

МЕЗОЗОЙ

Бурриши кундаланги Ванчу Язгуломро тахшинҳои даҳри мезозой- (250-65 млн сол қабл) пурра мезозанд. Онҳо дар нишебиҳои пасти водихо, аз резишгоҳ то болооби рӯдҳо ҷо-ҷо вомехӯранд. Тахшинҳои мезозой аз т р и а с и б о л о й (18 млн сол), аз регсангҳо ва сланесҳо сар мешавад. Ғафсии ин қабатҳо 650 м мебошад. Дар давоми триаси поёни ва миёна (17 млн сол) танаффус будаст, ё тахшинҳо шуста шудаанд.

Қабатҳои триаси болоӣ дар Язгулом бо тахшинҳои давраи ю р а мувофиқ, бетанаффуси кунҷӣ пушонида мешаванд. Дар водии Ванҷ бошад, тахшинҳои терригенӣ юра бо номувофикии кунҷӣ чинҳои кӯҳии палеозойро мепушонанд (Хамидов, 1967; Кухтиков, 1967). Дар ҳудуди деҳаҳои Бичхарв, Роғ ва Роҳарв бурриши пурраи юра 900 м ғафсӣ дорад. Аз рӯи сохтор онҳо ба конгломератҳои хокистарранги зардҷатоби яклухту қабатдори шахшӯлдона дохил мешаванд. Андозаи сангпораҳои онҳо ба 10-15 см мерасад. Аз рӯи таркиб шағалҳои онҳо кварсит, кварси сафед (ҷақмоқсанг) ва оҳаксанг буда бо карбонату гилу рег сement мешаванд. Ин гуна тахшинихоро дар даҳанаи дараи Бичхарв (дар атрофи осиеб) дидан мумкин аст. Ранги онҳо зардҷаи малларанг буда, шағалҳои дохили онҳо сementшуда мебошад. Намуди зохирии онҳо матои ҷитро ба хотир оварда, аз ин рӯ ч и т с а н г ном гирифтаанд.

Дар дараи Бодавд, дар байни конгломератҳо (ҷитсангҳо) лойҷаҳои зичи регсангҳои туфӣ вомехӯрад. Ғафсии қабати конгломератҳо 100-150 м буда, болотар аз онҳо конгломератҳои харҷумарҷи сурхҷаи бунафшранг ва конглобрекҷияҳо меҳобанд. Онҳо танҳо аз сланесҳо иборат буда ба чинҳои кӯҳии палеозой шабоҳат доранд, ки бо қабатҳои стратиграфии юраи болоӣ-регсангҳои малла ва сланесҳову оҳаксангҳои қабаттунук ва конглобрекҷияҳо пушонда шудаанд. Дар атрофи деҳаи Бунаӣ конглобрекҷияҳо зерӣ тахшинҳои аллювиали (обҳобонида) монда, дар соҳили ҷапи рӯди Ванҷ дар атрофи деҳаҳои Баравн ва Ғучоваст боз луч мешаванд. Дар резишгоҳи деҳаи Баравн чинҳои юра тахшинҳои кембрия ва ордовикро мепушонанд (Кухтиков ва Ғайра, 1971). Дар қабати тахшинҳои юра боқимондаи нармбаданҳои дутабақа (моллюска) дарёфт шудааст (Хамидов, 1967; Крестников, 1971).

Давраи юра 215-145 млн сол қабл вучуд дошт, 70 млн сол давом кардааст.

Б ў р (табoшир, 145-65 млн сол қабл) дар водихо Ванчу Язгулом ба харитаи геологӣ ворид нашудааст, алалхусс тахшинҳои бӯр шуста шуда, боқӣ намондаанд.

КАЙНОЗОЙ

Тахшиниҳои даҳри кайнозой аз регсангҳои сурх, конгломератҳо, гилу гипси давраҳои палеоген (65-24 млн сол қабл), неоген (24-2,5 млн сол қабл) ва регил, маводҳои хобонидаи рӯдҳо, пирахҳо ва резасангҳои нишебҳои антропоген (башар, 2,5 млн сол то ҳоло) ташкил ёфта, сутунчаи стратиграфии Ванчро анҷом медиҳанд. Дар ин майдон тахшиниҳои палеоген ва неоген танҳо дар қисми шимолу ғарбии деҳаи Бунай ва ғарбтар аз резигшоҳи рӯдчаи Роғ ва рӯди Ванҷ вохӯрда, тақсимои географии маҳдуд доранд ва бо номувофикии кунҷи чинҳои кӯҳи юраро мепӯшонанд. Гафсии қабатҳои палеоген ба 250 м рост меояд.

Тахшиниҳои давраи антропоген (ё давраи ҷаҳорӯм) низ ба тарзи номувофикии кунҷи ва стратиграфия қабатҳои поёниро рӯи мекунад. Аз рӯи сигусол онҳо дар водии Ванҷу Язгулом ба тахшиниҳои антропогени миёна ва болоӣ (плейстосени миёна) ва голтсену дарғотҳои муосир тааллуқ доранд.

Дар резигшоҳи рӯди Ванҷ ва Хехик чинҳои номбурда аз якҷанд зинаҳои аллювиалии сементишуда (дарғотҳои обхобонида) ташаккул ёфта, ба конгломерату брекчӣ шабохат доранд. Дар суфаҳои то 2000 м баланд ба шакли пештоқи сарполиса аз дур намудоранд. Суфаҳо натавонанд аз конгломератҳо (аз Роҳарв то Равгада), балки аз селу морена (Роғ, Даштҳои Симрав, Вичиск, Гушхун, Рав, Ардобак, Сурога, Даштҳои поёнии Ҷугунӣ, Одишт, Даштҳои Потов ва даҳҳо деҳаҳо, ки шакли конусро доранд) мукамал шудаанд. Онҳо моренаҳои қадимаанд ва дар назди резигшоҳҳои рӯдҳо аз макони моренаҳои муосир 7-8 км поёнтар ҷойгир шудаанд.

ТЕКТНИКА

Аз рӯи ҳелҳои бурриши стратиграфия ва фосилаи вақти зохиршавии сохторҳои тектоникии Ванҷу Язгулом дар байни мавзеҳои тектоникии Курговд-Даштак (аз шимол), Ванҷ-Танимас (шимолу шарқ) ва Язгулом-Музқол (аз ҷанубу шарқ) ҷойгир шудаанд. Ин мавзеҳои номбурда бо тарқишҳои (кафидою чокиҳои) канори Дарвози Ҷанубӣ (аз шимол), Язгулом ва Бартангу Пшарт (аз ҷануб) аз якдигар ҷудо мешаванд (Бархатов, 1963; Кухтиков, Винниченко, 1974, 1977).

Агар ба ҳаритаи геологӣ назар афканед, сохтори қаноншакл доштани мавзеҳои тектоникии назаррас аст ва дунгии онҳо ба шимол ва шимолу ғарб нигаронида шудааст. Таҳкурсии мавзеҳо қабатҳои мовароузии протерозой буда, бо чинҳои

кӯҳии палеозой пушонида мешаванд. Қабатҳои палеозой дар ҳудуди Ванчу Язгулом шакли якзинагӣ (як яруса) дошта, дар охириҳои палеозой сохторҳои герсинӣ (марҳилаи ҳаракатҳои тектоники) шакли ҳозираи худро мегиранд. Дар масофаи байни резишгоҳи рӯди Ванч ба Панч ва Шипад қабатҳои чинсҳои палеозой чаппагардон шуда, синклинал (чиндори ҳамхӯрда) пайдо шудааст. Вале ин чиндор аз ду тараф бо сохторҳои моноклиналии калон, ки ба шимоли ғарб кунҷи афтиш ($50-70^0$) доранд, маҳдуд шудааст; баъзан сохти мураккаб доранд.

Ин антиклинорҳо ба як самт афтида силсилакӯҳҳои Дарвоз (нишебҳои соҳили рости рӯди Ванч то резишгоҳаш) ва Язгулом (нишебҳои соҳили чапи рӯди Язгулом) мебошанд. Онҳо сохторҳои дараҷаи якум буда, дар шимол бо кафиши Ванч, дар ҷануб бо кафиши Язгулом маҳдуд мегарданд. Дар байни онҳо сохторҳои дараҷаи дуввум (синклинал ва антиклинали Ванч, синклинали Язгулом, антиклинали Мазордара) ва севвум (антиклинали Ғучоваст-Лангар, синклинали Лангар-Ғучоваст, антиклинали Барнавад-Абдуқаҳҳор, Андарбак, СтварҒ-Чихох) ҷои дошта, бо силсилакӯҳҳои Ванчу Язгулом кундаланг ҳобидаанд.

Мағмаи асос ва турштаркиб чинсҳои кӯҳии мудохиларо раҳна намуда, онҳоро аз ғаббро ва хоросангҳо бой мегардонанд.

Ба онҳо маъданҳои металлӣ (никел, оҳан) ва ғайриметаллӣ (пахтасанг, кварс) алоқаи бавучудой доранд.

Таҳшиниҳои мезозой, чи зайле болотар ёдовар шуда будем, сутунҷаи стратиграфии пурра надоранд, алахусус дар марзи триаси болоӣ ва юра бо палеозой танаффуси таҳшинхобонӣ ҷой дошта, таҳшинҳои юра аз шимоли ғарбӣ ба ҷануби шарқӣ бо кафидаи (ҷокии) тектоникии Дарвози Ҷанубӣ маҳдуд гаштаанд. Кафидаи Дарвози Ҷанубӣ ба самти шимоли ғарб кунҷи афтиш дошта дар болооби Ванч ба тарафи чапи водӣ гузашта ($70-80^0$) то Танимас мерасад, ки сарзании обҳои зерзаминӣ бо он алоқаи зич дорад.

Таҳшинҳои неоген ва палеоген рельефи қабатҳои поёнхобидаро такрор намуда, сохторҳои моноклиналиашон ҷо-ҷо бо ҷозибаш лағжишҳо самти хобиши худро тағйир доданд.

Бояд қайд кард, ки ҳаракатҳои тектоникии дар давраи ҷаҳорум (антропоген) зиёдтар авҷ гирифта конгломератҳои флювиоглятсиалии (дарғотҳои пирахҳои қадим) ҳамшафатии резишгоҳи рӯди Ванч ва рӯди Панҷро кат (чиндор) намуда, самти афтишашон ба ҷануб (кунҷи $35-40^0$) майл намудааст. Дар натиҷаи ҳаракатҳои плейстосени миёна қабатҳо аз якдигар дар масофаи 500 м бечо шудаанд.

Аз резишгоҳи Ванҷоб то деҳаи Сунгад водӣ 1,5-2,0 км пахноӣ дошта шакли у (U)-ро дорад. Аз Паймазор то Абдуқаҳҳор водиро дарғотҳои селу моренаҳои паҳлӯӣ танг мегардонанд (Муҳабатов, Тоҷибеков, Вазиров, 2001).

МАГМАТИЗМ

Ванҷу Язғулом ғафсии қишри континентии тараққикарда (65-70 км) ба мисли антиклинорҳои арзӣ (силсилакӯҳҳои Дарвоз, Ванҷ ва Язғулом) ва майданҳои калони чинсҳои магматикӣ дошта, дар байни сохторҳои Помири Шарқӣ ва Помири Марказӣ мавқеи гузаранда ва мавзегиро ишғол намудаанд. Алалхусус аз шимол ба ҷануб сохторҳои тектоникӣ ва комплекси чинсҳои магматикӣ аз рӯи таркиб, синнусол ва механизми пайдоиш тағйир меёбанд. Сохторҳои палеозой (герсинӣ) ба сохторҳои мезозой (киммеридӣ) ва ба кайнозой (алпӣ) мегузаранд. Аз ин рӯ, дар қаторкӯҳҳои Дарвоз чинсҳои магматикии герсинӣ ва дар Қаторкӯҳҳои Ванҷу-Язғулом киммеридӣ-алпӣ макон гирифтаанд. Ҳавзаи геосинклиналии Помири Шимоли (силсилакӯҳи Дарвоз) дар интиҳои палеозой дар натиҷаи бардошташавӣ ва ҷараёни магматизм оҳиста-оҳиста ба хушкӣ табдил ёфта, баҳр ба қаторкӯҳҳои Ванҷу Язғулом мегузашт. Дар палеозой дар Ванҷу Язғулом режаи герсинклиналӣ ҳукумфармо буд. Чинсҳои магматикие, ки дар силсилакӯҳи Дарвоз аст, дар қаторкӯҳи Ванҷ нест. Дар ин ҷо танҳо магматизми бо равиши сохторҳои қабатҳои таҳшин мувофиқхобида, ҷой дошту халос. Ҷуз аз ин дар силсилакӯҳи Дарвоз чинсҳои асос ва волоасос паҳншуда мебошанд, ҳол он, ки дар силсилакӯҳи Ванҷ танҳо чинсҳои асос, дар Язғулом чинсҳои асосу волоасос вучуд надоранд. Дар аввалҳои мезозой силсилакӯҳи Ванҷ мавзеи серҳаракат ва пуравҷ буд.

Магматизми қисми Ванҷу Язғуломи Помири Шимоли аз рӯи таркиби минералогӣ, хусусиятҳои сохту сохторӣ, дараҷаи мовароушавӣ, шаклҳои хобиш ва ғайра омилҳои петрографӣ (Ҳомидов, 1967) ба комплексҳои ибтидоӣ каледонӣ (кембрий-ордовик), ибтидоӣ герсинӣ (девон-карбон), интиҳои герсинӣ (перм-триаси поёӣ), киммеридӣ (триаси болоӣ-юра), ибтидоӣ алпӣ (палеоген-неоген) ва интиҳои алпӣ (неоген) ҷудо карда шудааст.

Ба комплекси чинсҳои магматикии ибтидоӣ каледонӣ габбро, габбро-амфиболитҳои майдонҳои дараҳои Абдуқаҳҳор, Дастирост, Миёнадара, Шавгадо, Сунгад, Лангар, Ғумаст, Ғучоваст, Чихох, Роҳарвдара, Ғумаяк, Басид, Видвяҷ ва

дигарҳо дохил мешаванд. Бо онҳо захираи метали никел алоқам бавучудой (пайдоишӣ), дорад.

Ба комплекси чинсҳои магматикии ибтидоӣ герсени порфиритҳо ва намудҳои вулканогени майдонҳои водии Ванҷ ва Зайҷ, инчунин чинсҳои асостаркиби нишебии шимоли силсилакӯҳи Язгулом тааллуқ доранд.

Дар ҳудуди Ванҷ онҳо андаруни чинсҳои тарқиши тектоникии Ванҷ эффузивҳои комплекси интиҳои герсинӣ (порфиритҳои диабазӣ), дар дараи Бунай ва Потов, инчунин дар дараи Арзаҳо (поёнаби рӯди Ванҷ) ба қайд гирифта шудаанд.

Дар силсилакӯҳҳои Ванҷу Язгулом комплекси чинсҳои киммеридӣ (габбро, габбро-диабазҳо) кам вомерӯрад. Онҳо ба шакли линза ва шток андаруни мармарҳои палеозои поёнӣ ва чинсҳои гуногунранги юра луч шудаанд.

Комплекси чинсҳои магматикии ибтидоӣ алпи аз хоросангҳои (гранитҳои) интрузивҳои Гушхун, Ғумаяк, Ванҷ, Роҳарвдара, Ғумаст, Язгуломи Боло, Жамак, Ғучоваст, Абдуқаҳҳор, Қумочдара ташаккул ёфта, манбаи асосии захираи кварс (чақмоқсанг) ва намудҳои он дар Ванҷу Язгулом ба қайд гирифта шудаанд.

Интрузиви Ванҷ дар нақша фонашакл буда, 7-9 км мувофиқи сохтори чиндорҳо кашол меёбад. Дарозии он 170 км (аз Ғумаяк то пириҳои Федченко) пахноияш аз 150 м то 9 км рост меояд. Дар майдони 600 км² асосан диоритҳо ва диоритҳои кварсӣ, камтар гранитҳои сафед плагиогранитҳо ва гранодиоритҳо ҳиссаи калон мебозанд.

Интрузиви Язгуломи Боло низ фонашакл асту нӯги тезаш ба ғарб нигаронида шудааст. Қисми ғарбияш 40-60 м, қисми шарқияш 12 км бар дорад, аз хоросангҳои сафед ва плагиогранитҳо, аплитҳо ташаккул ёфта дар зери замин бо интрузиви Ванҷ як реша доранд.

Таҳлили маводҳои геологӣ шаҳодат медиҳад, ки дар Ванҷу Язгулом дар даҳри палеозой рэжаи геосинклиналӣ ҳукумфармо буд. Таҳшиниҳои геосинклиналии палеозой қабатҳои поёни (протерозой)-ро пушонида бо чинсҳои магматикии перму триас раҳна шуданд. Алалхусус дар давомияти даврони перм ва триас фавворазании вулканҳо, ҳобондани тафтаҳои вулкани ва кристаллшавии магматизме, ки ҳоло мо онҳоро ба шакли массивҳои гипербазиту габбро-плагиогранит, граниту гранодиоритҳо мушоҳида мекунем, ҷой дошт.

Дар дахри мезозой (триас-юра) майдони Ванчу Язгулом марҳилаи платформагӣ (оромӣ)-ро аз сар мегузаронад. Дар бахрҳои тунукоба таҳшинҳои триас, юра ва палеоген хобонида шуданд, вале дар давраи бӯр (табошир) танаффуси таҳшинхобонӣ ба қайд гирифта шудааст.

Дар давраҳои неоген ва ҷаҳорум (антропоген) марҳилаи бардошташавӣ, алалхусус орогенез оғоз меёбад. Орогенез, (қуҳпайдошавӣ) хусусан, дар давраи ҷаҳорум (плейстосен) авҷ гирифта, қабатҳои поёнхобидаро рахнаву шуста ба шакли дарғотҳои рег, гил ва шағалу сангобисангҳои сементшуда (конгломератхову конглобрексияҳо) ва афшонидани сементнашуда (регҳои Хумроғӣ, Дашти Сари Сих, Сурхсангоб), ҳамчунин гилҳои ҳокистаррангӣ байни деҳаи Баравн ва Зелолак, ки ба мардуми таҷҷоӣ ҳамчун «х и з м» маълуманд, хобонда мешаванд. Таърихи пайдоиши регҳои Хумроғӣ ва гилу сангобисангҳои Сурхсангоб чунин аст.

Мувофиқи ақидаи баъзе тадқиқотчиёни соҳаи геология 1,5-2 млн сол қабл рӯди Панҷ дар намуди ҳозирааш вучуд надоштаст. Дар натиҷаи ҳаракатҳои нави тектоникӣ-қуҳпайдошавӣ, дар интиҳои неоген (плиотсен) ва ибтидои антропоген (плейстосен) ҷойивазкунии водиҳо, аз ҷумла азнавсозии равиши ҷараёни рӯдҳо рух медиҳад. Рӯди Панҷ низ ҳамгашти мувофиқи сохторҳоро такрор намуда аз ноҳияи Ишқошим то резишгоҳи Бартанг, аз ҷануб ба шимол, аз он ҷо то резишгоҳи рӯди Язгулом ба ғарб, аз дашти Язгулом то Қалъаи Хумб ба шимол, баъдан ба ҷануби ғарб самти ҷараёни ҳозираашро мегирад. Вале, ба андешаи мо то муқими шудани маҷро рӯди Панҷ ҷандин тағйиротҳои табииро аз сар мегузаронад. Баъд аз ҳаракатҳои тектоникӣ қабатҳои чинҳои қуҳӣ ва лағжишҳои «марказшитоб» аз самти Жумарҷ-Варфад ба шимол, Баравну Зелолак ба ҷануб ба ҳам бар меҳӯранд. Дар сатҳи релефи лағжида суфаҳои муосири деҳаҳои Жумарҷ, Буни Қуҳ, Зиниф, Равад, Варфад, аз тарафи ҷағи рӯди Панҷ (Афғонистон), Баравни Боло, Баравни Поён, Бушига, Лугаду Лахш, Узбай ва Даштак то резишгоҳи Пишихарв аз тарафи рост, шакли ҳозираашонро мегиранд. Масалан, сатҳи лағжиши Даштак аз Лахшу Узбай то ҳоло дар релеф хуб мушоҳида мешавад. То рӯй додани лағжиш Даштак бо Узбай дар як баландӣ будаст. Қуҳпораҳои лағжида он вақтҳо ба сарбанди азиме табдил ёфтанд, ки аз Варфад-Зелолак то Жумарҷ-Хумроғӣ ҷараёни оби Панҷро баста, рӯд ба обанбори камҳаракат гузашта буд. Дар ин фосилаи масофа моилнокии маҷрои об ба сатҳи уфуқӣ, суръати ҷараёни об суст ва умқаш меафзуд. Дар

ин маврид чобачокунии маводи сангини обоварда, аз рӯи андоза ва мувозинати литологӣ (вазн), дар ҳудуди обанбори сарбасти мушоҳида мешавад. Дар гардишу ғӯшаҳои чуқури ҳамгашта ва гирдобҷойҳо сангобисангҳо, рег ва гил, дар қўлҳавзҳои нисбатан ором зарраҳои нозук, ҷангугуборҳои муаллақи сатҳи об (хизм) бо мурури вақт таҳшин мешаванд. Имрӯз регҳои якрёзу хушсифати гирдобҳои гардиши рӯди Панҷ дар Хумроғӣ ва Дашти Сари Сих-регҳои равон ба мардуми таҳҷойи хуб маълуманд. Қабати ғафсии онҳо аз 10 то 120 м мерасад.

Гил (хизм)-ҳои сохили ростӣ Панҷ ҷо-ҷо дар байни деҳаҳои Баравну Бунига, Лугаду Саха ва Даштаку Зелолак ба шакли ҷару деворҳои амудӣ боқи мондаанд. Дар релеф гилҳо қабати новоршакл дошта, аз ранги сафеду хокистариашон аз дигар ҷинсҳои кӯҳӣ фарқ мекунанд, ки дар даст мулоим, зоҳиран ба бӯр шабоҳат доранд, менависанд, бо таъсири НСІ мечӯшанд.

Дар ибтидои таҳшиншавӣ гилҳо паҳншавӣ ва қабатҳои ғафс доштанд. Вале бо мурури вақт оби Панҷ бо равиши таркишҳои ҷинсҳои лағжида маҷрои нав пайдо карда шусташавӣ маҷро ва таҳшиниҳо авҷ мегирад. Дар арзи Буни-Кӯҳ-Бунига ва Варфад-Зелолак маҷрои рӯди Панҷ муқими шуда 30-40 м паҳной пайдо намуда, шакли каньонро мегирад, соҳилҳо касногузар мемонанд. Дар ҳамин масофа кӯҳпора аз ду тарафи рӯди Панҷ мегечад. Аз тарафи ростӣ он деҳаи Даштак макон гирифтааст.

Баъд аз қанда шудани сарбанд ва муқими шудани маҷрои рӯди Панҷ селу селравиҳо рух медиҳанд. Гилу рег ва дигар дарғотҳои оби бо маводи селӣ (пролювий) ва регӯ шағалҳои нишеби (делювий) пӯшонида мешаванд. Таркиби селҳо аз таҳшиниҳои пеш хобонидашуда иборат аст, алалхусус таркиби омехта дорад. Харсангу тахтасангҳои селоварда дар арзи Варфадӯ Зелолак маҷрои рӯди Панҷро бардошта обпарҳо ҳосил шудааст. Селу селравиҳо ҳоло ҳам гоҳо такрор мешаванд.

Хуллас, гилу регҳои манотикӣ Хумроғӣ – Зелолак дар интиҳои плейстотсен ва ибтидои голотсен (50-20 ҳазор сол пеш), дар шароити муайяни палеогеография, бо фаъолияти геологӣ оби Панҷ хобонида шуда, бо дарғотҳои баъдинаи селҳо пӯшонида мешаванд (Вазиров, Точибеков, 1997).

КАНДАНИҲОИ ФОИДАНОК

Ванч диёри кӯхсор аст. Дар синаи кӯхҳояш ашёи минералии металлӣ (оҳан, тилло, молибден, никел) ва ғайриметаллӣ (кварс, чамаст, пахтасанг, бечода, йашм ва ғ.) нухуфтааст.

Ҳануз аз замонҳои қадим мардум медонистанд, ки дар кӯхистони Ванч захираи оҳан мавҷуд аст. Гил, гач ва дигар маводҳои сохтмонӣ ашёи хоми замонавӣ буда, дар ҳар ғушаву канори водии Ванчу Язгулом вомехӯранд ва дар ҳаёту рӯзгорашон васеъ истифода мешаванд.

О х а н. Оҳан аз қадимулаём инчониб ба инсон маълум аст. Дар ноҳияи Ванч истехсоли оҳан то солҳои 30-уми асри XX давом дошт (Сауков, 1934). Аз рӯи ривоятҳо оҳанро ба Ванч ғуё ҳазрати Ҷабраил аз бихишт ба ҳазрати Довуд (пири оҳану оҳангарон, заргарон) овардааст. Аз рӯи дигар ривоятҳо оҳанро ғуё ҳазрати Хизр ба Ванч бурда бошад (Розенфелд, 1990).

Дар Ванч оҳанро дар кураи чиндон (бо шева чундун) мепохтанд. Чиндон кураи гунбазшакли аз санг сохташуда ву ба гили махсус (ҳокаи серпентинит ё морсанг) андова гардидае мебошад, ки ҳаҷми ғазои 1 м^3 -ро дар бар мегирад.

Аз рӯи маълумотҳои А.А.Сауков (1932; 1934) дар Потов аз оҳангар Сайхилло (?) Бояк дар як нишебии деҳа чиндон будааст, ки 0,8 м паҳноии деворҳо ва 1,5 м баландӣ ($0,8 \times 0,8 \times 1,5 = 0,96 \text{ м}^3$) доштааст. Пеш аз ҳама маъдани оҳан (гематит, лимонит, феросидерит)-ро аз кӯх оварда, то андозаи кулӯлаи чормағз майда карда, дар кураи чиндон дар болои қабати лахча як қабати маъданро, ки 5 маротиба аз қабати лахча тунуктар аст (5:1), бор карда, даҳонашро маҳкам мекарданд, вале як даричаи ҷаҳоркунҷаи хурд, барои ҷой додани сари ду найчаи санҷҳои дамдиханда, ки аз пусти буз тайёр карда мешуданд, мавҷуд буд. Санҷҳоро 5-6 шабонарӯз беист, бетанаффус дам дода маъданро меғудохтанд. Аз рӯи дигар маълумотҳо, ин ҷараён 10-12 шабонарӯз давом мекардаст (маълумотҳо аз М.С.Андреев; Баротов, 2001). Пас аз пухтани оҳан 3-5 рӯз кура хунук шуда, баъдан девори пеши (даҳани) чиндонро аз нав вайрон карда, лундаи оҳанро бо банд баста ба лаби рӯд бурда онро пора-пора мекарданд. Ҳамин тавр, аз 0,5-0,7 т маъдани оҳан ба ҷои 0,3-0,4т оҳанғудозон 100-160 кг оҳани тоза ва пӯлод ба даст меоварданду дигараш ба даҷғол мерафт.

«Барои 1 кг оҳани тоза аз мо 5 сум (соли 1932), алалхусус нархи ҷа ғусфандро гирифтанд» – менависад Александр Александрович Сауков (1934). Ҳоло маълум аст, ки оҳан дар ҳарорати 1539°C ғудохта мешавад.

Захираи оҳан (гематит, лимонит, феросидерит) дар назди дехаҳои (дараҳои) Потов, Техарв ва Ванван дар соҳили рости руди Ванч мавҷеъ дорад.

Оҳани дараи Потов 2 км аз деха ба самти шимол, дар баландии 500-600 м аз резишгоҳи рудчаи ҳамном ва руди Ванч, дар байни қабатҳои сланесҳои слюдадор ва филлитӣ ва линзаҳои наворшакли оҳаксангҳо бо хобиши қабатҳои мудохила мувафиқ кашол меёбад. Қабатҳо ба самти шарқ кашол ёфта, моил (кунчи афтиш 15^0) меҳобанд. Як линзаи оҳаксанги оҳандор дар масофаи 500 м дарозӣ, 5 м ғафсӣ ва 4 м чуқури ($500 \times 5 \times 4 = 1000 \text{ м}^3$ оҳан) иктишоф шуда, 4700-5000 т оҳан дорад.

Таҳлили кимиёвӣ як намунаи гематити Потов, ки Я.А.Голубев дар лабораторияи Пажуҳишгоҳи Ломоносов муайян кардааст, чунин натиҷа додааст (бо %).

$\text{Fe}_2\text{O}_3 - 80,23$	$\text{MnO} - 0,13$
$\text{FeO} - 5,04$	S - пай
$\text{SiO}_2 - 1,11$	$\text{CO}_2 - 4,39$
$\text{CaO} - 1,73$	$\text{H}_2\text{O} - 7,10$
MgO - пай	ҳамаги 99,73

Агар ин рақамҳоро ба таркиби минералогӣ баргардонем, натиҷа чунин аст (бо%):

$\text{FeCO}_3 - 0,14$	$\text{Fe}_2\text{O}_3 - 38,91$
$2\text{Fe}_2\text{O}_3 - 3\text{H}_2\text{O} - 48,92$	$\text{CaCO}_3 - 3,09$
ҳамаги 99,06, аз он ҷумла 60,53% оҳан.	

Қабатҳои оҳан дар тарафи рости руди Садвадг тахминан 1,0-1,2 км болотар аз резишгоҳи руди ҳамном ба руди Ванч вомехӯранд. Дар ин ҷо оҳан (феросидерит, гематит, лимонит) дар ҳамшафатии оҳаксангҳои 150 м ғафсидошта (аз боло) ва сланесҳои хлориту серитсити метаморфӣ (аз поён) ба шакли линзаи мураккаб меҳобад. Ғафсии қабат 5-7 м аст. Линза 30 м дарозӣ, 6 м паҳной ва 7 м ғафси дошта ба ҷануби шарқ кунчи афтиш (65^0) дорад: ($30 \times 6 \times 7 = 1260 \text{ т м}^3$). Захирааш 5000 т оҳан аст.

Дар тарафи рости руди Т е х а р в, дар дараи ҳамном, дар байни сланесҳои метаморфишудаи талки-хлоритӣ бо лойҳои мармару кварситҳо ва рағҳои кварс линзаҳои феросидерит ва лимонит ба самти шимоли шарқӣ 45^0 тӯл кашида ба шимоли ғарбӣ (кунчи 60^0) андаруни қабатҳои чинсҳои мудохила пинҳон мешаванд. Дар қисми болоии бурриш қабатҳои наворшакли серпентинитҳо дучор меояд; ғафсии қабатҳо 100 м аст. Аз Техарв то қони оҳан 1,5 км масофа буда, 200 м аз маҷрои рӯд баландтар, дар байни оҳаксангҳои

дабогатёфтаи дабашуда, дар зери сатҳи ба шарқ (кунчи 20⁰) гечидан тектоникӣ ғори уфукиё воқеъ аст, ки аз 0,4 м то 2 м баландӣ, 50 м дарозӣ ва паҳноӣ дорад. Андари ни ғор якҷанд «остинча»-ҳои паҳлӯгӣ мавҷуд аст. Дар шифти ғор оҳаксангӣ таҷзияшуда, дар танадеворҳои лимонит ва феросидерит аз кӯҳканони қадим боқӣ мондааст. Дар ғор шикастаҳои аслиҳои қорӣ, зарфҳои қулолӣ ва пайи зогнул ва ғайра мавриди мушоҳида гардидааст.

Аз ғуруҳи минералҳои оҳан дар соҳили рости болооби рӯди Ванҷ, болотар (шарқтар) аз деҳаи Ванҷан, рӯбарӯи Поймазор (Симахун ва Жавадӯк), дар қабати оҳаксангҳои ба брекчиё гирифташуда ва мармаршуда линзаҳои лимонит ва феросидерит ба шимолӣ шарқ 55⁰ тӯл кашида, дар зери кунчи 75-80⁰ ба ҷанубӣ шарқ андари ни ҷинсҳои муҳоҷила ғут мезананд. Линзаҳои оҳандор дар релеф аз рӯи ранги сурхҷатоби ҷигариашон аз оҳаксангҳои хокистарӣ бо осони фарқ мекунанд. Ҷуз аз он, аз будони линзаҳо ба нишеби сангрезаҳои оҳаксангҳо то маҷрои рӯди Ванҷ ба шакли конус пошхӯрда мерезанд. Дар он ҷо ду ғор дида мешавад.

Ғорҳо ғувҳои медиҳанд, ки дар қадим аз онҳо 60м³ ва 10 м³ маъдан гирифта шудааст.

Минералҳои оҳани Ванҷ инҳоянд: гематит, магнетит, феросидерит, гарниерит, гётит, лимонит, турёит, сидерит, кварс, калсит, малахит ва квас.

Пайдоиши оҳани Ванҷ бо ҷараёни метасоматикӣ (гематит, феросидерит) алоқаманд буда дар мавзеи туршшавӣ қисман ба лимонит табдил меёбад дар таркибаш филиз карбонати оҳан дорад. Перспективаи (дурнамои) оҳан номаълум мондааст.

Г е м а т и т ва м а г н е т и т туршаи оҳани ду ва севалента буда, ба ғуруҳи лаъл дохил мешаванд. Минерали паҳншудаи ҷинсҳои мағмавӣ ва метаморфӣ мебошанд. Дар табиат шаклҳои октаэдрӣ, кристаллҳои дучандаи пурракристаллӣ ва яклухт пайдо мекунанд. Барои магнетит ва гематит рангу раҳи сиёҳ, тобиши металлмонанд, сахтии баланд (5,5-6,5), вазни хоси 5,2 ва хусусияти магнитӣ хос аст; қабатпайвандӣ надорад, мӯрт ва тезшикан, вале шаффор нестанд. Магнетит ҳангоми туршшавӣ ба мартит (туршаи севалентаи оҳан), ки таркибан ба гематит наздик аст, табдил меёбад. Номи магнетит аз макони он Магнезия (Юнон) пайдо шудааст, ба ибораи дигар аз хосияти магнетиаш ном гирифтааст. Гематит раҳи сурхӣ ҳунии дошта номашро аз ранги раҳаш (гематикос-хун) гирифтааст.

Минералҳо дар шароити барқароршавӣ аз маҳлули маъданҳои ҳамшафатӣ-гидротермали ва магмавӣ пайдо шудаанд. Бо ҷинсҳои магмавӣ (пахтасанг) алоқаи генетики дошта, ҳамчун маъдани оҳан истифода мешаванд. Солҳои охир аз захираҳои дар Бадахшон (ноҳияҳои Дарвоз, Ванҷ, Рӯшон, Мурғоб) ва Қурама (Чорукдарон) ёфтшудаи он асбобҳои ороишӣ месозанд. Гематит ҳамчун даспона барои паст кардани фишори хун истифода мешавад. Дар мавзеи туршшавӣ ноустувор буда, оксидҳо ба гидроксидҳо (лимонит, гидрогетит) табдил меёбанд.

Т и л л о аз қадим ба мардуми Ванҷ маълум буд. Ванҷиҳо аз соҳили рӯдҳои Ванҷ дар назди Поймазор ва рӯди Язгулом аз Убағи то Мотравн, зарраҳои тиллоро шуста мегирифтанд. Имрӯз маълум шудааст, ки тилло бо магмаи интрузияи турши гранитӣ ва гранодиоритҳо алоқаи зухурёби дошта, дар эндоконтакти массивҳои Абдуқаҳҳор ва Убағи вомехӯрад. «Талқон-ҳои» шусташуда нишон медиҳанд, ки тилло бо кварситҳои пиритдор (қолҷедани ғӯгирд), рағҳои кварси ҷинсҳои кӯҳии интрузивӣ, инчунин бо гематит асосиатсия дорад. Ин алоқамандии генетики бо гранодиоритҳо барои мавзеи тиллодори Помири Шимоли ва Дарвоз хос буда, ба мутахассисони соҳаи геология маълум аст (Попов, 1933).

А.А.Сауков (1934) ёдовар мешавад, ки тиллои ба даст овардаи мардуми Ванҷу Язгулом қисман ба ҳориҷа ҳамчун «зақот» аз рӯи урфу одати исмоилияпарастон ба «Худои зинда» Оғохон интиқол мешудааст.

Тилло ҳамчун металли асил, нодир бо таъсири об, газҳо ва моддаҳои кимиёвӣ таъзия намешавад, дар мавзеи оксидшавӣ устувор аст. Рангаш вобаста ба омехтаҳои таркибаш зарди равшани сафедҷатоб ва зарди сурхча шуда метавонад, вазнаш низ тағйир меёбад ($15-18 \text{ г/см}^3$), доираи васеи истифодаро молик аст.

Дурнамои тиллои Ванҷ чун металли дорои аҳамияти саноатӣ муайян нашудааст.

Тиллои пошхӯрдаи соҳили рӯдҳо ва суфаҳои он дар натиҷаи шуста шудани майдонҳои (массивҳои) хоросангҳо (гранит, гранодиорит) ва ҷинсҳои тиллодори ҳамшафатӣ онҳо ва бо таъсири об дар ҷойҳои мувофиқ ҳобонидани регҳои тиллодор (таҳшиниҳои аллювиали) захира пайдо мекунанд.

Н и к е л. Маъдани никел дар соҳили чапи Ванҷоб, дар нишебиҳои шимолии силсилакӯҳи Ванҷ, андаруни ҷинсҳои кӯҳии майдони (массиви) Ғумааст, дар баландиҳои 2700-4100 м аз сатҳи баҳр воқеъ гардидааст. Майдони паҳншавии никел дар

чануби ғарб аз ҳавзаи руди Чихох сар шуда, яктарафа ба самти шимолу шарқ чинсҳои муҳоҳилаи ҳавзаи шохобҳои тарафи чапи водии Ванҷро то Абдуқаҳҳор бурида, дар обтаксимкунаки силсилакӯҳи Академияи илмҳо дар зери пирахҳо аз мушоҳида пинҳон менамояд. Майдон 50 км дарозӣ ва 60 км² масоҳат дорад.

Аз рӯи вақти ташаккули майдони (массиви) никелдор ба даҳри палеозой, марҳилаи 1-ми комплекси интрузивии Ғумаст тааллуқ дошта, аз рӯи таркиб аз габбро, габброноритҳо, габбродиоритҳо ва мезогабброноритҳои сиёҳи амфиболу оливини мукамал шудааст. Чинсҳои кӯҳии никелдор асосан дар чойҳои обшуста, нишебӣҳо ва соҳили маҷрои рӯдҳо (шохобҳо) бараҳна мешаванд. Ҳамчун истисно, танҳо дар баландӣҳои обтаксимкунаки ҳавзаи рӯдҳои Чихох, Рованд ва дараи Камолзан габброидҳои никелдор ба қайд гирифта шудаасту бас (маълумотҳо аз М.Палавинов, А.Султонмамадов, Р.Зарипов).

Никел, ки дар таркиби сулфидҳои оҳану (пирит), арсен (арсенопирит) ва мис (халкопирит) дучор меояд, аз зирраҳои 1 мм-ра қариб 1-3 ҷисади габброидҳоро дар бар мегирад. Гарчанде никел майдони паҳншавии васеъ дошта бошад ҳам, ҳиссаи «ночинсаш» имконият намебахшад, ки онро ба низоми захира дароранд. Вале дар маркази массив аз ҳавзаи шохоби Равгада то нишебӣҳои Лангару Рованд, зарраҳои хурди сулфидҳо паҳншавии мунтазам дошта, дар майдони массиви Ғумаст ғуё фони баландро (аз миқдори муқаррарӣ 1,5-5 никел зиёд ва 1,5-4 мис) ташкил мекунад. Миқдори кобальт ба кларкш рост меояд. Дар дараи Лангар дар пайчаҳои сулфидҳо миқдори никел 1,5 менамояд, мис 4-6 ва кобальт 1,5-2 маротиба аз кларк зиёд мешавад.

Дар ҳавзаи руди Ғучоваст сулфидҳои миси никелдор дар будони габброноритҳо ба шакли зарраҳои паҳншуда аз 2-3 то 5-6 ҷисади ҳаҷми чинсҳои кӯҳиро ташкил намуда, ҷо-ҷо раҳи 0,6-3,0 метри ғафси онҳо аз сулфидҳо бойанд. Андозаи баъзе сулфидҳо то 5 мм, андозаи лонаҳои минералдор 0,2-0,5 м, дарозии онҳо 150 м мебошад. Бо таҳлили спектралӣ аз таркиби намунаҳои никелдор унсурҳои кимиёвӣ муайян шудааст: Ni-0,6-1,52, Cu-0,6-1,44; кобальт – 0,03%.

Ба чинсҳои кӯҳии миси никелдори Равгада, Лангар, Ғумаст ва Рованд монанд дар соҳили чапи рӯди Абдуқаҳҳор ва андаруни шағалҳои (таҳшиниҳои делювиалӣ) габброноритҳои нишебии рости дараи ҳамном ба мушоҳида расидааст. Паҳноии маҷроҳои маъдандор 175 м буда, то 5% ҳаҷми чинсҳоро дар бар мегирад.

Таркиби минералогии маъдани сулфидҳои никелдор аз пирит, арсенопирит, пирротин, халкопирит, петландит ва камтар магнетиту илменит иборат аст. Аз сабаби мураккаб будани релеф ва шусташавии нишебҳои ва манотикҳои сулфиддор минералҳои мавзеи оксидшавӣ кам воমেҳӯрад.

Омузиши петрографи, минералогӣ ва геологӣ – сохтори нишон медиҳанд, сулфидҳои миси никелдори Ғучоваст дар марҳилаи аввали муқаммалшавии массиви Ғумаст, дар ҳарорати $1100-1200^{\circ}\text{C}$ кристалл шудаанд. Пирротин дар ҳарорати 665°C , пирит – $450-475^{\circ}\text{C}$ ва дар марҳилаҳои охирин сулфидҳо аз як шакл ба шакл (сохтор)-и дигар мегузаранд (мелниковит-марказит-пирит).

Маъдани никели Ванҷ дар марҳилаи иктишоф буда, аз рӯи маълумотҳои қаблӣ ба гурӯҳи маъдани комплекси дохил мешавад. Аз он маъдан никел, мис, кобальт, минералҳои платина, нуқра, тилло ва ғӯгирд (сулфур) истихроҷ намуда, ба иқтисодиёти саноати кӯҳии на танҳо ноҳияи Ванҷ, балки тамоми Ҷумҳурии Ӣри расонда метавонад.

Молибден яке аз металлҳои муҳими саноати металлургия буда, барои истеҳсоли ҳӯла, пулод ва тайёр кардани рангҳои гуногун ва риштаҳои нафиси лампаҳо, инчунин харфҳои типография истифода мешавад.

Молибден ба шакли молибденит (MoS_2) бо турмалин дар эндоконтакти чинсҳои магматикии марҳилаи 4-ми интрузияи Ванҷ, дар синаи хоросангҳои лейкократии кварсдори болообӣ чапи хавзаи рӯди Сунгад воМЕҳӯрад. Молибденит майдони калон надорад, лоношакл аст ва линзаҳои рағҳои кварсро пур мекунад.

Маъдани молибдени Сунгад пурра омӯхта нашудааст ва дурнамои он маълум нест.

Беҷода (гранат) – сангест дар табиат пахшуда ва гуногунранг. Пиропи сурхи алавланг, алмандини сурх, сурхи бунафш, демантоиди сабз, уваровити сабзи зумуррадтоб, гесонити сурхи чигаритоб қарнҳо боз дастронаву ғӯшвор ва ангуштарини занону шохдӯхтаронро оро медиҳанд. Форсҳо ин сангҳоро санги шӯҳон меномиданд ва дар сатҳи сайқалшудаи онҳо акси ҳокимонро сабт мекарданд. Ба онҳо ҳосиятҳои соҳирӣ ва рамзӣ мебахшиданд ва барои муолиҷаи маразҳои табларза ва зарпарвин (боткин) истифода мекарданд, чун балоғардон одамон дар сафар, барои беҳатарии сайёҳон, ба шакли шадда бо худ медоштанд. Беҷода минерали табиӣ-кимӣвӣ буда шаклҳои яклухт ва анордона дорад; аз ин рӯ, номи вай аз вожаи латинии «гранатиус» – беҷода, дона-дона баромадааст. Дар ҳақиқат

шакли кристаллҳои бечода донаҳои анорро ба хотир меорад. Дар Русияи Қадим бечодаро «вениса» меномиданд.

Аз рӯи таркиби кимиёвӣ, сохтори кристалли бечода ба гурӯҳи силикатҳои казирабии оҳану мағний ва манган, калсиву арзиз ва хром дохил шуда, қатори изоморфии пироп, алмандин, спессартин, grosular, уваровит ва андрадитро ба вучуд меоварад. Сохти кристаллҳои бечода сингонии кубӣ дошта мансуби шаклҳои бисёрпахлӯ – пентагондодекаэдр ва тригонрмбододекаэдр мебошанд. Ранги минералҳои бечода ба омезишҳои сохторашон – оҳан, манган, хром, ванадий, титан ва ғайра вобастааст. Сахтии минералҳои гурӯҳи бечода 6,7-7,5 буда, зичиашон ба 3,5-4,5 рост омада, мӯрт ва нобаробаршикананда, шаффоф ва нимшаффофанд. Бечода минералҳои чинсфизоянд, андаруни чинсҳои магмавӣ, мовароузи вомахӯранд. Бечодаҳои ҷавоҳири ва зинатӣ бо чинсҳои мовароузи, сланесҳои кристалӣ, мрамарҳо ва чинсҳои ҳамшафатӣ алоқаи генетикӣ доранд, ва бо пошидаҳои соҳили рӯдӣ низ алоқаманданд. Дар Ванҷу Язғулом дар таркиби чинсҳои метаморфӣ-филлитҳо вомахӯранд.

Аз намудҳои хушрангу шаффофи бечода лавозимии ҷавоҳири (нигини ангуштарӣ, дастмона ва марҷонҳо) сохта бо алмосу зумурад якҷоя истифода мешаванд.

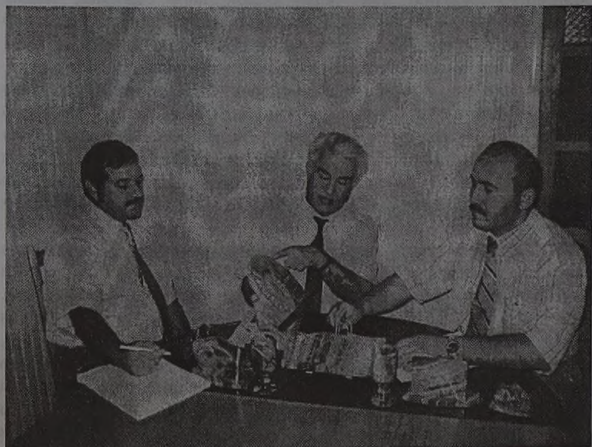
К и а н и т (дистен) низ ба гурӯҳи изоморфии андалузит дохил мешавад. Аз рӯи рангаш ба ёкути кабӯд монанд буда, дар сингонияи трикланӣ кристалл мешавад. Кристаллҳои кианит бо дарозиашон 4-5, бо кундалангиашон 6-7 саҳти доранд. Аз он лавозимоти ҷавоҳири месозанд. Дар дараи Мотравн (Одӯдӣ) бо лазулит якҷоя вомахӯрад. Лазулит аз рӯи хосиятҳои табиаш нисбати кианит тафовут дорад. Минерали камёфти ҷавоҳири мебошад. Бо ҷараёни геологӣ пегматикӣ якҷоя бо мусковит пайдо шудааст.

С т а в р о л и т низ ба гурӯҳи андалузит дохил мешавад. Минерал ба шакли дугоникҳои салиб ва призмамонанд вомахӯрад. Аз ин рӯ, номи минерал аз калимаи юнонӣ («ставро́ст» – салиб) гирифта шудааст. Аз рӯи кристаллҳои хингӣ кабӯдрангаш ба осонӣ шинохта мешавад.

Махсулоти ҷараёни мовароузи – ҳамшафатӣ ва регионалӣ буда бо сланесҳои хлориту талкӣ ва филлитҳо қадқади дарёи Панҷ ва роҳи мошингард (аз Дарвоз то Рӯшон) вомахӯрад.

Аз ставролит шадда, тугмаи сари остин ва дигар лавозимотҳои ороишӣ месозанд.

К в а р с – сангест дар табиат ва кишри Замин пахншуда. Намудҳои кварс аз давраҳои қадим маълуму мақбули ҷавҳариён буданд. Аксар кристаллҳои зебову серпахлуи кварс ба шакли шушасангҳои рангоранг одамонро дар хайрат мемонанд. Кварс намудҳои бисёри кристаллӣ (булӯри қуҳӣ, морион, аметист, ситрин, прозиолит, кварси гулоби, празем, ҷашми боша (боз) ва ҷашми паланг), пушидакристалӣ (халседонҳо, ақик, карнеол, кахолонг, сардер, сапфирин, плазма, гелиотроп, кремен, агат, оникс) ва чинсфизо (йашм, кварсит ва ғ) дорад. Калимаи кварсро (quartz) аввалинбор қуҳканони олмонӣ чун «Querklüfters» – санги камари шахро бурранда, хангоми қор истифода бурдаанд. Дар Ванчу Язгулом ин гуна қамарҳо бисёранд. Онҳо ранги сафед доранд ва дар релеф бо осонӣ аз дигар чинсҳои қуҳӣ фарқ мекунанд.



Мухокимаи қорҳои ҷилми-истехсолии ширкати «Рухом». Расм аз Ш. Гафаров.

Б у л ў р и қ у ҳ и – сангест табиатан софу шаффоф. Аз ин рӯ, булӯри қуҳиро аксар вақт алмос меномиданд. Дар замонҳои қадим булӯро «афрусенус» – қамқи моҳ, арабҳо «бусоҳал-қамар» – ҷилои моҳ меномиданд. Теафраст булӯри қуҳиро «кристаллос»-яҳ номид. Ҳамчунин булӯри қуҳиро бо араби, форсӣю тоҷикӣ булӯр, бо бобуливу ошӯри-бурал, бо гурҷи-броли, бо юнонӣ-«берилос» меномиданд. Плиний Калонӣ

дар куллиёташ «Таърихи табиат» нишон медиҳад, ки булур бо таъсири сардии зиёде муташаккул (шах) шудааст. Аз рӯи ақидаи табиатшиноси дигари Аврупои Марбод Реннский (а.ХІІ) булур гӯе ях будаасту солҳои сол саҳт шудааст. Фақат дар асри ХVІІ кимиёшинос Роберт Бойл хосиятҳои табиии булурро омӯхта ба ҳулоса меояд, ки яху булур бо ҳам каробат надоранд.

Қисса мекунад, ки мубадони зардушти бо булурак нуқраву тиллоро об ва «оташи илоҳи», яъне гулханҳои муқаддасро фурузон мекарданд. Имрӯз ин анъана дар фурузон кардани оташаки олимпӣ боқӣ мондааст. Бо нурҳои булуршиша табибони тибетӣ захмро шифо мебахшанд (имрӯз маълум, ки он нурҳои волобунафш буда, бактерияҳои касалиоварро мекушанд). Дар ҳазираи Модогоскар асрҳо боз булурӣ кӯҳро бедушворӣ аз маҷрои камоби дарё ва баҳр ҳам меоварданд. Мадағшҳо булурро чун санги болои қабр, ҳайкал, ашёву ороишоти маросимӣ ва динӣ истифода мебарданд ва ба дигар мамлакатҳо (Миср, Ҳиндустон ва Чин) мефурӯхтанд.

Абдурайҳони Беруни дар асари маъруфи худ «Китоб-ул-ҷамоҳир-фи-маърифат-ал-ҷавоҳир» оид ба булурӣ кӯҳи ҳарф зада, аз баҳши истифодабарии он маълумот додааст. Макони истихроҷи булурро ҳазираҳои Зиндажой (Занзироб) ва Модогоскар мепиндошт. Олими бузург якҷанд макони дигари қони булурро аз қабли Қашмир, Ваҳон (дар гирду атрофи Варзғанча), Бадахшон, Ҳайстон, Бидлис (Туркия) нишон медиҳад.

Булурӣ кӯҳӣ ва дигар намудҳои кварс аз оксидҳои силісӣ таркиб ёфта, дар таркибаш омезишҳои дигар унсурҳои кимиёвӣ-об, газӣ ангишт, намак, актинолит, карбонатҳо, оҳан, манган, титан ва ғайра низ дорад. Минералҳои рангҳои гуногуни сафед, дудранг, зардча, гулобӣ, бунафш, сиёҳ аст, вале аксар вақт чун катраи об чиллои шишагии дурахшанда дошта, ҷойи шикасти гушмоҳишакл, сингонияи тригонали ва гексонали мегирад; булурӣ кӯҳӣ мурт аст. Кристаллҳои серпахлӯи призмашакл ва дипирамидаи кварс бо ҷараёни гидротермалий, бо рағҳои кварсӣ, пегматитҳо ва чинҳои магмавӣ алоқаи генетикӣ доранд. Дар натиҷаи фарсшудашавии чинҳои кӯҳӣ кварсдор рағҳои кварсӣ пайдо мешаванд. Бо мурури вақт ин рағҳо саҳт шуда ба рағсанг ва баъдтар бо таъсири фишору нерӯи гармии баланд ба кварситҳо табдил меёбанд. Як қисми кристаллҳои он бо пардаи минерали анкерит пӯшонида шудааст (Ғуҷаваст, Дастирист).

Дар Тоҷикистон (ноҳ. Ванҷ) истихроҷи булурӣ кӯҳӣ аз соли 1937 сар шуда буд. Шӯшсангҳои булурӣ кӯҳӣ дар байни

санги хорои ва кварситҳои силсилакӯҳҳои Ванчу Язгулом истихроч шуданд (конҳои Абдукаҳхор, Дастирист, Шумний, Ғучоаст, Лангарй, Оудӣ).

Булури кӯҳӣ маъдани ба худ хос ва чун шуоҳҳои волобунафш шаффоф буда, зери таъсири гамафикан тира намешавад, ки барои тадқиқоти кайҳонӣ хеле муҳим аст. Сахтии булур ва устувории он имкон медиҳад, ки аз қадим барои ҷашм булурак созанд. Аз булур асбоби ороишӣ, рӯзгору осори нафиси санъат, дастмона, тумор, тугма, зарф, донаҳои шохмот, лавозимоти ороишӣ, шадда ва ғайра месохтанд.

Шохони Мисри Қадиму Рим хангоми гармо онро дар кафи даст мегирифтанд, аз ин рӯ ки булур хунукиро хуб нигоҳ медорад. Хунармандони ҳиндӣ бештар аз булур зарфҳои обу шарбатнӯши метарошиданд. Дар даҳмаи ғиръавнҳои Мисри Қадим дастмона, ҷом ва шаддаҳои булуриро ёфтаанд.

Булухро аз рӯи эътиқод мардум чун рамзи фӯртани, хирадмандӣ ва поки медонанд, ғӯ касро аз хобҳои пурдаҳшат амрози дил, меъда, ҷашм ва ҳатто аз сармозани эмин медорад. Ҳанӯз аз замони Арасту мардум чунин мешумориданд, ки аз паймонаву ҷоми булур обу шарбат нӯшидан, дарди дандон ва истискорро рафъ мекунад. Нишонаи фикри тоза, ақл ва расмияти доимии шахси булурудӯстро эмин медорад. Булур санги бахтовари ашхосе аст, ки аз 23.07 то 22.08 таваллуд шудааст. Мешуморанд, ки нақшаи кории дорандаи ин санг рӯзи якшанбе ҷомаи амал мепазад.

Қухистониёни тоҷик ба булур эътиқод дошта, онро санги муқаддас (пой ситора) мешуморанд. Барои афзудани баракати озуқа булухро дар ганҷур (анбори хӯрока) нигоҳ медоштанд. Ин анъана то ҳоло аз байн нарафтааст, аз ҷумла дар Ванҷ.

Дар замони ҳозира аз булур лавозимотиҳои замонавии ороишӣ: ғӯшвору дастмона, мӯҳра, шадда, ангуштари ва ғайра метарошанд. Дар мушаксозӣ истифода мешавад.

Ч а м а с т (аметист) низ санги бунафшест аз гурӯҳи кварсҳо. Ҳамчун минерали гаронбаҳо аз асрҳои қадим машҳур аст. Дар асри XVI ҷамасте, ки тобиши сурхӣ алави дорад, амефисаш номида, аз ёкут қиматтараш мешумориданд. Аз зебогиву хушрангӣ ба вай ҳаргуна ривоятҳо ва хосиятҳо мебахшиданд. Мардум ба ҷамаст хосияти табобати медоданд, ғӯ вай касро аз мастӣ ва заҳри бадан нигоҳ медорад; фикрҳои бегонаро аз вучуди соҳибаш дур мекунад, онро саломату бо шуур мегардонад, ба ишқу муҳаббат кӯмак мерасонад. Ҷамаст аз калимаи юнонӣ (аметиагос-хушёр) гирифта шудааст. Аз рӯи маълумотиҳои олим Плиний номи минерал аз ранги бунафши ба

май монандаш ё алангаи гулхани бунафшранг, ки бо ранги май наздик аст, пайдо шудааст.

Чамаст ранги дӯстдоштаи роҳибони насронӣ аст. Бо вай хайкалу расмҳои меъморӣ, салиби ангуштарӣ ва дигар маснуотҳоро ороиш медиҳанд. Тоҷи хонума Ирина Годунова ҳамсари шоҳи Русия Б.Годунов (1598) бо ҷамасти бунафшу ёкути кабуд (сапфир) оро дода шуда буд.

Аз кристаллҳои ҷамаст дар қадим муҳр ва асбобҳои музайян метарошиданд. Алҳол доираи истифодаи вай вусъат ёфтааст. Вайро метарошанд, серпахлу ва ҷавоҳри мекунанд; тугмаҳои сари остин, ангуштарӣ, гӯшвор, гарданбанд, тасбех, муҳра ва дигар лавозимотҳои аз ҷамаст тарошида шуда бо хушрангии касро ба хайрат мемонанд. Кристаллҳои ҷамаст ҳамчун санги музайян сари мизро оро медиҳанд. Онҳо чун савғо истифода мешаванд. Аз рӯи толеънома ҷамаст санги одамоне аст, ки 20.02-20.03 ба дунё омадаанд.

Бунафшрангии ҷамаст аз миқдори оҳан, татаи ва мангани таркиби он вобастааст. Ҳар қадаре, ки миқдори ин гуна омезишҳо зиёд шавад, ҳамон қадар ранги минерал баландтару пурнуртар мегардад. Аз ин рӯ, баъзе ҷавҳариёни корчалон ҷамастро корунди бунафши «Шарқ» ё лаъли бунафши «Шарқ» меноманд ва истифодааш мебаранд. Азбаски ҷойгиршавии ионҳои катакҳои кристаллии ҷамаст ҷобаробар тақсим шудаанд, ранги механикии бунафши он ҳам хосияти плеохроизм (ҷобаробарии ранг) дорад. Дар сохтори ҷамаст ҷои ионҳои силисиро ионҳои оҳан ё манган мегиранд, таҳлил кардааст М.И.Самойлович ва ғайра. Бо таъсири нурҳои Оғтоб ранги ҷамаст мепарад ва сафедча мешавад. Агар онро то 200°C гарм кунед, рангаш гум мешавад, вале бо мурури вақт хангоми хуноқшавӣ рангаш барқарор мешавад; дар ҳарорати 500°C ҷамаст ба намуди зарди кварс ситрин табдил меёбад. Ранги минерал устувор намоионад ва дар ҳарорати 600°C ранги сафеду тобиши сабзча пайдо карда, ба маҳтобсанг монанд мешавад.

Кристаллҳое, ки то 100% бечурманд ба навъи 1 дохил мешаванд; агар нуксонҳои минерал аз 35 то 75 расад, ба навъи 2 мансуб мешавад, ба шарте рӯяи кристалли ҷавоҳири аз 6 мм хурд набошаду вазнаш аз 2 кг кам. Дар Тоҷикистон конҳои Селбур, Мучихарф ва Помири Ғарби (Рағзоби Язгулом) аз ҷамаст бой мебошанд. Маҳсулоти аз онҳо тайёршуда (муҳра, гарданбанд, ангуштарӣ, гӯшвор, тасбех ва ғайра лавозимотҳои ороишӣ) дастраси мардуманд. Онҳо рафҳои мағозаҳои тичоратиро пурнуртар мегардонанд. Қимати ҷамаст дар бозори

чаҳонӣ гуногун аст. Масалан, соли 1980 дар ШМА фуруши
чамасти 5-10 кар ба 4-10 долл. кар рост меомад.

А қ и қ ё карнеол намуди сурхачатобу зардча, сурх ё
норинчиранги халседон аст. Нисбати ақиқ чунин ақида вучуд
дорад: дар тиб фаровон истифода мешавад, барои шиҳои
ирқуннасои захми тир (дар солҳои чапи дуввуми чаҳон
истифода мешуд), амрозиҳои пӯст, хуншории бачадон, дандон,
тоза кардани санги дандон ба кор мебаранд ва ҳокаи он бо
шарбати себ мушакҳои дилро тоза ва мустаҳкам мекунад. Агар
ақиқро касе бо рӯи чашм молад, нураш зиёд мешавад. Ақиқро
ҳамчун оби радонӣ ва лойкаи шифобахш истифода мебаранд.
Ақиқро бо русӣ «сердолик» меӯянд ва маъноаш дилфизо,
дилфуруз аст, ғӯе касе онро бо худ гардонад, ба оилааш
хушбахтӣ, оромӣ, бахту саодат насиб мешавад ва хонаро ба
Қаъба ё биҳишт табдил медиҳад. Мардуми Лапидарӣ бовар
доранд, ки агар ақиқро ҳамчун тасбеҳ дар даст ё гардан касе
гардонад, қаҳру ғзабаш фуру менишинад, захми бадан,
хуншорӣ, асабро ором месозад. Ғаму ғуссаи дилро мебарорад.
Ақиқи ниғинаи ангуштарӣ тапиши дилро мӯътадил мегардонад,
дарди сари синаро хомӯш мекунад; дар муҳориба ба ҳариф
тарсу ваҳм, маъюсӣ меоварад. Дар Тоҷикистон, Ирони
Афғонистон, Туркия ва миср ақиқро дар тоҷҳои мардона,
занона, тӯмор, тасбеҳ ва ороишу зебу зинат васеъ истифода
мебаранд.

Аз рӯи урфу одат дасту гардани тифлонро ақиқу
марворид мебаранд, то ин ки онро аз чашми бад, деу чин
нигаҳбон бошад.

Мувофиқи ҳадиси Пайғабари ислом Муҳаммад (С) ба
соҳиби ниғинаи ақиқ рӯзи нек ва хушбахтӣ насиб мешавад ва
камбағалӣ ё танқис аз ӯ дур мешаванд. Ақиқ санги дӯстдоштаи
одамони мешичашме мебошад, ки аз рӯи толеънома 23.10-21.11
таваллуд шудаанд ва рӯзи сешанбе нақшаи қорашон барор
мегирад.

Гарчанде ақиқ дар Ванҷ захира надошта бошад ҳам, вай
минерали қарнҳо боз машҳури мардуми ин диёр аст.

П а х т а с а н г (хризотил-асбест) дар Ванҷ захираи
қалон дорад. Минерал дар дараҳои Бунай, Роҳарв, дар байни
деҳаҳои Ширговд ва Удоб, инчунин Потов ва Будони Язғулом
вомехӯрад. Намунаҳои асбесте, ки Сафар Махмадови одештӣ
(с.1932) ба А.А.Сауков пешкаш карда буд, тавачҷуҳи
капшофонро ба худ ҷалб намуд. Диктатангезии асбест дар диди
аввал он аст, ки нахҳои дарози паҳолшавандаи дароз дорад.
Дарозии нахҳо то 21-22 мм мерасад, дар оташ (то 1500°C)

намесузанд. Ба ишқору кислотаҳо устувор мебошад. Аз ин ру
онро пахтасанг ё «Зарнахи носузон» меноманд.

Таҳлили кимиёвии асбест нишон дод, ки ба синфи
силикатҳо дохил мешавад ва он аз оксид ва гидроксидҳои зерин
ташаккул ёфтааст;

(бо %) SiO_2	- 43,77	H_2O то 110°	...1,05
MgO	- 41,93	H_2O аз 110°	зиёдтар 9,26
Fe_2O_3	- 2,74		
Mn	- 0,06		ҳамагӣ 98,81

Таҳлили техникӣ нишон додаст, ки 40-43%-и маъданро
асбести тоза дар бар мегирад, ки 21%-аш навъи 1 ва 22% навъи 2
мебошад.

Аз маводҳои дар боло зикршуда бар меояд, ки асбести
Бунай ашёи баландсифати саноати кимиёвӣ ба шумор меравад.

Кони асбести Бунай дар болооби рости рӯдчаи ҳамном,
15 км аз резишгоҳ, дар баландии 1,5-2 км аз сатҳи рӯди Ванч
воқеъ гардидааст. Бурриши кундаланги дараи Бунай аз
сланесҳои хлорити метаморфӣ оғоз меёбад. Ин чинсҳои кӯҳӣ
бо брекчиёи кварс-слюдагӣ ва сементи кварсӣ қабатҳои
поёнхобидаро бо номувофикии стратиграфӣ мепӯшонанд ва дар
навбати худ ба конгломератҳои чигаритоби мезозой пушида
мешаванд. 3 км болотар аз саршавии дара дар тарафи чап,
андаруни оҳаксангҳо се раги феросидерит ва лимонит меҳобанд.
Ғафсии рағҳо 2-3 м-ро ташкил мекунад.

Асбест иандаруни серпентинитҳои ало (қулфиқулфӣ), 2-3
км болотар аз маҷрои рӯди Бунай дар зери ағбаи барфдор
меҳобад. Қабатҳои серпентинит ба ғарб (тарафи рӯд) 30° кунҷи
афтиш доранд. Таркиби минералогии серпентинитҳо чунин аст:
асбест, магнезит, доломит, калсит, сидерит, лимонит, граниерит
ва ғайра.

Агар дарозии майдони асбест 1500 м, паҳнояш 150 м
бошад, дар чуқурии 1 м бо вазни ҳоси минерал 2 г/см^3 ($1500 \times$
 $150 \times 1 \times 2$)=450000 т маъданро ташкил мекунад. Агар ин
рақамро ба асбести навъи 30% баргардонем дар 1 м чуқури 150
000 т захираи геологиро дар бар мегирад.

Пахтасанг дар натиҷаи тағйир ётани чинсҳои волоасос бо
таъсири маҳлулҳои гидротермалий ва ҷараёни метасоматикӣ
пайдо шудааст.

Азбаски намудҳои пахтасанг аз силикатҳои гуногуни
магнезиалӣ ҳосил мешаванд, ҳосиятҳои табиӣ тағйирёбанда
доранд. Бишобар ҳамин, намуди пушидакристиалии сабзи
нимшаффофаш саҳтии 2,4-4, зичии 2,5-2,6 ва тобиши равшанӣ
дошта, серпентини нодир ё офит ном дорад. Минерал дорон

хусусиятҳои ороишӣ ва зебу зинат аст. Аз вай лавозимоти гуногунҳокистардонак, тасбеҳ, дастаи корду ханҷар асбобҳои болои-мизӣ, гулдон метавон сохт. Бо офити хушранг асбобҳои мусикиро ороиш додан ҷолиб ва ҷобили таваҷҷӯҳ мебошад.

Пахтасанг дар иншооту сохтмон, баҳши меъмориву муҳандисӣ, дастгоҳҳои бофандагӣ истифода мешавад. Аз зарторҳои аълосифати пахтасангӣ носузаанда, либос, тасмаи муруватии мошин, тасма ва танобҳои барқногузар ва ғайра метавон истехсол намуд. Дар саноати сементбарорӣ асосан пахтасангро метавон истифода бурд, ки бо осонӣ ковок ва пахол шавад. 12-20% семент аз пахтасанг аст. Маҳсулоти асосии шифер, тахта, девор, варақа, тахтаҳои ороишӣ, барқногузар, чатрҳои даромадгоҳи метро, кубурҳои об, газ, ҳавокаш, ахлотгузар аз пахтасанг аст.

Барои истехсоли картон ва қоғаз низ аз пахтасанг истифода мебаранд. Аз ин 1,3% он барои часпак, ширешӣ оҳаки ё шишаи ҳалшаванда, 20% барои қолаби картон ё қоғаз сарф мешавад.

Пахтасанг чун масолеҳи гарминогузаронанда барои истехсоли пӯмба, картони мавҷдор, ашёи ороишӣ, тахтасанг ва ғайра басо мувофиқ аст. Дар баҳши резинбарорӣ низ фаровон истифода мешавад. Дар варақаҳои паранити ва пластинаҳо 65% пахтасанг аст. Аз он масолеҳи обногузар истехсол метавон кард.

О ф и о к а л с и т низ яке аз намудҳои машҳури серпентинит буда, дар натиҷаи тағйирёбии ҷинсҳои карбонати (доломитҳо ва магнезитҳо) пайдо мешавад. Зоҳиран ба нефрит монанд аст. Ҳамшафати пахтасанг аст.

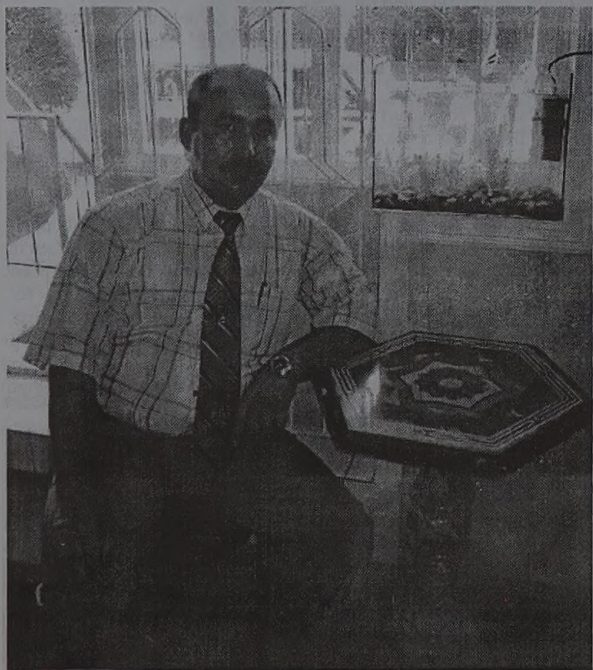
Офиокалсит маҳсулоти тағйирёфтаи доломит ё магнезит аст. Сохти кристаллии дона-дона, ранги сабзи форами себӣ, сабзи зайтунӣ, ҷилои шохӣ дорад. Аксар вақт намудҳои ало, доғдор, рах-рах ва гулдораш (аз ҳисоби гидроксидҳои оҳан) воমেҳуранд. Ба осонӣ коркарду сайқал дода мешавад. Макони офиокалситҳои хушранг Чин аст. Барои сохтани лавозимотҳои болои миз, ороишӣ ва ҳотамкории қасру осорхонаҳо истифода мешавад. Аз он гулдонҳои калон метарошанд.

Офиокалсит дар Дарвоз, Ванҷ ва Мурғоб бо ҷинсҳои волоасос (серпентинитҳо) алоқа дорад.

Й а ш м санги дӯстдоштаи мардуми Осиё ва Шарқ аст. Дар Шарқи қадим гурӯҳи калони сангҳои саҳту сабзи сифати ҷавоҳирӣ ва ороишдонтаро йашм (нешмие ё яшаб, яшп) меномиданд.

Йашм мансуби рангҳост, ки Офтоб нур меафканад. «Дар ҷаҳон санге нест, ки ба монанди йашм ин қадар рангоранг

бошад» - фармуда аст А.Е.Ферсман. Ба йашм рангҳои сурху зардча, нофармону норинҷӣ, чигарӣ, сабзу сабзчатоб ва гулоби мансуб аст. Ин рангҳо бо ҳам омезиш ёфта сифатҳои зинатдиҳандаи йашмро дучанд мегардонанд. Академик А.Е.Ферсман тахмин мекард, ки номи йашм ё аз Юнон (ятро парвоз-мекунам) ё аз Чин («юши»-наздиқ ба нефрит) пайдо шудааст. Дар ҳақиқат йашм дар Мисри қадим аз «йашм» ва «яшп» ба вуҷуд омадааст.



Лаҳзаи фарогатӣ дар ихтоси сангҳои ранга ва ороишӣ. Расм аз Ш. Гафаров.

Дар мамолики Чин будани йашмро диндорон бо оромгоҳи Темурланг дар Самарқанд вобаста мекунам, ки гӯё рӯпуши андаруни оромгоҳ-марқаде, ки дар он ҳасади Темурланг

қарор дорад, аз ҷаҳми Чин ороиш ёфта бошад. «Кулӣёт дар баҳши санғҳо»-осори Чин низ ба он шаҳодат медиҳад.

. Дар асри XIX ҷаҳм ҷинсҳои регшишаи саҳтеро меномиданд, ки хуб сайқал меёфтанд. Ин анбанаҳо дар замонҳои ҳозира мутахассисони соҳаҳои геммология дастгирӣ намуда меҳисобанд, ки ба қатори ҷаҳм ҳар як санги саҳте дохил шуда метавонанд, ки соҳтори пушидақристаллии нафис дошта бошад, барои сайқалдиҳӣ мусоид бошад. Аз ҳама омилҳои айнаш-санг бояд сайқалбоб бошад, мешуморанд мутахассисони санг.



Олами санғҳои ранга ва ороишӣ. Расм аз Ш. Гафаров.

Ҷаҳмҳои ороишӣ ду намуд мешаванд: ҷаҳмҳои асил ва санғҳои ҷаҳммонанд (ба монанди роговиҳо). Дар Русия дар охири асри XIX ҷаҳм ҷинсҳои кварсдори сурху малла ва санғҳои сабزو меномиданд. Нисбат ба таснифоти ҷаҳмҳои истилоҳи дигар набуд. Бо мурури вақт ақидаҳои тағйир ёфтанд ва ҷаҳмро дар техника ва соҳаҳои геологӣ ҳамчун ҷинси қўҳии мовароузи истифода менамуданд, ва ҷунин мешумурданд, ки он аз маҳсулоти вулкониҳои тағшинҳои қаъри баҳрҳои пайдо шудааст. Ҷаҳм аз регшиша, халседон ва кварс таркиб ёфта, саҳтин баланд дорад ва сабук аст; ношаффофи сургуммонанд, хунранг, сабзу хокистарист. Аксар вақт намудҳои алоранг, қулфӣ-қулфӣ, доғдор ва шаклҳои ҷадиву «гулдӯзӣ»-ҳои дилписандаш дар табиати афсонавии Ванч, дар ҳамшафатии

чинсҳои силикати, карбонати ва роговикҳои Бодавд, Ғумаяк ва Жамак вомахӯранд.

Ҷашм яке аз сангҳои рангаи қадим буда нафақат дар соҳаи сангбурӣ, ороишӣ истифода мешуд, инчунин ба ҳайси санги сеҳрнок (ҷоду) дар ҷаҳон машҳур буд.

Сахтии баланди ҷашм ва ба пораҳои нугтез шикастани он аз давраҳои қадим ба арабу, форсҳо маълум буд ва аз он истифода мебуданд. Аз ҷашм муҳраи силиндрии ва баъдан тумор тайёр мекарданд. Ба ҷашм хусусиятҳои сеҳрнок мебахшиданд. Дар Аврупо барои аз вучуди инсон дур кардани касалии сарғ ва табларза истифода бурданд. Шахсро поквичдон, манзилро аз нугуворӣ эмин медорад. Санги ашхосе аст, ки 23.08-22.09 таваллуд шудаанд ва рӯзи сешанбе нақшаи қориашон ҷомаи амал меӯшад.

Дар Русия дар асри XVI ба ҷашм баҳои баланд медоданд. Барои муътадил гардонидани қори дил, холи кардани нуқсу ғами дил, баровардани тарсу маъюсӣ истифода бурда мешуд. Аммо истехсоли ҷашм дар соли 1717 дар қазри руди Аргун (Забайкале) оғоз ёфта, дар солҳои ҳукмронии Петри I (асри XVIII) шӯҳрат пайдо кард. Захираҳои ҷашм дар Урал ва Олтой истифодаи худро ёфтанд. Аз ҷашм дар фабрикаи Коливон 25,0 гулдон, 74 сутунчаҳои ҷаҳорметра, камину торшерҳо тайёр намуданд.

Аз ҷашми хушсифати Тоҷикистон (Зарафшону Ҳисор) маснуоти ҷавоҳири барои ниғинаи ангуштарӣ, тасбех, садафи муҳраи гарданбанд, асбобҳои болои мизӣ, уғурча ва ғайра савғоҳои зинатдиханда месозанд. Ҷашмҳои Бадахшону Ванҷу Язгулом ва Қурамаи вилояти Сугд ва силсилақӯҳҳои Дарвоз ҷолиби тавачҷӯханд.

Мармар сангест барои ороишу санъати меъмории ва сохтани лавозимотҳои гуногуни маишӣ бебаҳо. Ин санг намуди кристаллии оҳаксанг буда аз карбонати калсӣ таркиб ёфтааст; аз рӯи таркиб ба калсит монанд аст. Мармар сафед асту рангдор; ҳеҷ вақт шаффофу ковок намешавад, вале рӯшаниро то 3-4 см мегузаронад. Намудҳои доғдору ало ва рах-рахӣ мармар нақшу ниғорҳои зебоне доранд, ки баъд аз хотамқорӣ зебогии онҳо касро ба ҳайрат меоваранд. Дар васфи онҳо шоири гуфтааст.

Санг агар хорову гар мармар бувад,

Ҷуи ба соҳибдил расад, гавҳар бувад.

Мармар ва намудҳои он аксар вақт аз нақшу ниғор ё маконаш ном гирифтаанд. Аз ин рӯ, мармари сафед, гулобӣ, сурх, хинг, мала, сиёҳ, садафӣ, ало, доғдор, рах-рах, мармари Миср, паросӣ, қаррарӣ ва монанди ин номгӯзори шудаанд.

Мармар санги нармест (сахтиаш 3,5) бо корд, арраи охани ё шиша ба осонӣ бурида мешавад; мӯрт нест ва хангоми коркард намекафад. Сохт ва тобиши каллақандро дорад. Дар таркиби он омезишҳои оҳан, манган, сулфидҳо, гил ва моддаҳои узвӣ мавҷуданд. Омезишҳои оҳан (гематит, лимонит) ранги мармарро сурху гулобӣ, моддаҳои узвӣ (ангишт) вайро тира ва сиёҳ мекунанд.

Мармар маҳсулоти оҳаксанги дубора кристалшудааст, ки дар ҳамшафати чинҳои магмавӣ бо оҳаксангҳо ҳосил мешавад. Кристаллшавӣ бо таъсири фишору ҳарорати баланд ба вуқӯ мерасад.

Қадимтарин оҳаксангҳое, ки ба мармар табдил ёфтаанд, дар Даштак, Пайшанбеобод ва Поймазор макон доранд. Онҳо камаш 1,5 млрд. сол қабл дар даҳри геологии протерозой ба вучуд омадаанд. Аз рӯи дигар маълумотҳо ба свитаи Роҳарв (С) рост меоянд.

Ин санги зебо ва устувор аз давраҳои қадим боз боиси эътиқоди мардум гардидааст. Ҳайкалҳои аз мрамари маҳиндонаи садафӣ тарошида касро ба ҳайрат меовард. Намудҳои хушрангу зебои он дар қорҳои намоишу ороишӣ соҳаҳои истифодабарии мармарро боз фаровонтар мегардонанд. Мрамари маҳиндонаи садафӣ масолеҳи ноёфоти соҳаи санъати меъморист. Ҳамаи намудҳои мрамаре, ки дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти имрӯзаи инсон истифода мешаванд, мафтункунандаанд. Ҳайкалҳои зершамъҳои болои мизӣ ва дигар лавозимотҳои ороишӣ аз мрамари нозуки маҳиндонаи садафӣ сохта шуда, ба атои «илоҳӣ» шабоҳат доранд, ғӯё аз барфи навборида сохта шудаанд. Мармарҳои ало, гуногунранги сабз, кабуд, сурх, гулобӣ ба одам илҳомӣ неқ мебахшанд, дилро шод мегардонанд.

Мармарҳои сурху гулобии Поймазор басо диққатангезанд, манзараҳои ороишгоҳро ба дараҷаи оли зеб медиҳанд. Аз мармар ғӯё доим шаббодани фораи мсвазд, гарчанде тобишҳои гарм дошта бошад. Ин ҳосиятест, ки дар ҳавои гарм мармар муҳитро салқин нигоҳ медорад. Беҳуда набудааст, ки дар Чин ва Ҷопун дар тахтапуши қурсҳои тахтасангҳои мрамари сафедро васл мекарданд, то ки ҳавои атроф салқин шавад. Мрамари сафед рамзи эҳтиром ва тозагист. Ҳайкали Геби аз мрамари қаррар тарошида шудааст. Мрамари Ванҷ ан ҳосиятхоро дорост. Ҷи хуб аст мрамари садафи гулобитоб барои тарошидани ҳайкалу мучассмаҳо. Ранги он ба тобиши пусти одам наздик аст. Ёдгориҳои қадимаи юнониҳо (ҳрами худои Зевс) аз чунин мармар тарошида шудаанд.

Ба устуворӣ нигоҳ накарда, мармар ба осонӣ коркарда мешавад. Маҳсулоти бо пемза коркардашудаи он сатҳи ҷилдор пайдо мекунад. Мармар дар санъати меъмори беназир аст. Барои ба иқтидори баланд расонидани иншоотҳои меъморӣ ва ёдгориҳои таърихӣ мармар ашёи бебаҳост. Аз ин рӯ, барои зебу зинат ва оро додани иморатҳои махсус, қасрҳои илму маърифат ва осорхонаҳо аз мармар истифода мебаранд, онҳоро бо «маҳмали» мепӯшонанд. Бо мармар рӯпӯш кардани даруну беруни иншоотҳо, ҷомаи қасрҳо ба онҳо сохти дилнишини меъморӣ мебахшад.

Истифодаи санги табиӣ ба кучаю хиёбонҳо, боғҳои маданияву истироҳати ва маишуву фарҳангӣ таровати хосса медиҳад. Аз тарафи дигар, рӯпӯш кардан бо сангҳо муҳлати бардошт, сохти берунаи иншоотҳоро абади мегардонад; аз таъмир ва маблағгузори дар шароити ноустувори иқтисодӣ эмин медорад, чунки мармар сангест дар сармо ва гармо устувор. Ҳамаи ин хосиятҳои мармариро ба эътибор гирифта аз он тахтасангҳои гуногуни ороишӣ ва рӯпӯшкунанда метарошанд.

Ҳоло дар ҷумҳурии Тоҷикистон ягон шаҳр, шаҳрак ва ноҳияе нест, ки марказҳои маъмурӣ-ҷамъиятиашон аз мармар оро наёфта бошад ё қасрҳои онҳо бо «ҷомаи сафед» пӯшонидани нашуда бошад. Мармари Тоҷикистонро дар шаҳру ҷумҳуриҳои ҳамсоя ва хориҷи дуру наздик дидан мумкин аст. Мармар ҳамчун захираи табиӣ ва маҳсулоти ороишӣ бояд оқилона истифода ва ҳифз карда шавад. Аз орди мармар ширеши дару тиреза тайёр мекунанд.

Дар шароити кунунӣ доираи истифодабарии мармари маҳалли бисёр танг аст, чунки барои фаровон истифода кардани он таҷҳизоти лозимӣ намерасал. Ҳоло аз мармарҳои Бадахшон, Зарафшон ва Хучанд тахтасангҳои рӯпӯшкунӣ тайёр мекунанд ва лавозимотҳои дигари болои мизӣ, равшандиҳанда, таҳкурсии дастгоҳҳо, тарозуҳои амиқ, тахтаҳои шохмат, аз тарафи ширкати «Рухом» дар нақша амали гардидаанд.

Мармар инчунин санги маросимӣ ёдгории мазорҳо гаштааст. Дар солҳои охир нисбат ба мармар эътибори зиёде дода мешавад. Қариб тамоми қасру иншоотҳои пойтахт аз мармари сафед ва рах-рах зеб гирифтаанд. Ороиши қасрҳо бо мармари гулобии алоранг ё ранга ба ҷаҳми қас ҳаловат мебахшад. Мармарҳои ноҳияи Ванҷ аз маҳиндонагӣ ва садафсимой бо мармари Қаррари Италиё, аз тобиши гулобиашон ба мармари Парроси Юнон рақобат мекунанд, ба онҳо талабот зиёд аст.

Санги хоро, гранодиорит, габбро ва порфирит намунаи ин гуна сангҳои музайянанд. Онҳо ба гуруҳи сангҳои тааллуқ доранд, ки дар қишр ва қабатҳои гуногуни Замин аз магмаи гуногунтаркиб муташаккил шуданд. Дар Ванчу Язгулом майдонҳои калонро ишғол мекунанд (ниг. ба магматизм).

Ин гуна сангҳо ба се намуди ороишӣ ё чи хеле ки мегӯянд фактура истифода мебаранд: сайкалшуда, суфта ва манзараи «шӯхсанг». Масалан санги хорои Шайдони ноҳияи Ашт, санги универсалиест, ки дар ҳама намудҳои фактура қорқард мешавад ва дар ҳама шаклҳои манзараро оро медиҳад. Ин сангро дар сохтмонҳои иншоотҳои шахро даромадгоҳҳои хонаҳои сиёсӣ ва рӯйиши онҳо дидан мумкин аст. Агар шумо дар хiebони Рӯдаки қадам занед, санги хорои сурхи Шайдонро ба шакли фактураҳои гуногун дар иморатҳои «Чойхонаи Роҳат», «Қасри Ҳукумат», «Мачлиси Олӣ», «Иттифоқи Касаба», «Майдони айнии», Ресторани «Душанбе» ва дигар гушаҳои истироҳатӣ хоҳед дид.

Сангҳои хорои хингу хокистарӣ ва гранодиоритҳои Ванч бо санги хорои Шайдон рақобат мекунанд. Ин сангҳо низ бо санги хорои сурх якҷоя истифода мебаранд. Агар ин сангҳо якҷоя истифода шаванд, моҳирии санъати ороишӣ зеботар мешавад. Бо чунин санъат ҷимпайкараҳои ходимони давлати Шурави Б.Ғафуров ва Ҷ.Расулов тарошидашуда ғшаи боғи маданӣ – истироҳатӣ ба номи С.Айниро оро медиҳанд. Чаро хоросангҳои Ванч истифода наменшаванд?

Истифодаи фактураи «шӯхсанг» сифати худ ба худ ҳосе дорад: якум – ранги сангу сохтори онро нишон медиҳад, дуюм – рельефи сангро зоҳир мекунад. Дар ин маврид аз ҳисоби нобаробариҳои сатҳи санг рушани бо соя печида тобишҳои гуногун медиҳад. Ин гуна тобишҳо дар рельефи шахшӯл шикаста шуда, манзараро зӣдтар бой мегардонанд.

Санги хорои порфиршакл бехтарин масоҳи ороишӣ ба ҳисоб меравад. Хорои магма моддаи ҳамирмонанду оташини қишр мебошад, ки аз ғудохтаҳои силикатӣ, пайвастагиҳои металлӣ ва унсурҳои ғуғӣ бой аст. Барои сайкал додан ва ороиши қасрҳои хорои аплитӣ маҳсулоти бебаҳост. Ҳамаи ин сангҳо дар мавзҳои силсилақӯҳҳои водии Дарвозу Ванч ва Язгулом захира доранд, бояд оқилона истифода шаванд.

Лабрадорит ва габброноритҳо низ масоҳеанд, ки бо осонӣ сайкал мешаванд, пурдоштад ва рӯйиши иморату иншоотҳо ро абадӣ мегардонанд.

Дар баробари истихрочи никел тахтасангҳои габброидҳо ҳам, бояд истифодаи худро ёбанд, дар шакли васеъ ва умумӣ.

К в а р с и т низ ҳамин гуна сифатхоро дорост. Санги хеле саҳт аст, бо осонӣ коркард намешавад. Барои ин санг сохтори хурддонаи сементшуда, намуди зоҳиран ҷалухт ё раҳ-рах, саҳтии баланд, ранги хинг, хокистарӣ, абронанд ва ҷилои тобишдори равшанӣ мансуб аст. Қабатҳои бекафиши он масолеҳи ороишбобанд. Ба гармову сармо устувор буда, иморату иншоотҳои рӯйпушонидаро аз бодлес эмин медорад, деворхоро поянда месозад. Кварситҳои Ванҷ қариб 1,5 млрд сол муқаддам ба вучуд омадаанд. Масолеҳи рӯйпуши ороиши бебаҳои қасру иншоотҳоианд, бо мрамр аз рӯи арзиш баробар аст.

Г а ч (алебастр ё шпати сабук) сулфати обдори калси буда, лавозимоти бебаҳои хоҷагии халқ мебошад. Номи минерал аз калимаи латинӣ «алебастр» (эҳтимол шахрест дар Миср) пайдо шудааст. Ғачи Пуни Ҷугунӣ, Гушхун, Чихох, Нови арза, Язгулом ва ғ. ба ҳама маълум аст.

Ғач минералест сафед, гулобӣ, ҷигарӣ ва беранг; ҷилои шишагӣ, садафӣ, саҳтии 2,0 қабатпайвандии такмилёфтаи як сатҳа дорад. Бо нохун харишида мешавад; минерали эталонии ҷадвали Моос мебошад. Намуди шаффофу нимшаффофи он шпати абрешмӣ (селенит) ном гирифтааст.

Кристаллҳои он дар сингонии моноклиния кристалл мешаванд, шакли ҷалухт ва қабат-қабат пайдо мекунад. Минерал бо таъсири об ва кислотаи хлор ҳал мешавад. Дар қўлу бахрҳо аз таҳшонҳои кимиёвӣ бо галит, ангидрит якҷоя захиран он ҳосил мешавад. Сулфати обдори калсий мебошад. Агар гипсро то 140-180⁰С гарм кунед, ба алебастр, ашёи бебаҳои сохтмонӣ табдил меёбад.

Ғач аҳамияти саноатӣ дорад. Аз вай қолиби зарф ва тавангчаҳо тайёр мекунад. Дар тиб, саноати меъморӣ, сохтмон, кишоварзӣ (барои бе намак намудани замин) ва ҷун ғизои паранда ашёи бебаҳост. Ванҷ аз ғач бой аст. Бо лаҳҷаи маҳаллӣ арза ном дорад.

Л и с т в е н и т чинси тағйирёфтае мебошад, ки дар ҳамшафати моили серпентинитҳо (маҳсулоти тағйирёфтаи чинҳои қўҳии волоасос), эффузивҳои асос (порфиритҳо, спилитҳо), ё скарнҳо ва чинҳои карбонатӣ (доломитҳо, мрамр ва ғ.) бо таъсири маҳлулҳои гидротермалӣ ба вучуд омадааст. Лиственитҳо дар табиат камёфтанд. Онҳо дар сатҳи он ҳамшафатҳое ҳосил мешаванд, ки шикастапораҳои тектоникӣ зиёдтар ҳамхурда ва обубоёфта (тағйирёфта) бошанд. Гуногунии маҳсулоти онҳо аз таркиби моддии чинҳои ба

мубодила дохилшуда вобастааст. Аз рӯи таркиб онҳо ба лиственитҳои пироксену амфиболӣ, флогопиту амфиболӣ, амезитовӣ, антигоритиву талкӣ ва кварсу доломитӣ (мармарӣ) чудо мешаванд. Онҳо зоҳиран ранги равшани мохтобӣ, кулфӣ ва рах-рах доранд. Дар мавзеи оксидшавӣ ранги онҳо тағйир ёфта зардҷатоб, ало ва сурхи малла мешавад. Ранги лиственитҳо ба омезишҳои таркиби онҳо-оҳани дувалента, мис, магний ва ғайра унсурҳо вобастагӣ дорад. Сахтии онҳо ба дараҷаи тағйирёбӣ ва тарзи ҷойгиршавии минералҳои ивазкунанда ва таркиби онҳо алоқаманд аст.

Лиственит чинси хушранг ва мӯрт мебошад; ба осонӣ коркард мешаваду сатҳи сайқалдодааш тобишҳои баланди шишагӣ пайдо мекунад. Ин хосияти лиственит аломатҳои табиӣи онро зоҳир карда сифати ороишиашро баланд мегардонад.

Аз лиственити гулдору ало ширкати «Рухом» хокистардонак, асбобҳои сари мизӣ, гулдон, тасбеҳ, тугмаи сари остин ва торшеру лавозимоти дигари ороишӣ месозанд. Лиственитҳои ноҳияи Рӯшон, Сед, Гармчашма, Поймазор, Кӯҳи Зоғу Бунаӣ (н. Ванҷ) сернакшу нигоранд. Ба ғуруҳи карбонатҳо дохил мешаванд. Онҳо ба пахтасангу офит шабоҳат доранд, ва барои истихроҷ омодаву мунтазиранд.

Ч и т с а н г (конглобрекчӣ) дар байни конгломерат ва брекчӣ аст. Аз калимаҳои латинӣ («конгломеро» - ҷамъ мекунам) ва италиявӣ («бреккио» - шикастапора) пайдо шудааст. Таркиби он аз сангпораҳои калсит, мармар, йашии ва сементи карбонатӣ (конглобрекчӣи Пайшанбеобод ё Бичхарв) иборат мебошад. Ранги санг ба таркиби сементаш вобаста аст, вале омезишҳои оҳану карбонатҳо ранги онро ба малла табдил медиҳанд. Ин аст, ки дар навбати аввал, читсанг нописанд аст, вале баъд аз коркард ҳар як сангпораи таркиби он ранг, сохт ва ҷилои худро мегирад ва ба санги ороишӣ табдил меёбад. Сангпораҳо андоза ва ранги гуногун доранд (аз донҳои арзан то нахуди чормағз). Ранги сангҳо сафед, зардҷа, хинг, хокистарӣ, гулобӣ, ҷигарӣ ва сиёҳ шуда метавонад. Ҳам сангпораҳо ва ҳам сементи читсанги Ванҷ бо қорд ҳарошида мешаваду мулоиманд. Ин аст, ки коркарди санги Ванҷ нисбатан осон, ба роҳи автомобилгард наздик ва қулай аст.

Аз читсанг ҳамчун санги музайян лавозимотҳои ҳозиразамон месозанд. Гулдону хайкалчаҳои аз ин санг тарошидашуда қасро ба хайрат меоварад. Асбобҳои болои мизӣ, хокистардонак ва савғоҳои афсонавии аз читсанг тайёршуда рафҳои мағозаи ширкати «Рухом»-ро оро медиҳанд.

Читсанг аз рӯи пайдоиш маҳсулоти хелидаву молидаи ҳаракатҳои тектоникии кафишу шикастапораҳосилкунандаи замони геологӣ алпӣ мебошад. Аз рӯи таркиб сангпораҳои читсанг омезишҳои чинҳои триасу юраи мезозой (220-170 млн сол қабл) мебошанд.

М а с о л е ҳ и б и н о к о р ӣ. Дар Ванҷ сохтмони корхонаҳои нави саноатӣ, муассисаҳои маданӣ-равшаннамоӣ ва манзилгоҳ сол то сол ривоч ёфта истодааст. Аз ин рӯ, талабот ба масолеҳи бинокорӣ торафт меафзояд. Ашӯи бинокорӣ дар Ванҷ беҳад зиёд аст. Аз ҷумла чинҳои карбонатӣ – оҳаксангу доломит, мармар, регсангҳо, гипс, ғилу шағал, регҳои сохтмонӣ ва ғайра. Дар бораи мармару гипс, хоросанг дар боло зикр карда шуд.

О х а к с а н г ва доломит. Оҳаксангу доломитро инсон аз замонҳои қадим ҳамчун масолеҳи бинокорӣ истифода мебарад.

Таркиби оҳаксанг калсит (CaCO_3), доломит ва мағний дорад. Бӯр ҳам аз карбонати калсий (фораминиферҳо) иборат аст. Мармар аз онҳо бо сохтори кристаллиаш (булуриаш) фарқ мекунад. Таркиби хок, оби рӯдҳо, кӯлу баҳрҳо ҳам карбонати калсий дорад. Устухони одам, хайвонот ва ҷонварони баҳрӣ марворид аз карбонати калсий мукамал шудаанд. Боқимондаи ҷонварони баҳрӣ мисли ғушмоҳӣ дар таркиби оҳаксангҳо ёфт мешаванд, ки дар муҳити обӣ ташаккул ёфтаанд.

Доломит ҳосияти филизӣ дорад. Барои тезонидани ҷараёни маъдангудозӣ истифода мешавад. Маъдани оҳани Ванҷ дар таркибаш филизҳои карбонати дошта, ғудохтани металлро мешитобониданд. Оҳаксангҳо кӯҳҳои Ванҷу Язғуломро ташаккул додаанд. Қадимтарин оҳаксангҳо ба мармар табдил ёфтаанд, ки даҳри протерозойро дар бар мегирад. Вале оҳаксангҳои кӯҳҳои Ванҷу Язғулом дар даҳри палеозой таҳшин шудаанд (ниг. ба стратиграфия).

Оҳаксангу доломитҳо ашӯи бебаҳои семент, содаи каустики ва карбонати натрий мебошанд.

А ш ё б а р о и ғ и ш т. Ба гурӯҳи ин ашӯҳо гил, ғили регдор ва лёсс мансуб доништа мешаванд. Дар бораи гил (хизм) дар боло ғуфта гузаштем. Ин гил барои сохтани зарфҳои кулолӣ истифода намешавад. Вале дар тиб барои тайёр кардани хокае, ки аз араки бадан пусти тифлаконро хифз мекунад, истифодаи басо мувофиқ аст. Аз он хишти баландсифат хоҳад шуд. Дар Андарбак хоки кулолӣ маълум аст.

Р е г ҳ о и тозаи сохтмонӣ дар миқёси Ванҷ дар резишгоҳи рӯди Ванҷ ба Панҷ, ки Хумроғӣ ном дорад, дучор

меоянд. Мардуми Ванч аз он рег истифода мебаранд, захираи калон дорад. Дар бораи пайдоиши захираи ин рег болотар маълумот дода будем (ниг. ба стратиграфияи давраи антропоген ва таърихи тараққиёт).

С а н г, с а н г о б и с а н г, к а й р о к с а н г (сиюнсанг) шағал ва реги мукаррарӣ дар водихои Ванчу Язгулом, дар соҳили аксарияти рӯдхӯю нахрхӯ вомехӯранд.

Аз гилу рег ва шағалҳои муосир пайдошуда ҳоки танӯр ё бо лаҳҷаи ванчӣ ҳоки дегдон дар байни мардуми таҳҷои бештар истифода мешавад. Ин ҳок 1,0-1,2 км ғарбтар аз маркази ноҳия дар даромадгоҳи деҳаи Роҳарв, соҳили ростии рӯди Ванч, дар ҳамшафатии роҳи автомобилгард, 20-30 м болотар (шимол) Тағпашуд ном ҷой воқеъ ғардидааст. Таркиби он аз гилу рег ва шағалҳои серпентинити (морсанг) таҷзияшуда иборат буда, бо фазолияти геологӣ сел аз нишсебии ҷануби Сидғав ва Саботак ҳамчун маводи селовард ҷараён гирифта дар доманакӯҳ макон гирифтааст. Ин гуна ҳок дар Чихох, Техарв, Ширговад, Мудехарв, Зимахсун, Каполаях ва дигар деҳаҳо вомехӯрад. Дар бораи хусусиятҳои табиӣ серпентинит ва истифода бурдани он болотар маълумот дода будем (нигаред ба хризотил-азбест ё пахтасанг).

ОБҲОИ ЗЕРИЗАМИНИЙ

Ҳавзаи рӯди Ванч дар ихтоси силсилакӯҳҳои сар ба фалаккашидаи яху барфпӯш воқеъ ғардида, аз обҳои зеризаминӣ бой аст. Дар ин ҷо ду гурӯҳ обҳои зеризаминӣ-обҳои ҷашмаҳои мусавфӣ ва обҳои шифой-маъданӣ (минерали) ба хариҳои гидрогеологӣ ворид шудаанд. Ҳар ду гурӯҳи обҳо дар нишебҳои доманакӯҳҳо, камару соҳили рӯдхӯ сар зада бо ҳаракатҳои тектоникии (тектоника-илм дар бораи ҳаракатҳои қишри замин) шикастаҳосилкунанда мутақобилаи зич доранд. Ва дар қадом минтақаҳо, ки ин гуна ҳаракатҳо ба қайд гирифта шуда бошанд, дар он ҷойҳо қад-қадӣ хатҳои шикастапораи ковоки обгузар обҳои зеризаминӣ ба шакли ҷашма, шибарзор, намай бо дарахту буттазорҳо ва қисман лағжишҳо ҷашмрас мебошанд. Ин гуна ландшафт дар ҳар як дараи деҳаҳои ҳавзаи рӯди Ванч дучор меояд. Бо хати шикаста ва тарқиши канорӣ Дарвози Ҷанубӣ ва Ванч алоқаи зухуриёӣ доранд.

Обҳои зеризаминӣ массаи гидрогеологиро ташкил дода, аз рӯи пайдоиш, хусусиятҳои табиӣ, таркиби кимиёвӣ ва газӣ, миқдори микроэлементҳои пайвастагӣ, ҳарорат, фишори ғавраи об ба сатҳи замин аз якдигар фарқ доранд. Аз ин рӯ

онҳо ба обҳои минералии гарм, карбонати, газӣ ангидриди карбонӣ, сульфатӣ, родонӣ, гуногунтаркиби комплекси, нушоки ва ғайра ҷудо мешаванд.

Дар поён тавсифи обҳои минералии оварда мешавад.



Қуҳҳо сарчашмаи оби мусавфоянд. Расм аз С. Тоймастов

Оби минералии Бичхарв дар адабиёти гидрогеологӣ ҳамчун оби Рохарвдара тасвир шудааст. Дар хусуси он гуфта мешавад: «Оби Рохарвдара дар соҳили рости ҳавзаи руди Ванч, 7,5 км ғарбтар аз маркази ноҳия, дар дараи Бичхарв, 2 км болотар аз резишгоҳаш ба руди Ванч дар баландии 2300 м аз сатҳи баҳр воқеъ гардидааст. Аз рӯи тавсифоти табиӣ-географӣ маълум мешавад, ки ин оби Рохарвдара не, балки оби минералии Бичхарв мебошад. Ин об аз зери қабатҳои оҳаксанги давраи сулури поёни аз байни қурумбсанҳо (дарғотҳои нишебӣ) сар зада, қули майдонаш 4 x 8 м ва чуқуриаш 1,5-2 м-ро пайдо намуда, бо дебити (рехтани об дар фосилаи вақт) 1,3 л/сон рехта қисман ба зери қабатҳои лағжидаи селӣ (пролюви) таҳшин мешавад. Майдони лағжида аз об таъмин, сабзу шибарзор буда ба мисли «дӯли осиеб» аз боло ба поён танг мешавад, аз масофаи дур дар релеф хуб намоён аст. 1,5 км аз сарчашма ба самти нишебӣ то шохроҳи нақлиётгард ва 50 м ҷанубтар аз он боз об сар зада қули дуввум-Гандақуло ба вучуд овардааст.

Тобистони соли 1973 4 духтарчаи 16-17 сола дар Гандакӯл ғарқ шуда буданд. Пас аз он ҳодиса қўлро аз байн бурданд, дар чойи он кулмукҳояш боқӣ мондаасту ҳалос.

Оби минералии Бичхарв тобистон хунук аст. Аз рӯи таркиби кимӣёвӣ ба оби каммаъдану камишқори (рН 3,9) карбонатии гурӯҳи гидрокарбонатӣ-мағний тааллуқ дорад. Дар таркибаш аз 10^{-3} то 10^{-5} гази ангидриди карбон, туршай силитсӣ (10,4 мг/л), мис, руҳ, курғошим, никел, титан ва сутронсӣ дорад. Об газшаванда ва талхмазза аст. Ба самти нишёбӣ, 50 м поёнтар аз сарчашма болои маводҳои сангин (порасангу шағал)-ро сафолакчаҳои (туфҳои) оҳансангтаркиб мепӯшонанд. Берун аз шибарзор, алалхусус дар хоки хушки атроф шӯрахоки сафед пайдо мешавад.

Аз рӯи маълумотҳои гидрогеологҳо оби Бичхарв барин об, дар табиат кам вомехӯрад. Танҳо дар Гурҷистон оби минералии Уравели ба оби Бичхарв шабоҳат дораду ҳалос. Дар заминаи оби минералии Уравели истироҳатгоҳи табобатӣ амал мекунад. Шояд оби минералии Бичхарв ҳам, дар солҳои наздик истифодаи самараноки худро ёбад.

Дар соҳили рости рӯди Панҷ, 300-400 м болотар аз шохроҳи Душанбе-Хоруг, 1,5-3 км аз деҳаи Баравн ба самти шарқ ва 15 км ғарбтар аз маркази ноҳияи Ванҷ, дар баландии 2260 м аз сатҳи баҳр оби минералии Ш у р о в г а к – К у ш к а к ба мардуми маҳаллӣ маълум аст.

Ин об бо дигар обҳои минералии ҳавзаи рӯди Ванҷ дар як сохтори тектоникӣ мавқеъ дошта, аз рӯи таркиб омӯхта нашудааст. Вале аз номаш бар меояд, ки чашма сернамак асту обаш ғарм. Дар релеф бо осонӣ дониста мешавад.

Оби минералии Роғ дар китобҳои илмӣ гидрогеологӣ ҳамчун оби Ванҷ омадааст, ки аз рӯи мавқеи географияш ба ҳақиқат рост намеояд. Ин об дар соҳили чапи рӯди Ванҷ, 7,5 км аз маркази ноҳия ба самти ҷануби ғарб, дар дараи Роғ, тахминан 2,5 км аз резишгоҳи рӯдҷаи ҳамном дар баландии 3200 м ба сатҳи замин мерезад. Чашма аз хати шикастапораи тектоникӣ, аз ҳамшафатии оҳаксанг, регсанг ва вараксангҳои (сланесҳои) силири поёни ва оҳаксангҳою сланесҳои силири болоӣ сар мезанад. Оби чашма хунук аст. Аз рӯи таркиб об дар таркиби худ гази ангидриди карбони каммаъдан, гидрокарбонатӣ-сулфатӣ ва мағний, калсий-натрий дорад. То 11,4 мг/л туршай силитсӣ, инчунин аз 0,001 то 0,03 мг/л руҳ, курғошим, никел, кобалт, молибден, титан ва стронсиро дорост. Об газшаванда аст ва дебиташ ба 2 л/сон рост меояд.

Оби минералии Гармчашма дар суфаҳои дуввум ва севвуми чапи рӯди Ванч, рустои сабзи хуррами боғистону дилнишини Гармчашма, 50 км ба сатми шимолу шарқ аз маркази ноҳия, 35-40 м чаптар аз маҷрои рӯди номбурда, дар баландии 2200 м аз сатҳи баҳр воқеъ гардидааст. Оби гарм аз чандин чашмаҳои нишебии партови силсилакӯҳҳои Ванч, аз зери таҳшинҳои (дарғотҳои) ҳозиразамони давраи чорум (антропоген) ба миқдори 2-3 грифон сар зада мебарояд. Манбаи асосии ин об ҳамшафатии оҳаксангҳо, вараксангҳо ва чинҳои эффузивии тағйирёфтаи палеозои миёна (PR_2) ба шумор меравад. Майдоне, ки чашмаҳо ба сатҳи замин мебароянд, ба шибарзор табдил ёфта, лойқаҳои гили сиёҳи гарм ба вучуд омадааст, хусусияти литотерапӣ (муолаҷа бо лойқа) доранд. Лойи он аз бадан ба осонӣ шуста намешавад.

Об, чи тавре аз номаш маълум аст, гарм мебошад, вале каммаъдани шифобахш. Дар таркибаш сулфату хлор, натрий-калсий-магний, газҳои ангидриди карбон (углекислота) (22 мг/л), туршҳои силитсӣ (20 мг/л), туршҳои метабор (8 мг/л), фтор (1,2 мг/л), бор (1,8 мг/л), инчунин аз $p.10^{-3}$ то $p.10^{-2}$ мг/л рӯҳ, мис, арсен, никел, титан, манган, молибден ва стронсий дорад. Дебити умумии чашмаҳо 8 л/с. Бӯйи гидрогенсулфур ҷудо мекунад. Баъзе кулмукҳои ба пардаҳои пушонии ҷӯдааст, ки ҳама рангҳои Рангинкаморо ба хотир меоваранд. Дар ин ҷо ҳайвоноти хонагӣ мечарад, об менушад. Мардуми таҳҷой дар кулмукҳо ва "дег"-ҳои пур аз лойқаи гили сиёҳ (онҳоро сиёҳчал меноманд) оббозӣ карда, ҳудуди зерини лойқа мекунанд, гуё аз касалиҳои бугумдари, радикулит, пӯст ва ғайра табобат меёбанд. Ин об ба рӯди Ванч мерезад, сангпораҳои луч ва рустаниҳо бо намаки он (туфҳо) пушонии мешавад.

Барои беҳбудии кор, тоза нигоҳ доштани чашмаҳо ва экалогияи онҳо бояд: 1) дар ҷойи сарзании онҳо кубурҳо шинонда обро ба маҷро даровардан шарт аст; 2) атрофи чашмаҳо бо симтӯр ё бо чапартӯри буттагӣ (ё шиф) маҳкам карда шавад, то ки онҳо зерини пойи ҳайвонот намонанд; 3) аз оби кулмукҳо нушидани чорпоро манъ кардан ба солимгардонии онҳо сабаб мешавад, чунки дар об ҳар гуна микроорганизмҳои сирояткунанда мавҷуданд; 4) замини шибаргаштаре хушк онҳо ба истифода додан; 5) ҳавзаҳои обтоза (нигоҳдоранда)-кунанда сохтан, ки гавои солимгардонии атроф ва унсурҳои дигари табиат мебошад; 6) бо маслиҳати коркушони тиб ва роҳбарони ноҳия, ба тарзи ҳашар, ғушаи табобатӣ бунёд кардан. Ин ба манфиати мардуми ноҳия ва меҳмонони он мебошад. Ин гуна лойқаҳо ва чашмаҳои муракабтаркиб барои обутоби бадан

гардиши хун, нафасгири, кори системаи асаб ва гармонали аҳмияти калон доранд.

Оби Гармчашма дар ҳамшафати роҳи нақлиётгарди маркази ноҳия ва деҳаҳои Ванчи Боло мавқеъ дошта, захираи рекреатсионӣ ба шумор меравад.

Ҳамин тавр, шароитҳои табиӣ-географи, хусусиятҳои физикӣ ва таркиби кимиёвӣ оби минералии Гармчашма барои таъсис додани табобатгоҳи тиббӣ-истироҳатӣ мувофиқ ва ҷавобгӯи талаби замон буда метавонад.

Оби минералии Миёнадара (Миёнаду) дар соҳили рости ҳавзаи рӯди Ванч, 85 км аз маркази ноҳия ба самти шарқ, дар дараи Миёнаду, 3 км аз резишгоҳ болотар дар баландии 3500 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. Об аз зери қабатҳои регсанги кварситмонанди палеозой мебарояд. Оби чашма хунук, гази ангидриди карбонатдори каммаъдан аст. Аз рӯи таркиб оби сулфатӣ-гидрокарбонатӣ, калсий-натрий буда, дар таркиби он омехтаи туршӣ силитсӣ (17,6 мг/л), бор (0,6 мг/л), оҳан (12,7 мг/л) ва мис, рӯҳ, никел, стронсий ба миқдори аз 0,001 мг/л муайян карда шудааст. Дарачаи радоннокиаш ба 7 эман/л рост меояд. Оби газшаванда аст, 1 л/с дебит дорад.

Пас аз тадқиқотҳои махсуси гидрогеологӣ оби минералии Миёнаду ҳамчун оби нӯшокии табобатӣ истифодаи ҳудро дар заминаи оби Гармчашма хоҳад ёфт.

Оби минералии Хирсдара дар соҳили чапи ҳавзаи рӯди Ванч, 80 км аз маркази ноҳия, ба самти шарқ, 3,5-4 км болотар аз резишгоҳаш дар сойи чуқури Хирсдара, дар баландии 3500 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. Об аз қабатҳои оҳаксангҳои байни сланесҳо ва эффузивҳои тағйирёфтаи силур-девон сар зада мебарояд.

Чашма хунук, гази ангидриди карбондор, каммаъдан, камишқор ва сулфатӣ-гидрокарбонатӣ, калсий-магний буда, туршӣ силитсӣ (9,6 мг/л) ва аз 0,001 то 0,4 мг/л рӯҳ, курғошим, арсен, никел, гази карбон ва стронсий дорад. Об газшаванда аст, 8 л/с дебит дорад.

Оби минералии Дастирост дар болообаи ҳавзаи рӯди Ванч, дар соҳили чапи рӯди Абдуқаҳҳор, 85 км аз маркази ноҳия ба самти шарқ, дар дараи шахсори Дастирост, 6,5-7 км аз резишгоҳаш болотар, дар баландии 3600 м аз сатҳи баҳр ба қайд гирифта шудааст. Оби чашма бо қабати оҳаксангҳою сланесҳои палеозои миёна (PZ₂) алоқаи пайдоишӣ дорад. Об хунук, гази ангидриди карбон, каммаъдани гидрокарбонатӣ, сулфатӣ, калсий-магний буда, гази ангидриди карбону туршӣ силитсӣ (7,2 мг/л), фтор (0,6 мг/л), инчунин

мис, рӯх, курғошим, никел, кобалт, титан ва стронсий ба миқдори 0,001-0,03 мг/л дар таркибаш муайян карда шуда, ба оби минералии Хирсдара шабоҳат дорад. Об ғазшаванда аст ва 6 л/с дебит дорад.

Оби минералии Абдуқаҳҳор дар болооби рӯди Ванҷ, дараи шахсору душворгузари соҳили чапи он, дар якҷошавӣ бо сойи Абдуқаҳҳор воқеъ гардида, аз чинсҳои кӯҳии зерӣ пирияхҳо сарчашма мегирад. Оби чашма хунук ва аз намакҳои туршӣ карбон (ангист) бой аст. Сатҳи дарғоту сангпораҳои маҷрои чашмаро сафолак ва қабатҳои ҳубобии карбонатӣ пурра пушонида, дар релеф бо ранги барф барин сафедашон аз манзараи атроф фарқ мекунад, 70-80 м поёнтар аз сарчашма маҷро васеъ, об тугён гирифта дар якҷанд чойҳо пайдарҳам қулчаҳо ҳосил шуда ба якдигар мерезанд. Аз ин гуна об намакҳои туршӣ карбон ба шакли ҳубоб фаровон таҳшин мешаванд.

Ванҷ манбаи обҳои софу зулол ва мусаффо мебошад. Ин обҳо сифати аъло дошта яке аз беҳтарин обҳои нӯшокии Ҷумҳурии ба шумор мераванд ва хусусияти адвиябахшӣ доранд. Қариб дар ҳама деҳаҳои соҳили рӯди Ванҷ чашмаҳои зулол аз синаи кӯҳҳо ҷушидаю фавваразанон ба мардум ҳаловат мебахшанд. Оби чашмаи Шохмастон аз зумраи онҳост.

Захираҳои об дар ноҳияи Ванҷ беохир аст ва мо бояд ба қадри ин неъматӣ бебаҳои табиӣи худодод расем. Мо метавонем бо оби нӯшокӣ аҳолиро таъмин намоем ва содироти оби зулоли Ванҷро ба кишварҳои хориҷа ба роҳ монем ва аз ин даромади калон ба даст орем, ба шарте, ки об соҳиб пайдо кунад ва оқилона истифода шавад. Дар ин хусус Паёми Президенти кишвар Э.Ш.Раҳмонов ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (с.2000) чунин омадааст: “Яке аз проблемаҳои, ки имрӯз бисёр кишварҳои ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, таъмини аҳолии бо оби тозаӣ нӯшокӣ мебошад”. Аз ин ру соли 2003 соли оби тоза эълон шудааст ва ин иқдом бо тақлифи Президенти Ҷумҳурии Э.Ш.Раҳмонов ба миён омадааст.

Савол ба миён меояд, ки хусусиятҳои муолиҷавӣ ва ҳарорати обҳои минералӣ чи таъвир ба вучуд меояд? Бояд гуфт, ки ҳавзаҳои рӯди Ванҷ дар минтақаи сейсмикӣ макон гирифта, чинсҳои кӯҳии протерозой, палеозой, мезозой ва кайнозой асоси сохти геологӣи онро ташкил медиҳанд. Онҳо ба чиншавӣ ва шикастапораҳо, таркишҳои кафидаҳои қадакӣ (регионалӣ) ва маҳаллӣ гирифтӣ шудаанд. Бо ин сохторҳои обҳои зеризаминӣ ва обҳои минералӣ мутақобилаи зиёд доранд. Манбаи асосии ҳаргуна обҳо барфу тарма ва пирияхҳо мебошанд, ки дар

Тобистони соли 1973 4 духтарчаи 16-17 сола дар Гандакӯл гарқ шуда буданд. Пас аз он ҳодиса қўдро аз байн бурданд, дар ҷойи он кулмукҳояш боқӣ мондаасту ҳалос.

Оби минералии Бичхарв тобистон хунук аст. Аз рӯи таркиби кимӣёвӣ ба оби каммаъдану камишқори (рН 3,9) карбонатии ғуруҳи гидрокарбонатӣ-мағний тааллуқ дорад. Дар таркибаш аз $n.10^{-3}$ то $n.10^{-5}$ гази ангидриди карбон, туршаи силитсӣ (10,4 мг/л), мис, руҳ, курғошим, никел, титан ва сутронсӣ дорад. Об газшаванда ва талхмазза аст. Ба самти нишёбӣ, 50 м поёнтар аз сарчашма болои маводҳои сангин (порасангу шағал)-ро сафолакчаҳои (туфҳои) оҳансангтаркиб мепӯшонанд. Берун аз шибарзор, алаҳхусус дар хоки хушки атроф шӯрахои сафед пайдо мешавад.

Аз рӯи маълумотҳои гидрогеологҳо оби Бичхарв барин об, дар табиат кам вомерӯрад. Танҳо дар Ғурҷистон оби минералии Уравели ба оби Бичхарв шабоҳат дораду ҳалос. Дар заминаи оби минералии Уравели истироҳатгоҳи табобатӣ амал мекунад. Шояд оби минералии Бичхарв ҳам, дар солҳои наздик истифодаи самараноки худро ёбад.

Дар соҳили рости рӯди Панҷ, 300-400 м болотар аз шохроҳи Душанбе-Хоруғ, 1,5-3 км аз деҳаи Баравн ба самти шарқ ва 15 км ғарбтар аз маркази ноҳияи Ванҷ, дар баландии 2260 м аз сатҳи баҳр оби минералии Ш у р о в г а к – К у ш к а к ба мاردуми маҳаллӣ маълум аст.

Ин об бо дигар обҳои минералии ҳавзаи рӯди Ванҷ дар як сохтори тектоникӣ мавқеъ дошта, аз рӯи таркиб омӯхта нашудааст. Вале аз номаш бар меояд, ки чашма сернамак асту обаш гарм. Дар релеф бо осонӣ доништа мешавад.

Оби минералии Роғ дар китобҳои илмӣ гидрогеологӣ ҳамчун оби Ванҷ омадааст, ки аз рӯи мавқеи географияш ба ҳақиқат рост намеояд. Ин об дар соҳили чапи рӯди Ванҷ, 7,5 км аз маркази ноҳия ба самти ҷануби ғарб, дар дараи Роғ, тахминан 2,5 км аз резингоҳи рӯдҷаи ҳамном дар баландии 3200 м ба сатҳи замин мерезад. Чашма аз хати шикастапораи тектоникӣ, аз ҳамшафатии оҳаксанг, регсанг ва варақсангҳои (сланесҳои) силири поёнӣ ва оҳаксангҳою сланесҳои силири болоӣ сар мезанад. Оби чашма хунук аст. Аз рӯи таркиб об дар таркиби худ гази ангидриди карбонӣ каммаъдан, гидрокарбонатӣ-сулфатӣ ва мағний, калсий-натрий дорад. То 11,4 мг/л туршаи силитсӣ, инчунин аз 0,001 то 0,03 мг/л руҳ, курғошим, никел, кобальт, молибден, титан ва стронсиро дорост. Об газшаванда аст ва дебиташ ба 2 л/сон рост меояд.

Оби минералии Гармчашма дар суфаҳои дуввум ва севвуми чапи рӯди Ванч, рустои сабзи хуррами боғистону дилнишини Гармчашма, 50 км ба сатми шимолу шарқ аз маркази ноҳия, 35-40 м чаптар аз маҷрои рӯди номбурда, дар баландии 2200 м аз сатҳи баҳр воқеъ гардидааст. Оби гарм аз ҷандин ҷашмаҳои нишебии партови силсилақӯҳҳои Ванч, аз зери таҳшинҳои (дарғотҳои) ҳозиразамони давраи ҷорум (антропоген) ба миқдори 2-3 грифон сар зада мебарояд. Манбаи асосии ин об ҳамшафатии оҳаксангҳо, варақсангҳо ва чинсҳои эффузивии тағйирёфтаи палеозои миёна (PR_2) ба шумор меравад. Майдоне, ки ҷашмаҳо ба сатҳи замин мебароянд, ба шибарзор табдил ёфта, лойқаҳои гили сиёҳи гарм ба вучуд омадааст, хусусияти литотерапӣ (муолоча бо лойқа) доранд. Лойи он аз бадан ба осонӣ шуста намешавад.

Об, ҷӣ тавре аз номаш маълум аст, гарм мебошад, вале каммаъдани шифобахш. Дар таркибаш сулфату хлор, натрий-калсий-мағний, гази ангидриди карбон (углекислота) (22 мг/л), туршаи силитсия (20 мг/л), туршаи метабор (8 мг/л), фтор (1,2 мг/л), бор (1,8 мг/л), инчунин аз $p.10^{-3}$ то $p.10^{-2}$ мг/л рӯҳ, мис, арсен, никел, титан, манган, молибден ва стронсий дорад. Дебити умумии ҷашмаҳо 8 л/с. Бӯйи гидрогенсулфур ҷудо мекунад. Баъзе кулмукҳоаш бо пардаҳои пушонидани шудааст, ки ҳама рангҳои Рангинкамнро ба хотир меоваранд. Дар ин ҷо ҳайвоноти хонагӣ мечарад, об менишад. Мардуми таҳҷой дар қулмукҳо ва “дег”-ҳои пур аз лойқаи гили сиёҳ (онҳоро сиёҳчал меноманд) оббозӣ карда, худро зери лойқа мекунад, гуё аз касалиҳои бугумдард, радикулит, пӯст ва ғайра табобат меёбанд. Ин об ба рӯди Ванч мерезад, сангпораҳои луч ва рустаниҳо бо намаки он (туфҳо) пушонидани мешавад.

Барои беҳбудии қор, тоза нигоҳ доштани ҷашмаҳо ва экалогияи онҳо бояд: 1) дар ҷойи сарзании онҳо қубурҳо шинонда обро ба маҷро даровардан шарт аст; 2) атрофи ҷашмаҳо бо симтӯр ё бо ҷапартӯри буттагӣ (ё шиф) маҳкам карда шавад, то ки онҳо зери пойи ҳайвонот намонанд; 3) аз оби қулмукҳо пушидани ҷорпоро манъ кардан ба солимгардонии онҳо сабаб мешавад, ҷунки дар об ҳар гуна микроорганизмҳои сирояткунанда мавҷуданд; 4) замини шибаргаштаро хушк онидани ба истифода додан; 5) ҳавзаҳои обтоза (нигоҳдоранда)-кунанда сохтан, ки гарави солимгардонии атроф ва унсурҳои дигари табиат мебошад; 6) бо маслиҳати қорқунони тиб ва роҳбарони ноҳия, ба тарзи ҳашар, гушаи табобати бунёд кардан. Ин ба манфиати мардуми ноҳия ва меҳмонони он мебошад. Ин гуна лойқаҳо ва ҷашмаҳои мурақабтаркиб барои обутоби бадан

гардиши хун, нафасгирӣ, кори системаи асаб ва гармонали аҳмияти калон доранд.

Оби Гармчашма дар ҳамшафати роҳи нақлиётгарди маркази ноҳия ва деҳаҳои Ванчи Боло мавқеъ дошта, захираи рекреатсионӣ ба шумор меравад.

Ҳамин тавр, шароитҳои табиӣ-географӣ, хусусиятҳои физикӣ ва таркиби кимиёвӣ оби минералии Гармчашма барои таъсис додани табобатгоҳи тиббӣ-истироҳати мувофиқ ва ҷавобгӯи талаби замон буда метавонад.

Оби минералии Миёнадара (Миёнаду) дар соҳили рости ҳавзаи рӯди Ванҷ, 85 км аз маркази ноҳия ба самти шарқ, дар дараи Миёнаду, 3 км аз резишгоҳ болотар дар баландии 3500 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. Об аз зерӣ қабатҳои регсанги кварцитмонанди палеозой мебарояд. Оби чашма хунук, гази ангидриди карбонатдори каммаъдан аст. Аз рӯи таркиб оби сульфатӣ-гидрокарбонатӣ, калсий-натрий буда, дар таркиби он омехтаи туршӣ силитсӣ (17,6 мг/л), бор (0,6 мг/л), оҳан (12,7 мг/л) ва мис, рӯҳ, никел, стронсий ба миқдори аз 0,001 мг/л муайян карда шудааст. Дарачаи радоннокиаш ба 7 эман/л рост меояд. Оби газшаванда аст, 1 л/с дебит дорад.

Пас аз тадқиқотҳои махсуси гидрогеология оби минералии Миёнаду ҳамчун оби нушокии табобатӣ истифодаи худро дар заминаи оби Гармчашма хоҳад ёфт.

Оби минералии Хирсдара дар соҳили чапи ҳавзаи рӯди Ванҷ, 80 км аз маркази ноҳия, ба самти шарқ, 3,5-4 км болотар аз резишгоҳаш дар сойи ҷуқури Хирсдара, дар баландии 3500 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. Об аз қабатҳои оҳаксангҳои байни сланесҳо ва эффузивҳои тағйирёфтаи силур-девон сар зада мебарояд.

Чашма хунук, гази ангидриди карбондор, каммаъдан, камишқор ва сульфатӣ-гидрокарбонатӣ, калсий-магний буда, туршӣ силитсӣ (9,6 мг/л) ва аз 0,001 то 0,4 мг/л рӯҳ, курғошим, арсен, никел, гази карбон ва стронсий дорад. Об газшаванда аст, 8 л/с дебит дорад.

Оби минералии Дастирост дар болообан ҳавзаи рӯди Ванҷ, дар соҳили чапи рӯди Абдукаххор, 85 км аз маркази ноҳия ба самти шарқ, дар дараи шахсори Дастирост, 6,5-7 км аз резишгоҳаш болотар, дар баландии 3600 м аз сатҳи баҳр ба қайд гирифта шудааст. Оби чашма бо қабати оҳаксангҳою сланесҳои палеозои миёна (PZ₂) алоқаи пайдоишӣ дорад. Об хушк, гази ангидриди карбон, каммаъдани гидрокарбонатӣ, сульфатӣ, калсий-магний буда, гази ангидриди карбону туршӣ силитсӣ (7,2 мг/л), фтор (0,6 мг/л), инчунин

мис, рӯх, курғошим, никел, кобальт, титан ва стронсий ба миқдори 0,001-0,03 мг/л дар таркибаш муайян карда шуда, ба оби минералии Хирсдара шабоҳат дорад. Об ғазшаванда аст ва 6 л/с дебит дорад.

Оби минералии Абдуқаҳҳор дар болооби рӯди Ванҷ, дараи шахсору душворгузари соҳили чапи он, дар якҷошавӣ бо сойи Абдуқаҳҳор воқеъ гардида, аз чинсҳои кӯҳии зерӣ пирияхҳо сарчашма мегирад. Оби чашма хунук ва аз намакҳои туршӣ карбон (ангипт) бой аст. Сатҳи дарғоту сангпораҳои маҷроӣ чашмаро сафолак ва қабатҳои ҳубобии карбонатӣ пурра пушонида, дар релеф бо ранги барф барин сафедашон аз манзараи атроф фарқ мекунанд, 70-80 м поёнтар аз сарчашма маҷро васеъ, об тугён гирифта дар якҷанд ҷойҳо пайдарҳам қулчаҳо ҳосил шуда ба якдигар мерезанд. Аз ин гуна об намакҳои туршӣ карбон ба шакли ҳубоб фаровон таҳшин мешаванд.

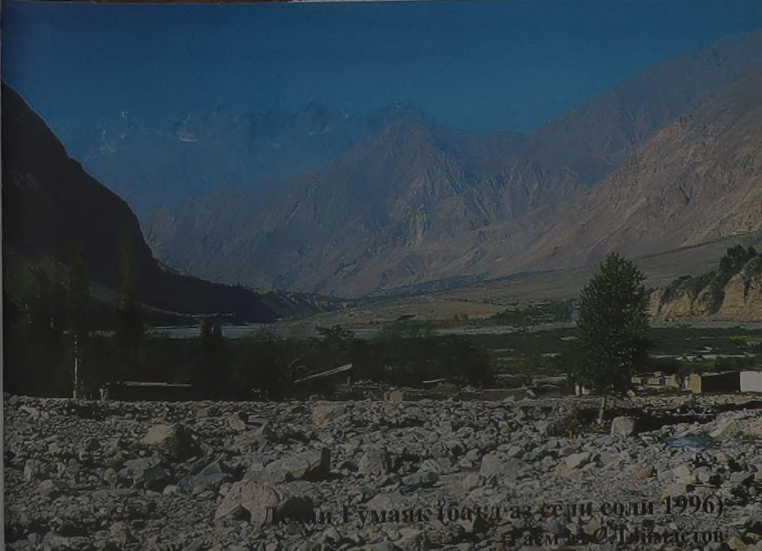
Ванҷ манбаи обҳои софу зулол ва мусоффо мебошад. Ин обҳо сифати аъло дошта яке аз беҳтарин обҳои нушокии Ҷумҳури ба шумор мераванд ва хусусияти адвиябахшӣ доранд. Қариб дар ҳама деҳаҳои соҳили рӯди Ванҷ чашмаҳои зулол аз синаи кӯҳҳо ҷӯшидаю фавваразанон ба мардум ҳаловат мебахшанд. Оби чашмаи Шохмастон аз зумраи онҳост.

Захираҳои об дар ноҳияи Ванҷ беохир аст ва мо бояд ба кадри ин неъматӣ бебаҳои табиӣ худодод расем. Мо метавонем бо оби нушоқӣ аҳолиро таъмин намоем ва содироти оби зулоли Ванҷро ба кишварҳои хориҷа ба роҳ монем ва аз ин даромади калон ба даст орем, ба шарте, ки об соҳиб пайдо кунад ва оқилона истифода шавад. Дар ин хусус Паёми Президенти кишвар Э.Ш.Раҳмонов ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (с.2000) чунин омадааст: “Яке аз проблемаҳои, ки имрӯз бисёр кишварҳои ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, таъмини аҳоли бо оби тозаӣ нушоқӣ мебошад”. Аз ин рӯ соли 2003 соли оби тоза эълон шудааст ва ин иқдом бо таклифи Президенти Ҷумҳурии Э.Ш.Раҳмонов ба миён омадааст.

Савол ба миён меояд, ки хусусиятҳои муолиҷавӣ ва ҳарорати обҳои минералӣ чӣ таъсир ба вучуд меояд? Бояд гуфт, ки ҳавзаи рӯди Ванҷ дар минтақаи сейсмики макон гирифта, чинсҳои кӯҳии протерозой, палеозой, мезозой ва кайнозой асоси сохти геологӣ онро ташкил медиҳанд. Онҳо ба ҷиншавӣ ва шикастапораҳо, таркишҳои кафидаҳои қадакӣ (регионалӣ) ва маҳаллӣ гирифта шудаанд. Бо ин сохторҳои обҳои зеризаминӣ ва обҳои минералӣ мутақобилаи зич доранд. Манбаи асосии ҳаргуна обҳо барфу тарма ва пирияхҳо мебошанд, ки дар



Пиряхи Федченко (қисмати миёна)
Расм аз С.Тоймастов



Демаи Ғуманис (баъд аз сели соли 1996)

Расм аз С.Тоймастов

Манзараи деҳаҳои Жовид ва Ардобак.
Расм аз С.Тоймастов



Қупруксозӣ дар деҳаи Потов
Расм аз С.Тоймастов

Чашмаи оби зулол дар деҳаи Жамаг
Расм аз С.Тоймастов





Манзараи маркази ноҳияи Ванҷ
Расм аз С.Тоймастов



Чумчук дар шоҳи юганка (дараи Вишхарвак)
Расм аз С.Тоймастов

баландҳои гуногун аз сатҳи баҳр макон дошта, тавассути тарқишу кафидаҳои ҷинсҳои кӯҳӣ ба қабатҳои чуқуртари замин гузашта, дар қаъри кафишҳо захираҳои оби ба вучуд меоянд. Об бо ҷинсҳои кӯҳӣ (оҳаксанг, сланес, регсанг, кварсит, сангӣ хоро ва ғ) дар муддати тӯлони бармехӯрад. Дар натиҷаи мубодилаи унсурҳои кимиёвӣ ба шакли катиону (Na^+ , Ca^{++} , Mg^{++}) анион (SO_4^{--} , HCO_3^-) ва дигар микроэлементҳо (унсурҳо: Cu , Zn , Pb , Si , газҳо ва ғ) ҳал ва маҳлул мешаванд. Таркиби об аз унсурҳои компонентҳои номбурда бой шуда, ба оби минерали табдил меёбаду хосияти давобахшӣ пайдо мекунад. Аз тарафи дигар, вобаста ба умқи хобишу гардиши (сиркулятсия) об онҳо хунук (Дастирист, Абдуқаҳҳор ва ғ), гарм (Гармчашма ва ғ), ва ҷӯш шуда, метавонанд, таркиби кимиёвӣ муайян мегиранд. Дар мисоли чапмаҳои минералии Ванҷ, гуфтан мумкин аст, ки онҳо дар ҳарорати пасти муқаррарии маҳал аз обҳои каммаъдани $\text{HCO}_3\text{-Na-Ca-Mg}$ пайдо шуда, сарчашмаи сиркулясияи чуқур надоранд, аз байни ҷинсҳои кӯҳӣ шусташуда сар мезананд. Агар обҳо чуқуртар ҷойгир мешуданд, дар он сурат масофаи дуру дарозро тай зада гарм мешуданд ва қобилияти сангмаҳлулкунӣ онҳо меафзуд, сернамак мешуданд. Аз эҳтимол дур нест, ки хангоми парма кардан дар умқи зиёдтар, дар майдони Гармчашма обҳои гармтар сар зананд.

Обҳои минералии талхмаззаи омӯхтанашуда дар хавзаи рӯди Ванҷ дар дараҳои Ғучоваст (2 чашма), Сед (6 чашма) ва Ғумаяк (2 чашма) ба мардуми таҳҷой маълуманд, ва тадқиқодчиёни худро интизоранд.

НАБОТОТУ ҲАЙВОНОТ ВА РОҲҲОИ ҲИФЗИ ОНҲО

Ҷаҳони набототу ҳайвоноти Ванҷ гуногунҷиҳат ва васеъ аст. Дар кадом муҳите сукунат надошта бошанд, барои биосфера, ҳаёти инсон ва искуҳволии он ҳиссаи калон мегузоранд. Аз ин рӯ, ҳифзи набототу ҳайвоноти нодир ва барқарор намудани зоту намудҳои аз байн раванди онҳо вазифаи муқаддаси ҳар як шахрванд мебошад.

Дар миқёси Ванҷ дар навбати аввал сарватҳои зерин бояд дар зери назорат бошанд.

Т у ғ а й з о р ҳ о. Намуди махсуси дарахту буттаҳои мебошанд, ки қад-қадӣ рӯду наҳрҳо ҷангалҳоро ташаккул мекунанд. Аксари майдони туғайзорҳоро ангат ташкил медиҳад. Дарахтони ангат то 30 см танай ғафс ва 7 м баланд мешаванд. Онҳо ғураи пурғизои сервитамин ва рағвани шифобахш доранд.

Туғайзорҳои ангат дарахту буттазорҳои мебошанд, ки оби рӯдро ба низом дароварда ҳоки соҳили онро мустаҳкам

нигоҳ медоранд, заминҳои атрофро хангоми обхези аз шустан эмин медоранд. Бо ангат якҷоя зарбед дулона, ҳаданг, сафедор, гулхор, зуг, қамиш, кушк ва дигар рустаниҳо месобзанд. Дар туғайзорҳо бабр, паланг, силовсин, зарғуш, гуроз (холо гуроз нест шудааст) ва парандаҳои оби макон гирифтаанд. Зимистон ба ин ҷойҳо парандаҳое, ки дар баландкӯҳҳои сард маскан доранд, парвоз мекунанд. Ҳамин тавр ҷангалҳои ангат аҳамияти хоше доранд, ки бояд ҳарҷониба муҳофизот шаванд.



Хуррамии табиат ва абру кӯҳо бо ҳам марбутанд. Расм аз С. Тоймастов

Ҷоиз ба ёдоварӣ аст, ки дар шароити нарасидани сузишворӣ аксар муассисаҳои маориф, тандурустӣ, идораҳои гуногун ва ашхоси алоҳида сабаби нест шудани ҷангалҳои ангат мегарданд. Ҷангалҳо аз сӯхтор низ бояд хифз шаванд. Маълум аст, ки ҷангал аз шоху навдаҳо ва хасу алафҳои хушк ҳоли нест, онҳо бо зудӣ оташ мегиранд, алангашон сӯхторро ба вучуд меоварад. Аз ин рӯ, дар ҷангалу туғайзорҳо бо оташ эҳтиётона рафтор намудан ба фоидаи табиат аст. Ҳар шахсе, ки бо ҷангал сарукор дорад, ё дар атрофи он маскан гирифтааст аз воқеаҳои нохуши сӯхтор бояд огоҳ бошад. Дар Русия дар натиҷаи беаҳамиятии сайёҳон ё шахсони алоҳида садҳо гектар ҷангал сухта аз байн меравад.

Дар манотиқи муайян дар ҷангалзорҳо ҷаронидани тўлонии ҳайвонот сабаби аз байн рафтани дарахтону рустаниҳо мегардад. Бинобар ин ҷойи ҷаронидани ҳайвонотро 3-4 рӯз пас иваз кардан лозим аст.

Ин гуна чангалу тугайзорҳо аз хайвоноти зараровар – сағҳои бесохиб, рӯбоҳ ва хояндаҳо бояд ҳоли бошанд, то ки хайвоноти дигар афзоиш кунанд. Барои зиёд кардани намудҳои аз байн рафтаистода ҷораҳои лозимӣ дидан мебояд. Хайвоноти нодиро аз шикорчиён ва конунишакон начот додан вазифаи мост. Дар обдоғҳои баландтари сохилҳои руди Ванҷ чангалу тугайзорҳои ангат ба роғу дарахтзорҳои боғӣ табдил меёбад. Аксариати онҳо дар соҳили чапи руди Ванҷ, аз Ғумаяк то Рованд майдон доранд.

Д а р а х т з о р ҳ о и б о ғ и. Дар суфаҳои дуввум, сеюм ва нишебҳои силсилакӯҳҳои Ванҷу Дарвоз ва Язгулом маскан гирифтаанд. Ба қатори онҳо дарахтҳои чинор, чормағз, себ, гелос, нок, муруд-кайон, тути рованӣ, арару сафедор ва буттаҳои алоҳида санҷит, садбарг, сафедхору гулхор (хуч) дохил мешаванд.

Аксари онҳо ёдгориҳои зиндаи таърих ва мӯъҷизаҳои эндемикии табиат мебошанд.

Ч и н о р. Дар ноҳияи Ванҷ се дарахти азимест, ки дар деҳаи Баравн ва маркази ноҳия қад афрохта зебу зиннат медиҳанд. Ҳар бинанда аз бузургӣ ва шахомати дарахтон ба ҳайрат мемонад ва аз таърихашон пурсон мешавад. Аммо афсӯс, ки синнусоли онҳоро то ҳол қасе намедонад. Чинорҳо аз вачҳи ғафсии танна (10-16 м), баланди (40-50 м) ва вусъати шоху нажда дар нисбати худ амсол надоранд. Чинорҳои дари хонаи Иматбеки Субадор ва Юсуфи Қудрат дар эмин ва зерӣ назоратанд, вале чинори Баравн аз байн рафта истодааст. Онро барои сӯзишворӣ бурида як қисми шохҳояш аз нав нажда бароварда истодааст. Муҳофизати онро ба зимаи шахсонӣ алоҳида гузоштан боиси начоти ёдгории табиат мебошад. Ба қатори мутассадӣи мактаббачаҳои синфҳои болоро ҷалб кардан лозим аст, то ки гирди вайро симтур гиранд ва нигоҳубин кунанд.

М у р у д – к а й о н. Дарахтест аз оилаи мурудҳо. Вале аз мурудҳо фарқ мекунад. Дарахти он азиму қадбаланд 20-25 м баландӣ, 1,5-2,3 м ғафсӣ ва шохҳои ғафси алоҳида дорад. Меваи муруд-кайон қалон мешавад, ҳар яке он аз 0,5 то 0,8 кг вазн дорад, дар охириҳои сентябр – моҳи октябр мепазад. Муруд-кайон дарахти эндемики аст, дар дигар ноҳияҳои Тоҷикистон кам мерӯяд. Дар сарзамини Ванҷ ҳам, ин дарахт дар ҷойҳои алоҳида танҳо-танҳо вомерӯяд. Маркази ноҳияи Ванҷ бо ҷойхонаи тағӣ кайонаш ифтихор дошт. Афсӯс, ин дарахтро нест карданд, бе вай зеби ҷойхона коҳида мебошад. Ҳоло

микдори онҳо бисёр кам мондааст ва дар «Китоби Сурх» дароварда шудаанд.

Аз намояндаи оилаи мурудҳо тармуруд, кавгакмуруд, қандмуруд, сафедмуруд, ғапмуруд, нашпотӣ, нок ва ғайра меваи таҳҷойӣ буда, дар тобистону тирамоҳ зеби дастархони соҳиби боғ ва фаровонии он мегардад. Аз меваи хушкӣ онҳо мурудпора ва нушоки тайёр мекунанд.

Ин гуна дарахтон бо таъсири хашаротҳои зараррасонмӯр ва фаъолияти зидди оббодонии одам аз байн мераванд. Барои нигоҳ доштани намудҳои кайон чораҳои энтомологӣ ва экологӣ бурдан зарур аст. Барои зиёд ва барқарор кардани ин гуна ёдгориҳои табиат дар байни аҳолии ташвиқоту тарғиботҳои харҷониба бурдан ба фоидаи кор аст. Дар бораи аҳамияти онҳо, ҳамчун дарахти мевагии эндемикӣ ба воситаи радио ва матбуот баромад кардан зарур аст. Аз мактаббачаҳои фаъол ғуруҳҳои махсус ташкил карда, нигоҳубини дарахтонро ба низом даровардан, ба қайд гирифтани ва харитаҳои тақсимои географии онҳоро тартиб додан начоти кайон ва набототҳои дигар мебошад. Агар дар маҳаллаҳои селрав ҷойгир бошанд, корҳои агротехнико ба раҳ мондан лозим аст.

Т у т и р о в а н д и. Бо меваҳои беамсол ширинаш ифтихори бошандаҳои водии пурганҷ гардидааст. Дарахтони тути ровандӣ муқаррарианд, вале дар дигар деҳаҳо вонамехӯранд, эндемикианд. Аз 2000 м баландтар боғи тути рованӣ ҳосил намедихад. Дар навбати дуввум рӯштут меиствад, 80 фоизи боғи тутзорҳо дар бар мегирад. Навҳои бедона, музафарӣ, балхӣ, шахтут, марворид ва сафедтут мавҷеи хоса доранд. Аз як дарахти 45-50 солаи рӯштут ба ҳисоби миёна то 110 кг меваи тути хушк диҳад, аз он тутпист (талкони тут) ҳам тайёр мекунанд. Дар таркиби тут ва маводҳои тутпустӣ то 95% ғизои зудҳалшаванда, аз он ҷумла 52% глюкоза 83% қанд, 1,4 раған ва 2,2 фоиз оҳан муайян шудааст. Навҳои дигари тут ҳамчун мавиз истифода мешавад.

З а р д о л у низ аз ҷумлаи ғапҳои водии Ванҷу Язғулом ба шумор меравад. Зардолуҳои пайвандӣ навиҳои гуногунро ташкил медиҳанд. Навҳои хурмоӣ, мирсандаӣ, худрӯӣ, қўқандӣ, дарағӣ, лабқачак, бодомӣ сафедак, ғураи балх, қандак, маҳмурӣ ва ғайра лаззати хоса дошта, бо зардолуҳои ноҳияҳои шимолӣ Тоҷикистон рақобати сифатӣ мекунанд. Афсӯс, ки навиҳои бехтарини ин меваи ҳудуд ҳамчун сӯзишворӣ истифода мешавад. Аз сабаби бепарвогии мардуми Ванҷ, қисми меваи онро мӯр мезанад ва аз ҳосил боз медорад.

Навъҳои зардолу Ванчу Язгулом дар бисёр пажуишгоҳҳо ва хочагиҳои нисолпарварии собиқ Иттиҳоди Шуравӣ (Руссия, Украина, Молдавия) ҳамчун маводи селекционӣ истифода мешаванд. Зардолу аз микроэлементҳои шифобахш холи нест, гардиши хун ва қори системаи дилро муътадил мекунад. Барои нигоҳ доштани навъҳои зардолу чораҷуӣҳои экологӣ ва энтомологӣ бурдан зарур аст. Барои ҳифзи зардолу ташфику тағриботҳои маълумро истифода бурдан мебояд. Барои некуаҳволии мардуми таҳҷойӣ заводҳои хурди шарбатбарорӣ таъсис додан, яке аз роҳҳои аз бӯҳрони иқтисодӣ баромадан мебошад. Аз шарбати зардолу кас ҳаловат мебарад.

Дар боғҳои ноҳияи Ванҷ ҷойи намоёнро себ ишғол мекунад. Себҳои Ванҷ ба себҳои маҳаллии бепаїванд (30%), себҳои пайвандӣ (40%) ва себҳои аз дигар ноҳияҳо овардашуда (30%) ҷудо мешаванд. Онҳо дар моҳҳои гуногуни тобистону тирамоҳ мепазанд. Аз рӯи тобоварӣ ба себи тобистона, себи тирамоҳӣ ва себи зимистона тақсим мешаванд. Омилҳои иқлимӣ ва ороғафӣ ба сифат ва андозаи себҳо таъсир мерасонад. Чунончи, себи баландии 1800-2000 м 110-115 г вазн дорад, вале себи баландии 2800-2500 м то 20-23 г мерасад.

Себҳои ба хуноки тобовари ноҳияи Ванҷ дар стансияҳои таҷрибавии Красно-Троянский ва вилояти Сум (Украина) ва шаҳри Москва дар парваришанд.

Аҳмияти себ ба ҳамагон маълум аст. Себҳоро аз ҳашаротҳои зараровар ва аз буридан ҳифз намудан вазифаи ҳар фард мебошад.

Дар баробари себу зардолу дахҳо навъҳои олуҷаро пайдо кардан мумкин аст. Ҷойи аввалро алғунҷол мегирад. Ин мева ба қараолу шабоҳат дошта аз дигар олуҳои боғӣ тафовут дорад. Дар дигар водии Бадахшони Кӯҳӣ вонамехӯрад.

Я х м а н (олуболии кӯҳӣ) ҳам меваи боғӣ, ҳам дошти-кӯҳӣ буда, то 3-5 м баланд, 20-25 см пояҳои ғафс дорад. Меваи пухтагиаш сурх ва сафед мешавад. Кам вомехӯрад. Намуди кӯҳиаш шохҳои навдаи на онқадар дароз (1-1,5 м), буттаҳои паҳни палакии ҳазанда ва рост дорад. Дар водии Зарафшон яғнечаш мегӯянд, аз меваи тараши фишурдаи яхмани тайёр мекунад. Намуди боғиаш дар боғҳои ноҳияҳои дигари Тоҷикистон намерӯяд.

Дарахти ч о р м а г з баракси тут ва зардолу дар манотикҳои баландтар боғуроғ дорад. Макони чормағз Ванҷи Боло аст. Дарахти чормағзи навниҳол муқаррарӣ аст, вале донаш бо пусти сусти тунук пушида шуда бо осонӣ мешиканад. Қимати чормағз аз ҳамин ҳосиятҳои зоҳир мегардад. Танай

дарахтҳои кӯҳани он ковок, 32-35 м баланд, 3-4 м ғафс мешавад. Дар ковокиҳо «меҳмонон» – хирс, рӯбоҳ, зарғӯш ва парандаҳои нодир худро паноҳ медоранд.

Чӣ дарахтони тут ва чӣ дарахтони чормағз дар шароити вазнини иқтисодӣ барои ҳезум бурида мешаванд. Қисми дигари чормағз бо селу селравиҳо решакан мешавад, ё решааш аз ғизогири мемонад, ки сабаби хушк шудани он мегардад. Барои нигоҳ доштани туту чормағзҳо аз буридани ғайрикунони дасткашидан лозим аст. Агар онҳо дар ҷойҳои селрав кам қад афроста бошанд, ҷорачӯйҳои агротехниқиро истифода кардан айни мудаост. Барои барқарор қардан ва корҳои гидротехниқиро иҷро кардан, аз хашари халқӣ истифода намудан боиси беҳбудӣ кор мебошад. Соҳили рӯду ҷӯйҳо бояд ҳарчониба зерӣ назорат бошанд, аз ҳайвоноти хоянда (муш, каламуш, буз ва ғ.) ва ходисаҳои ба нақша нагирифта хифз шаванд.



Оху – мӯҷизаи кӯҳсор аст. Лаҳзаи фароғатӣ. Расм аз С. Тоймастов

Дар инкишоф ва паҳншавии географии намудҳои наботот, ҳайвоноти ширхӯр ва парандаҳо мутахассисон ҳисси муайян мегузоранд. Он ҳайвоноте, ки дар поён тавсиф мешавад, хусусиятҳои махсуси биологӣ дошта, ба зотҳои ҳайвонҳои махсус хифзшаванда ворид мешаванд.

О х у (наҳир, бузи кӯҳӣ) ҳайвони ваҳшиест, ки дар замони ҳозира дар баландкӯҳҳо (зиёда аз 4000 м) бо хирсу паланг ва кабкҳои хилол (кабкҳои дарӣ) якҷоя вомехӯрад.

Зимистон ба водихои пасти камбарф ва деҳаҳои баланд мефарояд. Тақсимои географии ӯху васеъ аст, вале саршумори он ташвишвару аз байн раванди мебошад. Як қисми ӯху ғизои палангу гург ва уқобанд, қисми дигари онҳо дар ҳама фаслҳои сол сайди шикорчиёни ғайриқонунад. Аз ҳама ташвишвараш он аст, ки бузғолаи навзоди ӯху аз тарафи қонуншиканон, дӯстдорони пирохани маҳини муйину чармин ҳамчун бузғолаи хонагӣ ба дом гирифтор мешавад. Тавассути ин гуна одамон — дӯстдорони муъҷизаҳои, ки бедарди миён ба даст оварданинд, чорачуҳои катъи дидан бо мақсад мувофиқ мебошад.

Оху то 2 м дароз асту 200 кг вазн дорад. Дар моҳи апрел-май буз 1-2 бузғола мезояд. Баҳору тобистон бузу бузғола аз ӯху нар чудо мегарданд. Аксари онҳо алоҳида ё гала-гала вохӯранд. Онҳо аз алафҳои гуногун, пиёзи кӯҳӣ, гиёҳҳои шифобахш, навдаҳои серширан беду ҳаданг, олуча ва амсоли ин буттаҳо ғизо мегиранд. Барои ҷустуҷӯи об дар як шабонарӯз аз қўллаҳо ба маҷрои рудҳо ва аз он ҷо боз баргашта худро пинҳон медоранд.

Шикори ғайриқонуна ба он оварда расонд, ки ӯху одамро душмани асосии худ мешуморад. Чунки ӯху бо яроки ҳозиразамони таҷҳизонидашуда (автоматяроқҳои дақиқ-снайпер ва ғ.) захмин ва парронда мешавад. Пӯпида нест, ки онҳо бо кўмаки «хирсона»-и ҳарбиён ба воситаи чархболҳо гулӯлаборон ҳам мешаванд, ки сабаби бевосита камшавии ганҷинаҳои кӯҳӣ мегардад. Оху дар «Китоби Сурх» ба қатори дигар ҳайвонот дароварда шудааст.

Вақти ба ин бедодгариҳо хотима бахшидан имрӯз ба миён омадааст. Барои зиёд шудани саршумори ӯху бо аъзоёни ҷамъияти шикорчиён сўхбату маслиҳатҳо гузаронидан барори қор мегардад. Бо шикорчиёни «вахшӣ» ҳарҷониба чарима бастан, ба рафтори онҳо назорат кардан, начоти ҳайвонот мебошад. Агар ба ташвиқоту тағриботи органҳои хифзи табиат ва экологӣ масъала ҳалли худро наёбад, он гоҳ ба воситаи органҳои қонуни амал кардан лозим аст.

С у г у р и с у р х ҷонварест, нодир ва ҳоси кӯҳсори Тоҷикистон. Вай пахншавии географии васеъ дорад. Дар сарзамини Ванҷ сугур дар силсилакӯҳҳои Язғулом ва Дарвоз дар баландии 2700-4700 м (аз сатҳи баҳр) маскан дорад. Гарчанде сугур аз зоти санҷобмонандҳо бошад ҳам, вай ҳаёти заминӣ дорад. Ҷонвари ҳоянда, 5-6 кг вазн, думи дароз, муинаш сурх, сади саҳти хуштаки дошта алафхӯр аст, беш аз садҳо рустаниҳои сабزو меписандад. Дар давраи нумун рустаниҳои наҳи дар масканаш (4,5-5 моҳ) фаёл мешаваду дар аввалҳои

мохи сентябр ба хоби зимистона омода мегардад. Аз аввалҳои апрел аз хоб меҳезад, ҷону ҷисмаш аз Офтоб баҳра бурда, рӯзҳоро дар назди лонааш, шабҳоро дар даруни лона мегузаронад. Ҳангоми таҳдиди душман яке аз суғурҳо ба пойҳои қафо рост хеста, дигаронашро бо садон хуштакмонанд аз наздикшавии он огоҳ месозад.

Душманони суғур асосан бургут, гург, рӯбоҳ ва одам мебошанд. Тӯмаи рӯбоҳ ва бургут бештар суғурбачаҳои хурд мегарданд. Тӯмаи одам ҳама суғурҳоро мешавад. Мардуми таҳҷойи онҳоро шикор мекунанд, равған, гӯшт ва пӯсташонро мегиранд; барои муолиҷаи бисёр дардҳо истифода мебаранд.

Барои ба даст даровардани суғур аз усулҳои домгузори мондан ва парронданро истифода мекунанд. Шоҳиди онем, ки барои гирифтани суғур ба лонаҳое ки назди ҷӯй ва ҷашмаҳоянд, ҷуйбор канда об сар додаанд, то ин ки суғур аз хонааш барояд. Азбаски суғур аз назди лонааш дур намеравад, ҳангоми паррондан аксараш захмин шуда ба масканаш паноҳ оварда нест мешавад. Ҳамин тавр солҳои охир афзоиши суғур ба ҳолати ногувор дучор омада, маҳали зисти он хеле маҳдуд гаштааст. Ба камшавии саршумори суғур шикори худсарона, кушодани роҳҳои мошингарди тадқиқотчиёни захираҳои табиат ва ба сифати ҷароғоҳо истифода бурдани манотиқи сукувати он боис мешавад.

Барои ҳифзи суғур аз шикори худсарона пешгирӣ лозим аст. Дар байни омма ва ҷупонону шахсони алоҳида оид ба ҳифзи ҷонварони нодир ва рустанҳои азбайнравонда сӯҳбатҳо, ташвиқот ва дигар ҷорачӯиҳо гузаронидан боиси беҳбуди кор мебошад. Барои паррондани ҳайвоноти нодир аз шахсони қонунишкан ба воситаи органҳои дахлдор ҷарима ситонидан айни мудаост. Ҳифзи ёдгориҳои зиндаи табиат ва пешгирӣ кардан аз паррондан кружокҳои бачагонаи мактаби ташкил кардан лозим аст, то ки онҳо аз пайи шикорчиён мушоҳида кунанд, асрори онҳоро фош наоянд. Суғур дар «Китоби Сурх» дароварда шудааст.

К а б к и р е з а в а х и л о л. Паррандаҳое мебошанд, ки одам дар кӯҳу пуштаҳо аз хониши онҳо ҳаловат мегирад. Агар кабки реза дар бармолу пуштаҳо то баландии 4000 м зиндагӣ кунад, кабки ҳилол (кабкӣ дарӣ) фақат баландкӯҳҳои осмонбӯс то баландии 5000 м дар шаҳу камарҳо вомерӯрад. Ба ин нигоҳ накарда кабкҳои сол то сол кам мешаванд. Онҳо аз як тараф тӯмаи паррандаҳои соҳибчанголи дарранда, шағол, рӯбоҳ, ва тӯмаи одамон мегарданд. Азбаски кабкҳо дар рӯи замин лона сохта аз 10 то 20 дона тухм мегузоранд, тухми онҳо зерӣ пойи ҷорво мекӯнада, сағҳои дайду, мор, ақкаи думдароз, шохин ва ғайра онҳоро гизо мекунанд. Аксари ҷӯҷаҳои онҳо дар рӯзҳои аввали ҳаёташон ба доми ишқмондои кабк меафтанд, онҳоро ба худ ром мекунанд, вале 60 ғоизашон боз нест мешавад.

Ба ҳамагон маълум аст, ки кабк ҳамчун паррандаи хушхон мақбули ҳар як фард аст, бо вай боз кабкҳои дигарро шикор мекунанд, соҳибони кабк мусобиқаи кабк - ҷанг мегузаронанд. Кабкӣ ғолиб қимати баланд дорад. Далелҳои нишондода сабаби аз байн рафтани кабкҳо мегардад. Ин бесарафчомӣҳо заминна надоранд, бояд хотима

ёбанд. Сағҳои дайдуи чупонҳо бояд зери назорат бошанд; шикори кабк бо турҳои махсус, ҳалқаҳо ва ҳангоми села-села шудан ба дом андохтан, гирифтани ҷўҷаҳои беканот маъъ аст. Аксарияти онҳо зимистон нобуд мешаванд. Ҳангоме, ки барфи зиёд меборад, онҳо сел-села ба деҳаҳо мефароянд, дар барф ғўтида парвоз кардан наметавонанд, тўъмаи одамон мегарданд, онҳоро ба ҷойи нест кардан мадад расонидану дон додан лозим аст. Барои начоти ин гуна хайвонҳо парандаҳову чорпойҳои даррандари паррондан ё қапқон шинондан ҳалли масъала мебошад.

П а р а н д а ҳ о и х у р д и х а ш а р о т х ў р. Ба гурӯҳи ин парандаҳо соҷ, зардак (залиҷ), санговдавак, досак, фароштурук ва булбули хушхонро шумурдан зарур аст. Агар панҷтои аввал ҳашаротҳои зарарасонро нест кунанд, булбул ҷонвари боғу бӯстон парандаи музайяни мебошад.

Соҷ, зардак, санговдавак дар гирду атрофи заминҳои қорам, дар шоҳу навдаи буттаҳо лона сохта афзоиш мекунанд. Ҳангоми ҳўронидани насли худ онҳо мурҷу малаҳи бисёреро ҷамъ мекунанд, ҳашаротҳои зарароварро нест мекунанд. Аз ин рў, ин парандаҳоро фоидаовар шуморидан мумкин аст. Онҳо бояд зери назорат ва ҳимоя қарор дошта бошанд.

Досак ва фароштурук дар зери бом, шифт, даруни иморатҳои иқоматӣ ва анборҳо лона месозанд. Онҳо ҳашаротҳои хунмакро (паша, хомўшак, мағас ва ғайра) нест мекунанд, одамонро аз газидани ин гуна ҳашаротҳои сирояткунанда ҳифз медоранд. Дар навбати худ «санитар» ҳам мебошанд. Аз ин рў, барои зиёд шудани саршумори онҳо, тухму насли навраси онҳоро аз хайвоноти дарранда (гурба, муш, акка ва ғ.) эмин доштан лозим аст. Кўдаконро ба нигоҳубини онҳо равона кардан кори хайр аст, то ки беҳуда онҳоро нест наkunанд.

Булбул парандаи бихишт махсуб мешавад. Хониши булбул дар боғу ҷаман ба кас ҳаловат мебахшад. Вай паррандаи пурмасома аст ва ба тағйирёбии муҳит масканашро дигар мекунад. Ҷи тавре дар боло зикр шуд, дар дахсолаҳои охир дар аксар хоҷагиҳои тамоқупарвар булбул гум шуд. Дар баробари он кабутар, мусича дар марғзорҳо мурғобӣ барин парандаҳо низ нест шуданд. Ҳоло, ки тамоқуқори катъ шудааст, парандаҳо ба маскани доимии худ баргаштаанд.

Ш и р м о х и. Яке аз гапчиҳои сарзамини Ванҷ мебошад. Дар огози солҳои 80 рўду дарёҷаҳо аз ширмоҳӣ пур буд. Дар оби зулол моҳиро ба даст медоштанд. Аз бешафқатии инсон рўду ҷўйборҳо бемоҳи мондаанд. Ширмоҳиро на танҳо бо тур, балки онро ба воситаи доруҳои кимиёвӣ захролуд намуда ҷамъ мекунанд, ё худ моддаҳои таркандаро истифода мебаранд.

Офати дигари моҳиҳои кўхистон селу селравихо мебошад. Ҳангоми боришҳои сел рўдҳо лойолуду пурталотум мешаванд, моҳиҳо мемуранд. Моҳиҳои мурдари дар кулмақҳои лойолуд мушоҳида намудасм.

Барои нигоҳ доштан ва барқарор кардани зоти ширмоҳӣ ва намудҳои дигари моҳиҳо дар соҳилҳои рўдҳо ҷўйи тухмгузори

мувофиқ интиҳоб намуда, мохихоро ба он ҷо равои кардан ба ғойдаи қор аст.

Вакт, муҳлат ва меъёри мохишиқорро доништан зарур аст. Усулҳои ғайриқонунӣ шиқори мохиқо (ба воситаи доруҳои қимиёвӣ, ба қор бурдани моддаҳои тарқанда, турҳо, милтиқҳои пневматикӣ ва ғ.) боз доштан аз зумраи қорақуҳои асосӣ мебошад. Ҳифзи шиқмоӣ ва дигар қонварони оби аҳамияти илмиву маърифатӣ дорад.

Барои зиёд шудани қонвароне, ки табиати моро ҳус мебахшанд, қорақуҳои ҳарқониба (аграрӣ, агротехникӣ, ветеринарӣ, энтомологӣ) дидан ҳатмист. Ҳар қизе, ки табиат офаридааст, бояд аз рӯи меъёр ҳифз шавад, онҳо зеби диёри мо буда, ғойда меоваранд. Бояд дар ободонӣ зиёдтар амал қунем, то ки ба насли ояндаи мо сифатҳои раҳмдили нисбат ба табиат мерос монад.

ЕДГОРИҲОИ ГЕОЛОГИВУ ГЕОМОРФОЛОГИ

Дар табиати хушманзараи Ванҷ гушаҳои дучор меояд, ки офаридаҳои табиӣ ғайримуқаррарӣ дошта, дар бахши мавҷудияташон ривоятҳо бофтаанд.



Ландшафти субалӣ ва алӣ. Расм аз С. Тоймастов

Ба қатори онҳо боқимондаҳои шаҳу қинсҳои қуҳӣ, «Қорҳои маъдани оҳан», «Булури кварс», «Мағораи Қофарсилоҳ», «Пайи пой паҳлавонони Ванҷ», «Қиндонҳои маъданғудозӣ», «Деғу ҳайқал»-ҳои табиӣ ҳайратанғези қуҳи

Зог, «Манораву замбуруғ»-ҳои сангин ва тағмаҳои набототу гушмоҳиҳои чонварон, «панҷаи даст» дар кӯхи Шох, «Шаршаран Мотравн» ва ғайра дохил мешаванд.



Шаршаран кӯхсор. Расм аз С. Тоймастов

Ба тавсифи баъзе аз ёдгориҳои табиӣ мегузарем. Аз руи ривоятҳо дар қадим дар Гучоваст паҳлавонони тануманд ҳаёт ба

сар мебурданд. Замоне ачнабиҳо ба қалъа ҳучум карданд. Мардуми он ҷо муқобилият нишон надода, барои наҷоти ҷони хеш ба қуҳ мебароянд.

Ачнабиҳо аз думболи онҳо рафта дар сари роҳ бо «пайи пой беҳад калон» ва «панҷаи даст» дучор меоянд. Аз ин пайҳо тарсида ачнабиҳо қафо мегарданд. Мардуми таҳҷой ба ҳаёти озоиштаи хушбахтона мегузаранд (аз нақли Вазири Хабири ровандӣ с.1953; Розенфелд, 1990).

Таърихи «Мағораи Кофарсилух» чунин аст, ки дар қадим мардуми Ғучоваст урфу оине доштанд, ки мӯйсафедони барҷомондаро пушт карда ба ғори Кофарсилух бурда мемонданд. Ҳамзамон барои як ҳафтаи онҳо ҳуҷрок мегирифтанд. Пирҳои фарсуда дар он ҷо мефавтиданд. Рӯзе марди дигар падари худро мебараву дар ними роҳ дам мегиранд. Падар нафаси чуқур қашида гуфтааст: «...ман ҳам падарамро оварда дар ҳамин ҷо дам гирифта будем». Аз ин гапҳо писар ба андеша фуру рафта падарашро ба хона бар мегардонад. Аз ҳамон вақт ба ин қор хотима медиҳанд (дар ҳамин ҷо, Розенфелд, 1990).

«Мағораи Кофарсилух» дар иншебии шимоли қуҳи Ғучоваст, соҳили ростии рӯди ҳамном дар як сатҳ бо деҳаи Торшер, 75-100 метр болотар аз наҳри навбунёди байни Ғучоваст ва Вишхарвак воқеъ гардида, қаппашакл асту 2,5 м дарозӣ, 3,5-4 м паҳноӣ ва 3 м баландӣ дорад. Ҳоло ғор аз хоку дарғотҳои нишебӣ пур шудааст. Пайдоиши он бо ҷараёни бодлесшавии оҳаксангҳо алоқа дорад. Аз имконият дур нест, ки ин ғор дар замони қадим калонтар будааст. Дармадгоҳаш ба шимол қушодааст.

Яке аз ёдгориҳои диққатангези гидрогеологӣ Шаршараи Мотравн мебошад. Шаршара дар шохоби чапи рӯди Язгулом дар дараи Мотравн, рӯди ҳамном аз Оудӣ серобшуда аз ҷокии тағи оҳаксангҳои обхӯрда бо ғулдурӯси зиёде баромада ба шӯх бархӯрда парахча мешаваду дар масофаи 35-40 м ба маҷро меафтад. Қатраҳои оби парахчашуда атрофро ба субҳу шабнами сахарӣ шабохат мебахшаду, дорон ҳама рангҳои тиркамон мебошад.

Чунин муъҷизахоро дар водии Ванҷу (даран Дасти рост) Язгулом (Рағзоб) мушоҳида кардан мумкин аст.

Ҳар яке аз онҳоро тавсиф надода қайд мекунем, ки онҳо натиҷаи «меъморӣ»-и гуногуни геологӣ (бодлесшавӣ, таҷзияшавӣ ва ғ.) ва фавтидани набототу ҳайвонот буда, муъҷизаи табиатанд.

Чя тавре дар боло зикр шуд, ёдгориҳои табиат дар баробари ҷараёнҳои геологӣ бо ғайриодатӣ одам ҳаробу валангор мегарданд. Бинобар ин барои нигоҳ доштани онҳо бояд ҷорачуҳои зерин дида шавад: 1) аз рӯи каталог ба қайд гирифта шаванд; 2) ба ҳарита кашада дар зерин назорат бошанд; 3) майдони ёдгориҳоро бо симтӯр ҷудо карда, тахтаци махсуси шинохташаванда овехтан даркор аст; 4) ҷорачуҳои комплекси бо иштироки мардуми таҳҷой ташкил кардан лозим меояд; 5) агар имконият бошад, мамнуъҳои минералогӣ таъсис додан, боиси беҳбудӣ ва ҳифзи ёдгориҳои табиӣ мегардад.

ИСТИФОДАБАРИИ ҒАЙРОДИЯТИ ОММА, РОҲБАРИЯТИ МАҲАЛҲО БАРОИ БЕҲДОШТИ ВАЗЪИ ЭКОЛОҒИ ВА ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ

Истифодабарии ғайриодатӣ омма ва роҳбарияти маҳалҳо барои беҳдошти вазъи экологӣ ва ҳифзи муҳити зист аҳамияти бағоят калон дорад. Ҳалли ин масъала пеш аз ҳама тафаккури донишҳои минималии экологӣ аҳолиро аз синни томактабӣ мактабӣ, то калонсолӣ пиронсолӣ талаб менамояд. Бо ин мақсад дар муассисаҳои томактабӣ мактабҳо таълиму тарбияи масъалаҳои асосии экологӣ ва ҳифзи табиатро ҳатман бояд ҷорӣ намуд. Таълиму тарбияи экологӣ омма албатта, бояд мунтазам дар зерин назорати роҳбарияти ноҳия, шӯроҳои ташкилотҳои маҳаллӣ ва алаҳқус шӯбаҳои ноҳиявии экологӣ ҳифзи табиат қарор дошта бошад. Гузаронидани ҷарабиниҳои таълиму тарбияи экологӣ бояд пайваста дар мутаносибии объектҳои табиати зиндаю ғайризинда ба амал бароварда шавад. Дар ин асно омӯзишу мушоҳидаҳои ғайриодатӣ ҷараёнҳои табиӣ дар пайдарҳамӣ аз оддитарин усулҳо сар карда то ҷараёнҳои мураккаби тағйирёбии ва ташаккули табиат аҳамияти калон дорад.

Аз ҷарабиниҳои оммавӣ бо иштироки роҳбарони масъули маҳалҳо ва дигар шахсони дахлдор гузаронидани лексияю семинарҳо, сӯҳбатҳо, диспутҳо бо табақаҳои гуногуни аҳоли аз аҳамият ҳоли нест. Дар мисолҳои мушаххас, оқибатҳои зараровари муносибати ғайриоқилонаи инсон ба табиат, тағйиротҳои номуносибии табиат ва таъсироти ин тағйирёбии табиатро ба набототи ҳайвонот, инчунин ба инсон, баррасӣ бояд намуд.

Гузаронидани санаҳои ҷашнии экологӣ низ, ки дар инкишофи ғайриодатӣ экологӣ омма аҳамияти калон дорад, зарур аст, мунтазаму сари вақт бо ҷалбукии табақаҳои

гуногуни аҳоли қайд шаванд. Ба ин гуна ҷашнвораҳо, «Иди гулҳо», «Рӯзи Замин», «Рӯзи парандаҳо» ва дигар дохил мешаванд. Инчунин барои тарбияи экологии омма аз матбуот, телевизион, радио ва васоити мухталифи аёнӣ ба таври васеъ истифода намудан муфиду самарабахш аст.

Хулоса, барои бо муваффақият пеш бурдани корҳои ҳифзи муҳити зист, наҷоти ёдгориҳои зинда ва ғайризинда таъшиқоту тарғиботи ҳарҷонибаи экологиро ба воситаи симову оинаи нилгун, боромадҳо таъшиқ кардани кружокҳо, ҷоп кардан ва ба аҳоли дастрас намудани варақаи китобчаҳо, аз гурӯҳи мактаббачаҳо, донишҷӯён ва пешқадамони истеҳсолот, таъшиқ кардани бригадаҳои махсус вазифаи аввалиндараҷа мебошад. Дар таъшиқу ба роҳ мондани тарбияи экологӣ ва истифодаи воситаҳои аёнӣ коркунони шӯъбаи ҳифзи табиат, ҷамъиятҳои ихтиёрии назди шӯроҳои маҳаллӣ, ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳурий бояд саҳмгузор бошанд. Дар ҳар як корхона, идора, муассиса, хоҷаги ва соҳаи маориф ҷамъияти ҳифзи табиат мавҷуд аст ва бояд амал кунад.

Истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ ва ҳифзи табиат барои муассисаҳои дахлдор, монанди Вазорати давлатии ҳифзи табиат, Ҷамъияти Ихтиёрии шикорчиён, пажуҳишгоҳҳои ҳаётиноса, донишқадаҳои олий бояд мавриди андешаву тадбирҳои фаври гардад. Ба воситаи Ҷамъияти муҳофизати табиат ёдгориҳои ғайризинда ба ҳисоб гирифта шаванд, барои бунёд кардани «Мамнуъгоҳҳо ва осорхонаҳо ва боғҳои хурди миллӣ», агар лозим бошад, ба органҳои давлатии бонуфуз муроҷиат кардан ба Ҷамъияти табиату ҷамъият аст, то ки табиат, наботот ва ҳайвоноти нодир ҳифз шуда, ба насли оянда ҷун мерос монад.

Риояи тозагии муҳити зист, об ва истифодаи оқилонаи замин, набототу ҳайвонот боиси зебоии табиат, солимӣ ва беҳ гардидани ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии инсон аст.

АДАБИЁТ

1. Баротов Р.Б. Конҳои маъдани Тоҷикистон ва хифзи онҳо. Душанбе, 2001.
2. Бархатов Б.П. Геология Язгулом-Рушанского района (Зап.Памир). Вестн. Ленпгпр. уп-та, №2, 1949.
3. Бедер Б.А., Чуршина Н.М. Минеральные воды Таджикистана, их охрана и использование. Душанбе, «Ирфон», 1976.
4. Бончковский Ф.Н., Кутеминский В.Я. Природно-хозяйственное районирование ТаджССР. Изв. АН Тадж.ССР, отд. биол. №3 (16), 1961.
5. Вазиров К.В., Тоҷибеков М. Таҳлили шароитҳои геологӣ-геоморфологӣ ва палеогеографияи манотикҳои байни Жумарҷ-Хумроғи ва Варфад-Зелодак дар интиҳои плейстоцен-голотсен (Помири Шимоли). Мат. симп. Байналхалқӣ оид ба проблемаи «Истифодаи оқилона ва хифзи сарватҳои табиӣи манотикҳои кӯҳӣ». Душанбе, 1997.
6. Вазиров К., Алидов Б., Шукронаев С. Ганҷинаҳои водии Ванҷро хифз намоед. Душанбе, 1997.
7. Вазиров К.В., Мухаббатова М.М. Цветные и поделочные камни Северного Памира. Мат. междунар. конф. «Развитие горных регионов Центр. Азии в XXI веке», г. Хорог, 2001.
8. Горбунов Н.П., Щербаков Д.И. Памирская высокогорная Советско-Германская экспедиция 1928 г. Тр. Памирской экспедиции. Вып.1. Изд. АН, 1930.
9. Грумм-Гржимайло. Очерк припамирских стран. Изд. РГО. Т. XXII, 1885.
10. Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. Природа мира. М. «Мысль», 1989.
11. Еров З.Ё., Вазиров К.В. Санғҳои гаронбаҳои Тоҷикистон. Душанбе, «Нодир», 1999.
12. Забиров Р.Д. Оледенение Памира. М., Географгиз, 1995.
13. Иванов А.И. Птицы Таджикистана (1940) и Памиро-Алая (1969). М.-Л.
14. Керзум П.А. О процессах развития основных типов почв Таджикистана. Природоведение, 1984.
15. Кухтиков М.М. Тектоническое районирование Памира в альпийской структуре. Уч. зап. Тадж. уп-та, Т.17, вып. 3, 1958.
16. Кухтиков М.М., Винниченко Г.П. Новые данные о возрасте палеозойских толщ правобережья р. Ванч. ДАН Тадж. ССР, Т.17, №2, 1974.
17. Кухтиков М.М., Винниченко Г.П. Материалы по Памиру в кн. «Таджикистан. Природа и природные ресурсы». Душанбе, «Дониш», 1982.
18. Мухаббатова М.М., Тоҷибеков М., Вазиров К.В. Некоторые особенности Ванчской впадины в связи с проблемой возникновения негативных природных явлений. Мат. конф. «Развитие горных регионов Центр. Азии в XXI веке», г. Хорог, 2001.
19. Наливкин Д.В. Предварительный отчет о поездке летом в Горную Бухару и на Западный Памир. Изд. Русск. геогр. общ. ЛП, 1916.
20. Наливкин Д.В., Чуенко П.П., Попов В.И., Юдин Г.Л. Геологическое строение Памира. Тр. ВГОРНИИП СССР, вып. 182, 1926-1932.
21. Розенфельд А.З., Брагинский и др. Сказки и легенды горных таджиков. М. «Наука», 1990.
22. Сауков А.А. Таджикская комплексная экспедиция 1932 г. Труды Памирской экспедиции. Полезные ископаемые. Изд. ОНТИ – госгеолтехиздат, Ленинградское отд. – 1934.
23. Таджикистан. Природа и природные ресурсы. Душанбе, «Дониш», 1982.
24. Тоҷибеков М. Селу селовард. Илм ва ҳаёт, №9, 1999.
25. Федченко Б.А. Ботанико-географическое районирование Памира. ВГО, 1916.
26. Хамидов М.Х. Петрология Ванчского гранитоидного интрузива (Памир). Душанбе, «Дониш», 1967.
27. Чуенко П.П. Материалы по геологии Ю.Дарваза. Изд. Геол. ком., т. XLVII, №9-10, 1928.
28. Чуршина Н.М. Минеральные воды Таджикистана. Душанбе, «Дониш», 1992.

Пешгуфтор	3
Табиати имрузаи Ванч	4
Санаҳои кашфиёт ва тадқиқотҳои захираҳои табиӣ	6
Тавсифи табиӣ-география	12
Релеф ва орография	12
Иқлим	17
Селу селовард	19
Обҳои дохили	21
Яхбанди ва пиряхҳо	24
Соҳти геологӣ ва канданиҳои фойданок	34
Стратиграфия	34
Тектоника	38
Магматизм	40
Канданиҳои фойданок	43
Обҳои зеризаминӣ	67
Набототу ҳайвонот ва ҳифзи онҳо	73
Ёдгориҳои геологиву геоморфология	82
Истифодабарии фаъолияти омма, роҳбарияти маҳалҳо барои беҳдошти вазъи экологӣ ва ҳифзи муҳити зист	85
Адабиёт	87

Вазиров К.В.: Мухаббатова М.М.: Таджибеков М.Т.

«Геология и природные ресурсы Ванчского района» (на тадж. языке).

Душанбе, «Фарас», 2003, с. Библиография.

Мухаррир: Гулзода Қўқаншо.

Хурфчини компютери Обертинская Марина Ренатовна

Бо қарори Шӯрои таъбу наشري Ҷамъияти илмӣ истихсолии
дори масъулиятш маҳдуд «Рухом» аз 06.08.2003 с. ба ҷоп
тавсия дода шудааст.





002208104

Китобхонаи миллии Тоҷикистон